408 详解 · 2010 年选择题 · 升级版

本册每题先给出原卷题干与选项全文（转录自公开渠道真题，来源与核对见《2010-升级日志》），再按 6 节讲解；讲解重心放在方法、推理、易混点上。

升级版说明：每题标题下新增"**题干与选项：**"节（原卷题干与选项全文）；6 节之后新增 7 类增补小节（【图像】【定位】【易混对比】【坑位】【套路】【类比】【口诀】，无适用内容的小节省略）；重点句按全卷统一配色：红＝关键结论、蓝＝定位与套路关键动作、橙＝坑位警告、绿＝口诀；【口诀】附考频标注（该知识点在 2009–2022 年解析中的出现次数＋高/中/低频档位，高频红标）。

第 1 题 · 栈在限制连续出栈次数条件下的出栈序列可行性（正确答案：D）

题干与选项：

若元素 a、b、c、d、e、f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是_____。

- A. d c e b f a
- B. c b d a e f
- C. b c a e f d
- D. a f e d c b

入手点： 把四个序列里的连续出栈段挑出来数一数：只要出现连续三次出栈，这个序列就不可能。

专有名词从零解释：

- 先想“栈”：像一摞盘子，只能从上面放、从上面拿；后放上去的先拿下来，这叫后进先出。
- 再想“进栈（in）”：把一个元素放到栈顶；再想“出栈（out）”：把栈顶那个元素拿走。
- 再想“连续出栈”：一连好几次出栈、中间没有进栈；连续出栈拿走的，正好是栈顶往下的一串元素，字母顺序是倒着的。

考查知识点：

- 先想四个序列：A 是 in、in、in、in、out、out、in、out、out、in、out、out；B 是 in、in、in、out、out、in、out、out、in、out、in、out；C 是 in、in、out、in、out、out、in、in、out、in、out、out；D 是 in、out、in、in、in、in、in、out、out、out、out、out。
- 再想 A、B、C：把每个序列里的连续出栈段数出来，A 最多连续两次出栈，B 最多连续两次，C 最多连续两次，都没有撞到“三次”这条红线。
- 再想 D：D 的末尾是一连串 out：out、out、out、out、out，连续出栈五次，远远超过了“不许连续三次”的限制，所以 D 得不到。
- 拿生活例子验算：一摞盘子，规矩是“一次最多连拿两个”；A、B、C 每次拿都不超过两个，D 最后一次连拿五个，犯规了。
- 另解思路：进栈顺序是 a、b、c、d、e、f，先入栈者后出栈；连续出栈段拿走的元素，字母一定是倒着排的；一段里出现长度不小于 3 的连续逆序段，就说明连续出栈了三次以上，不符合要求。
- 边界情况：连续出栈两次是允许的，只有到了三次才犯规；数的时候要把 in 打断的地方算清楚，中间插一个 in，连续段就重新开始数。
- 易混对子：不要把“总共出栈几次”和“连续出栈几次”混在一起——总共出栈六次没问题，问题只在“连着”出栈几次；不要以为出栈顺序必须是全倒序——进栈和出栈可以交错，只要每段连续出栈不超过两次就行。

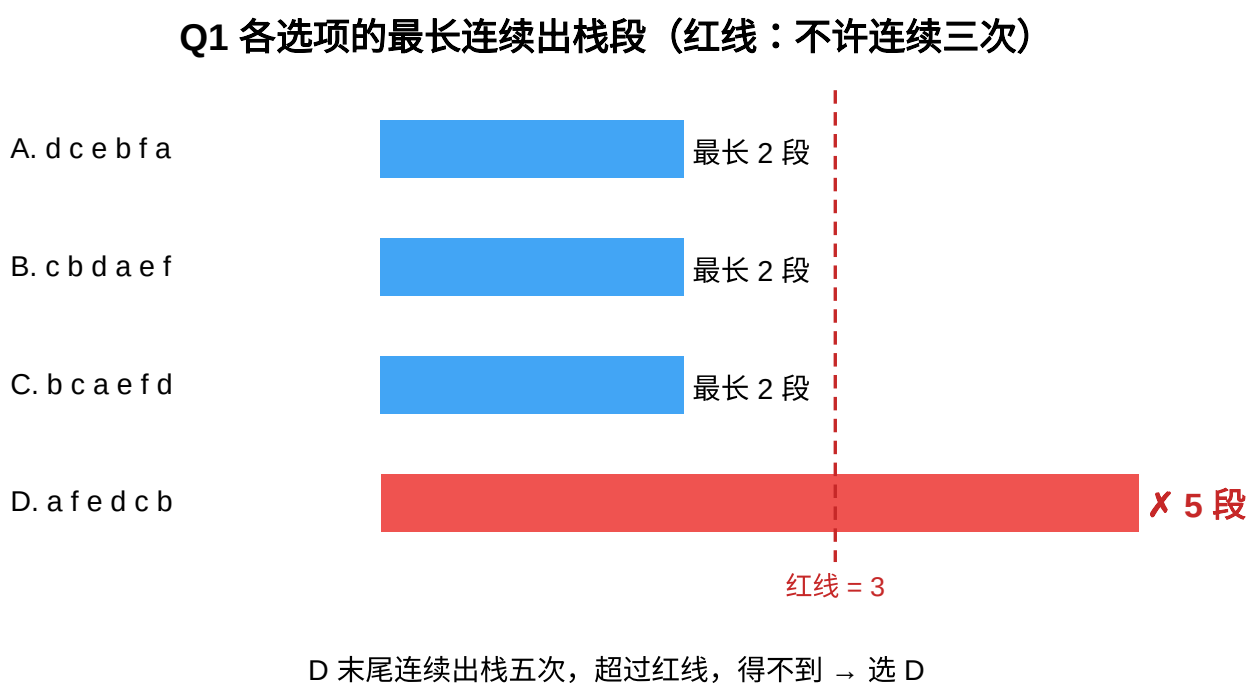
正确选项为什么对： D 的末尾连续出栈五次，违反不允许连续三次出栈的要求，所以 D 是得不到的那个，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- A：最多连续两次出栈，没犯规。教训：数连续段要一段一段数，别被总次数吓住。
- B：最多连续两次出栈，没犯规。教训：中间插着 in 的地方，连续段就断了。
- C：最多连续两次出栈，没犯规。教训：C 的出栈段被 in 切得很碎，每段都不超过两次。

笔记本一句话： 第 1 题＋栈连续出栈限制：一段连续出栈数到三次就犯规，D 末尾连出五次，得不到。

【图像】



各选项最长连续出栈段对比，D 末尾连续出栈五次超限

【定位】 数据结构 · 第2章 线性表 · 栈的出栈序列

【易混对比】

- "连续出栈"和"总共出栈"的区别：连续指出栈操作中间不插进栈，计数被进栈打断后重新开始；总共出栈六次是固定的，和限制没有关系。
- "不许连续三次"和"一共只能出两次"的区别：前者管的是连着出的次数，第三次才算犯规；不是一共只能出栈两次。

D 的末尾连续出栈五次，撞上"不许连续三次"的红线，得不到的是 D，选 D。

【坑位】

数连续段时，中间插一个进栈，计数就重新开始；别把总数 6 当成连续数去比。

误选 A（d c e b f a）：被开头"连进四次"吓住，以为进栈也有次数限制；教训：限制只管连续出栈，进栈次数不限。误选 B 或 C：没有一段一段地数，凭感觉判断；教训：把连续出栈段挑出来数，最长段没到 3 就合规。

【套路】

- 第一步，还原进出栈操作串：如 D = in、out、in、in、in、in、in、out、out、out、out、out。
- 第二步，数最长连续 out 段：A、B、C 的最长段都是 2，D 末尾是 5。
- 第三步，对红线：出现长度不小于 3 的连续 out 段即犯规，得不到的是 D。

【类比】

像一摞盘子，规矩是"一次最多连拿两个"；A、B、C 每次拿都不超过两个，D 最后一次连拿五个，犯规。术语贴回去："连拿"就是"连续出栈"，"一次最多连拿两个"就是"不许连续三次出栈"。

【口诀】 连续出栈数段长，连出三次就犯规；A B C 段不过二，D 尾五连选 D 归。

【考频】 「栈」在 2009–2022 年解析中出现 24 次 · 高频

第 2 题 · 输出受限双端队列的入队操作是否可行（正确答案：C）

题干与选项：

某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a、b、c、d、e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是_____。

- A. b a c d e
- B. d b a c e
- C. d b c a e
- D. e c b a d

入手点： 先定好规矩：两端都能进队，只有一端能出队；然后看每个安排里，有没有哪个元素被“夹”在出不来的位置上。

专有名词从零解释：

- 先想“队列”：像排队买票，先排的先走，这叫先进先出。
- 再想“双端队列”：两头都能进、两头都能出的队列；再想“输出受限”：这里把规矩收紧了——两头都能进，但只能从一头出。
- 再想“左入、右入”：从左边塞进队，或者从右边塞进队；出队只能从固定的一头走。

考查知识点：

- 先想 A 的安排：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入——按这个顺序塞，队里的次序能排出来，可以实现。
- 再想 B 的安排：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 左入、e 右入——同样能排出来，可以实现。
- 再想 D 的安排：a 左入（或右入）、b 左入、c 左入、d 右入、e 左入——同样能排出来，可以实现。
- 再想 C 为什么不行：a 左入（或右入）之后，b 右入；这时 d 还没有出队，队里还占着位置，只能继续往里进队；c 无论从左进还是从右进，都不可能插到 b 与 a 之间——b 和 a 之间没有空位给 c 钻，c 永远到不了那个位置，所以 C 实现不了。
- 拿生活例子验算：一队人只能从一个出口走，两头都能往里加人；b 已经站在 a 的旁边，中间没有缝，c 再怎么挤也挤不到 b 和 a 中间去。
- 边界情况：第一个元素从左入还是从右入，对结果没有影响（队里只有一个元素时，左右是一回事）；关键是第二个元素从哪头入，它决定了队里的相对次序。
- 易混对子：不要把“输出受限”当成“输入也受限”——输入两头都行，受限的只是输出那一头；不要以为“只要进队顺序对就能实现”——还要看出队那头的次序能不能对上。

正确选项为什么对： C 的安排里，c 插不到 b 与 a 之间，队里没有它的位置，所以 C 实现不了，就是 C，选 C。

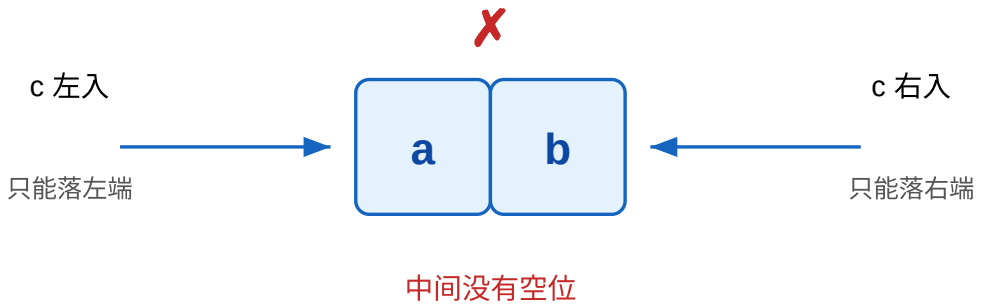
错误选项为什么错＋举例：

- A：按左入、左入、右入、右入、右入的顺序塞，队里的次序排得出来。教训：一个一个往里塞，别跳步。
- B：c 右入、d 左入的安排同样排得出来。教训：左右两头轮着进，也是允许的。
- D：c 左入、d 右入、e 左入的安排同样排得出来。教训：实现得了的安排，队里每个元素都有位置。

笔记本一句话： 第 2 题＋输出受限双端队列：两头能进、一头能出，C 里 c 插不到 b 与 a 之间，实现不了。

【图像】

Q2 输出受限双端队列：c 挤不进 a、b 之间



出队只从左端 → 出队顺序 = 队中从左到右的排布

C 要求 c 插进 a、b 之间，不可能 → 选 C

输出受限双端队列中 c 无法插到 a 与 b 之间的示意图

【定位】 数据结构 · 第2章 线性表 · 输出受限双端队列

【易混对比】

- "输出受限"和"输入受限"的区别：本题输入两端都可以，受限的只是输出那一头；别把输入也收紧了。
- "两端进队"和"能插进中间"的区别：进队只能落在队首或队尾，永远插不到两个已入队元素之间。

a 入队、b 从另一端入队后，a、b 相邻；c 从任一端进入都只能落两端，挤不到 a 与 b 之间，C 实现不了，选 C。

【坑位】

全部元素先进队、再统一出队：出队顺序就是队里从左到右的排布；别按"边进边出"去想。

误选 A（b a c d e）：以为 b 排在 a 前面需要"后进先出"；教训：b 左入就站在队首，出队时自然先出。误选 B（d b a c e）：把 d 左入看成违规操作；教训：输入两端都行，左入右入随便选。误选 D（e c b a d）：数不清 e 落位后的队形；教训：按左右入队一个一个画出来再对。

【套路】

- 第一步，定输出端：只从一端出队，出队顺序等于队中从左到右的排布。
- 第二步，按左右入队画队形：a、b、c、d、e 依次选左或右落位。
- 第三步，对选项：排得出队形就能实现；C 里 c 要卡进 a、b 之间，无位可站，选 C。

【类比】

像一排只能从左头检票的队伍，两头都能加人；b 已经贴着 a 站好，c 再怎么挤也挤不到两人中间——队伍只许从两头加人，不许插队。术语贴回去："只许从两头加人"就是"两端进队"，"只能从左头检票"就是"输出受限"。

【口诀】 两头进队一头出，队形就是出队序；c 往 a b 中间挤，无缝可钻选 C 记。

【考频】 「双端队列」在 2009–2022 年解析中出现 3 次 · 中频

第 3 题 · 由后序序列确定线索二叉树中结点的线索指向（正确答案：D）

题干与选项：

下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是_____。

- A.（图，见原卷）
- B.（图，见原卷）
- C.（图，见原卷）
- D.（图，见原卷）

> 注：插图以原卷为准

入手点： 先把线索的规矩定好：空着的左指针指前驱，空着的右指针指后继；再按后序序列把每个结点的前驱后继排出来。

专有名词从零解释：

- 先想“二叉树”：每个结点最多有两个孩子，左边那个叫左孩子，右边那个叫右孩子。
- 再想“前驱、后继”：按某种遍历顺序排下来，一个结点的前一个叫前驱，后一个叫后继；这里用的是后序遍历的顺序。
- 再想“线索”：结点没有左孩子时，空着的左指针不空着，改成指向它的前驱；没有右孩子时，空着的右指针改成指向它的后继；这种指针就叫线索。

考查知识点：

- 先想后序序列：d、b、c、a——按后序走，d 最先，a 最后。
- 再想 d：d 没有前驱（它是第一个），也没有左子树；它的右线索指向它的后继 b。
- 再想 b：b 没有左子树，它的左线索指向它的前驱 d。
- 再想 c：c 没有左子树，它的左线索指向它的前驱 b；c 没有右子树，它的右线索指向它的后继 a。
- 再想答案：题目最后落到 c 的两个线索上——左线索指 b，右线索指 a，就是 D。
- 拿生活例子验算：一排人按后序站队，d 站第一个、b 第二、c 第三、a 最后；谁左边空着，就伸手拉住前面那个人；谁右边空着，就伸手拉住后面那个人；c 左右都空着，左手拉 b、右手拉 a。
- 边界情况：第一个结点没有前驱，最后一个结点没有后继，它们的线索指向空，不用硬指；有孩子的指针还是指孩子，不改成线索。
- 易混对子：不要把前驱后继的顺序弄反——后序里 d 在 b 前面，d 是 b 的前驱，不是后继；不要把左线索和右线索的指向弄反——左线索指前驱，右线索指后继。

正确选项为什么对： c 的左线索指前驱 b，右线索指后继 a，这两个线索就是 D，选 D。

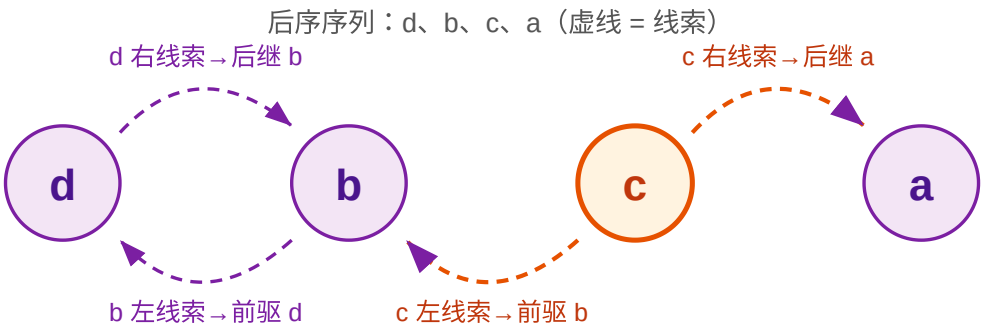
错误选项为什么错＋举例：

- 只说对一半的选项：比如只说 c 的左线索指 b、漏了右线索指 a，或者反过来。教训：c 左右两个线索都要说全。
- 把前驱后继说反的选项：比如说 c 的左线索指 a。教训：后序里 b 在 c 前面，a 在 c 后面，别颠倒。
- 说 d 或 b 的线索的选项：题目问的是 c 的两个线索，答 d 或 b 的线索就答偏了。教训：先看清题目落在哪个结点上。

笔记本一句话： 第 3 题＋线索二叉树：左空指前驱、右空指后继，c 左指 b、右指 a。

【图像】

Q3 后序线索：左空指前驱、右空指后继



c 的左线索指 b、右线索指 a，两个线索都对上的才是后序线索树

→ 选 D

后序线索示意图：d 右线索指后继 b，b 左线索指前驱 d，c 左线索指前驱 b、右线索指后继 a

【定位】 数据结构 · 第4章 树与二叉树 · 线索二叉树

【易混对比】

- "左线索"和"右线索"的区别：左指针空时指前驱，右指针空时指后继；方向别颠倒。
- "前驱"和"后继"的区别：以后序序列 d、b、c、a 为准，d 在 b 前面，d 是 b 的前驱；别按中序或层序去套。

后序序列 d、b、c、a；c 的左线索指前驱 b、右线索指后继 a，两个线索都对上的是 D，选 D。

【坑位】

有孩子的指针仍指孩子，不改成线索；只有空指针才改成线索。

误选只说对一半的：如只认 c 的左线索指 b、漏了右线索指 a；教训：c 左右两个线索都要验。误选前驱后继颠倒的：如说 c 的左线索指 a；教训：后序里 b 在 c 前、a 在 c 后，顺序不能反。误选答 d 或 b 的：题目落在 c 的两个线索上；教训：先看清问的是哪个结点。

【套路】

- 第一步，写出后序序列：d、b、c、a。
- 第二步，排前驱后继：d 的后继是 b；b 的前驱是 d；c 的前驱是 b、后继是 a。
- 第三步，连线索：左空指前驱、右空指后继，c 左指 b、右指 a，对上 D。

【类比】

一排人按后序站队：d 第一、b 第二、c 第三、a 最后；谁左边空着就左手拉住前面那个人，谁右边空着就右手拉住后面那个人；c 左右都空，左手拉 b、右手拉 a。术语贴回去："左手拉前面的人"就是"左线索指前驱"，"右手拉后面的人"就是"右线索指后继"。

【口诀】 后序排队 d b c a，左空前驱右空后继挂；c 左拉 b 来右拉 a，线索全对选 D 拿。

【考频】 「线索二叉树」在 2009–2022 年解析中出现 3 次 · 中频

第 4 题 · 平衡二叉树插入后 RL 型调整及调整后的结点关键字（正确答案：C）

题干与选项：

在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是_____。

- A. 13，48
- B. 24，48
- C. 24，53
- D. 24，90

> 注：插图以原卷为准

入手点： 先看最小不平衡子树的根、再看新结点插进了它的右子树的左子树——右子树的左子树，就是 RL 型。

专有名词从零解释：

- 先想“平衡二叉树”：每个结点的左子树和右子树高度差不超过 1 的二叉排序树；高度差叫平衡因子。
- 再想“平衡因子”：左子树高度减右子树高度；平衡因子是 -1、0、1 都算平衡，到了 -2 或 2 就失衡了。
- 再想“最小不平衡子树”：离新插的结点最近的那个失衡结点，以它为根的那棵子树；调整只动这棵子树，不动整棵树。
- 再想“RL 型”：新结点插进了最小不平衡子树根的右子树（R）的左子树（L）里；RL 型要做两次旋转：先右旋、后左旋。

考查知识点：

- 先想插入后的变化：插入 48 之后，根结点的平衡因子由 -1 变成了 -2，树失衡了。
- 再想失衡类型：最小不平衡子树根的右子树里、左子树一侧插进了新结点，这就是 RL 型。
- 再想调整方法：RL 型要做两次旋转——先对右子树做一次右旋，再对整棵最小不平衡子树做一次左旋；两次旋转之后，树恢复平衡。
- 再想调整后的结果：关键字 37 所在结点的左子结点关键字是 24，右子结点关键字是 53，就是 C。
- 拿生活例子验算：一架天平右边沉了，沉的那边里又是左边先重了；先把右边那一侧内部调一下（右旋），再把整架天平往左调一下（左旋），天平就平了。
- 边界情况：RL 型和 LR 型都要转两次，别只转一次；只转一次的话，平衡因子还是超标；RR 型和 LL 型只转一次就够了，别多转。
- 易混对子：不要把 RL 型和 LR 型弄反——RL 是“右子树的左子树”，LR 是“左子树的右子树”，看的是最小不平衡子树根的孩子方向，再看孩子里面的方向；不要把旋转顺序弄反——RL 是先右旋后左旋，LR 是先左旋后右旋。

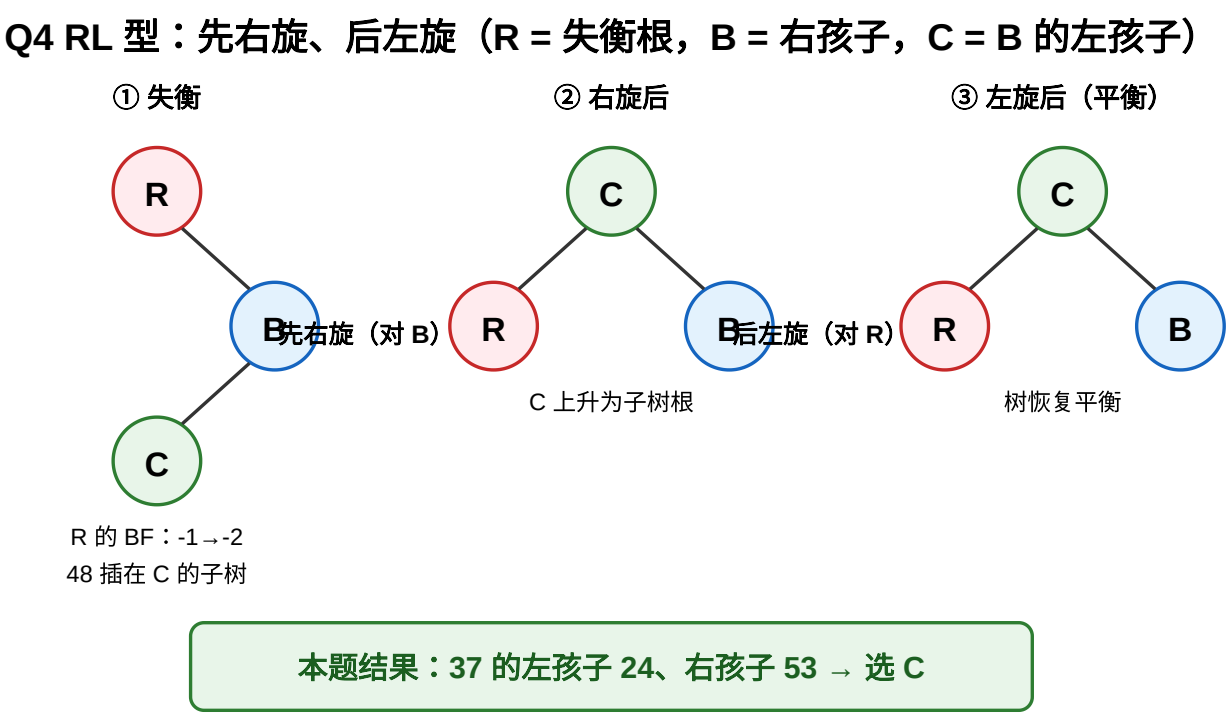
正确选项为什么对： 插入 48 后是 RL 型失衡，两次旋转之后，37 的左孩子是 24、右孩子是 53，就是 C，选 C。

错误选项为什么错＋举例：

- 说成 LL 型或 RR 型的选项：这两种都是一次旋转，跟本题“右子树的左子树”对不上。教训：先找最小不平衡子树，再看新结点插在它右子树的哪一侧。
- 说成 LR 型的选项：LR 是左子树的右子树，方向正好反了。教训：R 在前、L 在后，顺序不能颠倒。
- 只转一次的选项：RL 型一次旋转调不平，必须两次。教训：RL、LR 都是两次旋转。

笔记本一句话： 第 4 题＋平衡树 RL 型：右子树的左子树插新结点，先右旋后左旋，37 的孩子是 24 和 53。

【图像】



RL 型调整三步示意：失衡后先对右子树右旋、再对整棵子树左旋

【定位】 数据结构 · 第4章 树与二叉树 · 平衡二叉树

【易混对比】

- "RL 型"和"LR 型"的区别：RL 是"右子树的左子树"插入，先右旋后左旋；LR 是"左子树的右子树"插入，先左旋后右旋；看的是最小不平衡子树根的孩子方向，再看孩子里面的方向。
- "RL 型"和"RR 型"的区别：RR 一次左旋就调平；RL 一次旋转调不平，必须转两次。

插入 48 后根平衡因子由 -1 变成 -2，是 RL 型失衡；先右旋后左旋两次调整，37 的左孩子是 24、右孩子是 53，选 C。

【坑位】

RL、LR 都要转两次；RR、LL 只转一次，别多转也别少转。

误选 B（24，48）：把刚插入的 48 当成了 37 的右孩子；教训：48 插在右子树的左子树深处，旋转后不会直接挂到 37 下面。误选只转一次的思路：RL 型一次旋转后平衡因子仍超标；教训：先右旋后左旋，两步都不能省。误选 D（24，90）：拿旋转前的右下结点当调整后的；教训：旋转改变了父子关系，按转完后的树对答案。

【套路】

- 第一步，找最小不平衡子树：离新结点最近的失衡结点为根，根平衡因子 -1 变成 -2。
- 第二步，定类型：新结点落在根的右子树的左子树里，是 RL 型。
- 第三步，两次旋转：先对右子树右旋，再对整棵子树左旋；读出 37 的孩子是 24 和 53。

【类比】

像一架天平右边沉了，而沉的那头里又是左边先重——先把右边那一侧内部调一下（右旋），再把整架天平往左扳一下（左旋），天平就平了。术语贴回去："右边沉"就是"根平衡因子 -2"，"沉的那头里左边先重"就是"右子树的左子树插入（RL 型）"，两次调平就是"先右旋后左旋"。

【口诀】 右子左插是 R L，先右后左转两轮；三七左挂二四稳，右挂五三选 C 准。

【考频】 「平衡二叉树」在 2009–2022 年解析中出现 8 次 · 中频

第 5 题 · 由各度结点数求树的叶结点数（正确答案：B）

题干与选项：

在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数是_____。

- A. 41
- B. 82
- C. 113
- D. 122

入手点： 用两个关系式联立：一个是“总结点数＝各类结点数之和”，另一个是“度数之和＝总结点数减 1”。

专有名词从零解释：

- 先想“度”：一个结点有几个孩子，它的度就是几；叶子结点没有孩子，度是 0。
- 再想“叶结点”：没有孩子的结点，度为 0，记成 N0。
- 再想“度数之和”：把所有结点的度加起来；一棵树里，每条边都连着一个父结点和一个孩子结点，度数之和正好等于边数，也就是总结点数减 1。

考查知识点：

- 先想题设：度为 1 的结点 N1＝10，度为 2 的结点 N2＝1，度为 3 的结点 N3＝10，度为 4 的结点 N4＝20。
- 再想度数之和：N-1＝N1＋2N2＋3N3＋4N4＝10＋2×1＋3×10＋4×20＝10＋2＋30＋80＝122，所以总结点数 N＝123。
- 再想总结点数：N＝N0＋N1＋N2＋N3＋N4＝N0＋10＋1＋10＋20＝N0＋41；N＝123，所以 N0＝123-41＝82。
- 再想答案：叶结点数是 82，就是 B。
- 拿生活例子验算：一家人，10 个人各带 1 个孩子、1 个人带 2 个、10 个人各带 3 个、20 个人各带 4 个；孩子总数是 122，说明一共 123 人；减去带孩子的 41 人，剩下 82 个没带孩子的，就是叶子。
- 边界情况：度为 0 的结点不产生边，所以度数之和里没有 N0 这一项，别把 N0 也乘上度数；总结点数里一定要把 N0 算进去。
- 易混对子：不要把“度数之和＝N”当成公式——边数比结点数少 1，度数之和是 N-1，不是 N；不要漏了 N1 这一项——度为 1 的结点虽然只带一个孩子，也要算进度数之和。

正确选项为什么对： 度数之和 122 推出总结点 123，再减去带孩子的 41 个结点，叶子是 82，就是 B，选 B。

错误选项为什么错＋举例：

- 把度数之和当成 N 的选项：边数比结点数少 1，算出来会差 1。教训：度数之和＝N-1，不是 N。
- 漏算某一类结点的选项：比如漏了 N1＝10，度数之和就少 10，结果跟着错。教训：四类结点都要乘上各自的度数再加。
- 把 N0 也乘上度数的选项：叶子度数是 0，乘不乘都是 0，不影响和，但总结点数里不能漏了 N0。教训：两个式子各管一摊，别混。

笔记本一句话： 第 5 题＋树叶结点数：度数之和＝N-1，两个式子一联立，叶子是 82。

【图像】

Q5 两个式子联立求叶结点数

式一（结点计数）：$N = N_0 + N_1 + N_2 + N_3 + N_4$

式二（度数之和 = 边数）：$N - 1 = N_1 + 2N_2 + 3N_3 + 4N_4$

代入：$N - 1 = 10 + 2\times1 + 3\times10 + 4\times20 = 122$

→ **N = 123**

$N_0 = 123 - (10+1+10+20) = 82$
叶结点 82 个 → 选 B

记住：度数之和 = N − 1（不是 N）

两个式子联立求叶结点数：度数之和得总结点，再减非叶结点得 82

【定位】 数据结构 · 第4章 树与二叉树 · 树的度与结点数

【易混对比】

- "度数之和"和"总结点数"的区别：度数之和等于边数，等于 N-1；别把度数之和直接当成 N。
- "两个式子"的区别：一个管"结点分类计数"（N 等于各类结点之和），一个管"边数关系"（度数之和等于 N-1）；各管一摊，别混。

度数之和 = 10+2+30+80 = 122 = N-1，得 N = 123；再减去非叶结点 41，叶结点 N0 = 82，选 B。

【坑位】

度为 0 的结点不产生边，度数之和里没有 N0 这一项；但总结点数里一定要把 N0 算进去。

误选把度数之和当 N 的：边数比结点数少 1，结果会差 1；教训：度数之和 = N-1，不是 N。误选漏算 N1 的：度为 1 的结点只带一个孩子，也要乘上度数计入；教训：N1、2N2、3N3、4N4 一项都不能漏。

【套路】

- 第一步，列度数之和：N-1 = N1+2N2+3N3+4N4 = 10+2+30+80 = 122。
- 第二步，求总结点：N = 123。
- 第三步，减非叶：N0 = 123-(10+1+10+20) = 82。

【类比】

一家人里，10 人各带 1 个孩子、1 人带 2 个、10 人各带 3 个、20 人各带 4 个；孩子总数 122，说明一共 123 人；减去带孩子的 41 人，剩下 82 个没带孩子的就是叶子。术语贴回去："带几个孩子"就是"结点的度"，"没带孩子的"就是"叶结点（度为 0）"。

【口诀】 度数求和等于边，边比结点少一先；总数减去非叶数，八二叶子选 B 显。

【考频】 「树的度」在 2009–2022 年解析中出现 4 次 · 中频

第 6 题 · 判断关于哈夫曼树的表述中错误的一项（正确答案：A）

题干与选项：

对 n（n≥2）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是_____。

- A. 该树一定是一棵完全二叉树。
- B. 树中一定没有度为 1 的结点。
- C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点。
- D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值。

入手点： 一个一个验：哈夫曼树是不是一定是完全二叉树、有没有度为 1 的结点、最小的两个结点是不是兄弟、非叶结点的权值和下一层结点权值什么关系。

专有名词从零解释：

- 先想“权值”：每个叶子结点身上带着的一个数，好比它出现的频繁程度；权值越大，说明这个叶子越重要、越常用。
- 再想“带权路径长度”：每个叶子的权值乘上它到根的路径长度，再把所有叶子的结果加起来；这个和越小，说明常用的叶子离根越近，编码越省。
- 再想“哈夫曼树”：带权路径长度最小的那棵二叉树；构造方法是每次挑两个权值最小的结点合成一个新结点，重复到只剩一棵树。
- 再想“完全二叉树”：除了最后一层，其他层都排满、最后一层的结点都靠左排的二叉树；这是一种形状要求，和权值没有关系。

考查知识点：

- 先想 A（错）：该树必定属于完全二叉树——这是错的；哈夫曼树只要求带权路径长度最小，对形状没有“靠左排满”的要求；权值分布不同，哈夫曼树的形状可以不是完全二叉树。
- 再想 B（对）：树中不存在度为 1 的结点——哈夫曼树的构造每次都是两个结点合成一个新结点，新结点一定有两个孩子；所以任何结点要么是叶子（度为 0），要么有两个孩子（度为 2），不会出现只有一个孩子的结点。
- 再想 C（对）：权值最小的两个结点必定互为兄弟结点——构造的第一步就是挑两个权值最小的结点合成一个新结点，这两个结点就成了兄弟；这是哈夫曼构造的起点。
- 再想 D（对）：任一非叶结点的权值不小于下一层任何结点的权值——非叶结点的权值是它两个孩子权值的和，一定比孩子大；一层一层往下，权值只会越来越小，不会反过来。
- 拿生活例子验算：哈夫曼树像按使用频率排座位——常用的人坐得离门口近（路径短），不常用的人坐得远；座位排得满不满（完全二叉树）不重要，重要的是常用的人离得近。
- 边界情况：只有两个叶子时，哈夫曼树就是根带两个孩子，是完全二叉树，但这只是特例，不能反推“哈夫曼树一定是完全二叉树”；权值相等时，挑哪两个最小的不影响结论。
- 易混对子：不要把“带权路径长度最小”和“形状最满”当成一回事——前者是哈夫曼树的定义，后者是完全二叉树的定义；不要以为哈夫曼树里没有度为 1 的结点是巧合——这是构造方法保证的，每次合成都产生两个孩子。

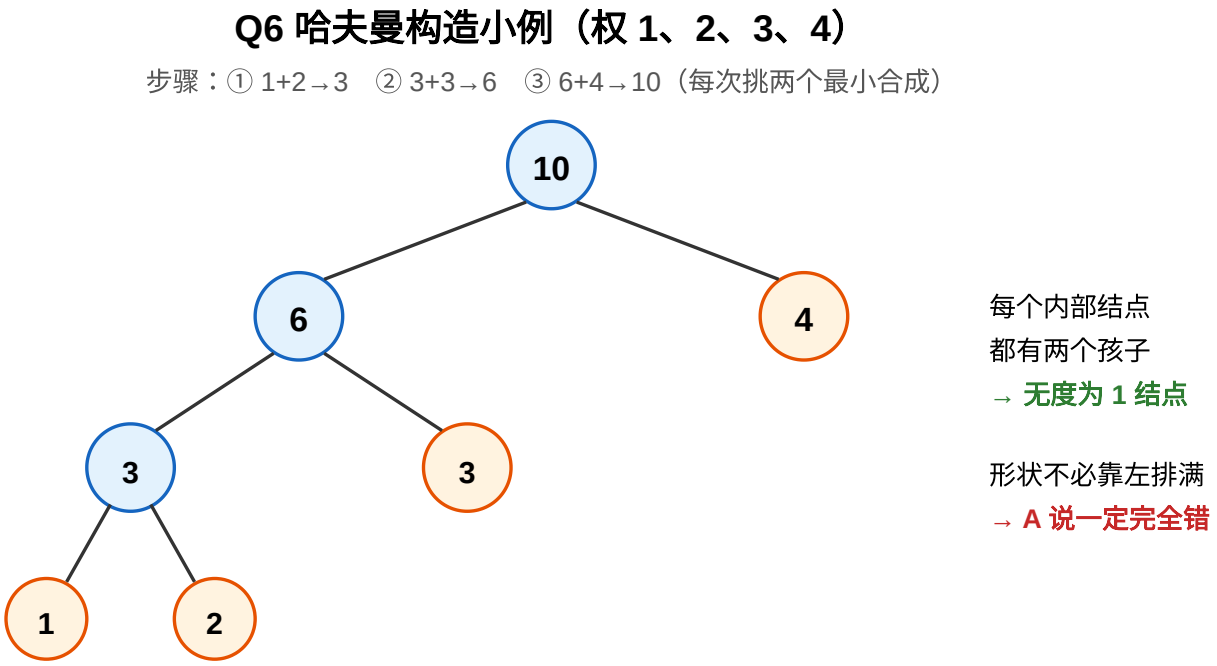
正确选项为什么对： A 说哈夫曼树必定是完全二叉树，这是错的——哈夫曼树只要求带权路径长度最小，形状不一定靠左排满，就是 A，选 A。

错误选项为什么错＋举例：

- B：哈夫曼树里确实没有度为 1 的结点。教训：每次合成都产生两个孩子，度为 1 的结点生不出来。
- C：权值最小的两个结点确实互为兄弟。教训：构造的第一步就是把它们合成一对。
- D：非叶结点权值确实不小于下一层任何结点权值。教训：父亲的权值是两个孩子权值的和，只会更大。

笔记本一句话： 第 6 题＋哈夫曼树：带权路径最短，不一定完全二叉树，无度为 1 结点，错的是 A。

【图像】



哈夫曼构造小例：每次挑两个最小合成，无度为 1 结点，形状不必靠左排满

【定位】 数据结构 · 第4章 树与二叉树 · 哈夫曼树

【易混对比】

- "带权路径长度最小"和"形状最满"的区别：前者是哈夫曼树的定义（管权值），后者是完全二叉树的定义（管形状）；两回事。
- "没有度为 1 的结点"和"一定是完全二叉树"的区别：前者是构造方法保证的（每次合成必生两个孩子），后者对形状另有"靠左排满"的要求，哈夫曼树不保证。

哈夫曼树只要求带权路径长度最小，不保证靠左排满；A 说"一定是完全二叉树"是错的，选 A。

【坑位】

只有两个叶子的特例确实是完全二叉树，但特例不能反推"一定"。

误选 B：以为构造中可能出现单孩子结点；教训：每次合成都产生两个孩子，度为 1 的结点生不出来。误选 C：以为权值最小的两个不一定放一起；教训：构造第一步就是挑两个最小的合成兄弟。误选 D：以为非叶结点权值可能小于下层；教训：父结点权值是两个孩子权值之和，只会更大。

【类比】

像按使用频率排座位——常用的人坐得离门口近（路径短），不常用的人坐得远；重要的是常用的人离得近（带权路径最短），座位排得满不满（完全二叉树）没人管。术语贴回去："常用的人坐得近"就是"带权路径长度最小"，"座位满不满"就是"是不是完全二叉树"。

【口诀】 两小先合兄弟成，无度为一构造定；完全二叉靠左满，A 称一定错选 A。

【考频】 「哈夫曼树」在 2009–2022 年解析中出现 6 次 · 中频

第 7 题 · 边数达到多少才能保证 7 个顶点的无向图一定连通（正确答案：C）

题干与选项：

若无向图 G=（V，E）中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

- A. 6
- B. 15
- C. 16
- D. 21

入手点： 反过来想——先找“边最多、但还不连通”的图长什么样；比它多一条边，就再也找不到不连通的例子了，这个数就是答案。

专有名词从零解释：

- 先想“连通”：图里任意两个结点之间都有路能走通。
- 再想“完全图”：每两个结点之间都直接连一条边的图；n 个结点的完全图有 n×(n-1)/2 条边。
- 再想“保证”：不是“能画出一个连通图”，而是“边数到了这个数，怎么画都连通”。

考查知识点：

- 先想不连通的图边最多能有几条：要让图不连通、边又最多，就让其中 6 个结点结成完全图（15 条边），第 7 个结点孤立（0 条边）——一共 15 条边，图还是不连通的。这就是不连通图边数的天花板。
- 再想为什么 15 条不够：15 条边时存在 6 个结点完全图加 1 个孤立点这个不连通的例子，所以 15 条不能“保证”连通，就是 B 的问题。
- 再想为什么 16 条一定够：边数到了 16 条，任何一种分布都不可能是 6 个结点完全图加孤立点（那只有 15 条）；不连通的图边数最多就是 15 条（其他分法如 5＋2 是 11 条、4＋3 是 9 条，都更少），所以 16 条边一定连通，就是 C。
- 拿生活例子验算：7 个人，要保证无论谁和谁认识、整体都不散架——最坏情况是 6 个人互相都认识、第 7 个人谁也不认识（15 对关系，还是散的）；再多一对关系（16 对），第 7 个人必然和那 6 个人中的某个人认识，整体就连起来了。
- 边界情况：边数是“保证”的阈值，不是“连通图最少边数”——7 个结点连通最少只要 6 条边（树），但 6 条边时有大量不连通的画法，不能保证；7 个结点的完全图 21 条边当然连通，但不是最少。
- 易混对子：不要把“画一个连通图最少要几条边”（6 条，树）当成答案——题目问的是“边数到了多少就一定连通”，是保证的阈值；不要以为 15 条就够——6 个结点完全图加 1 个孤立点就是 15 条边还不连通的反例。

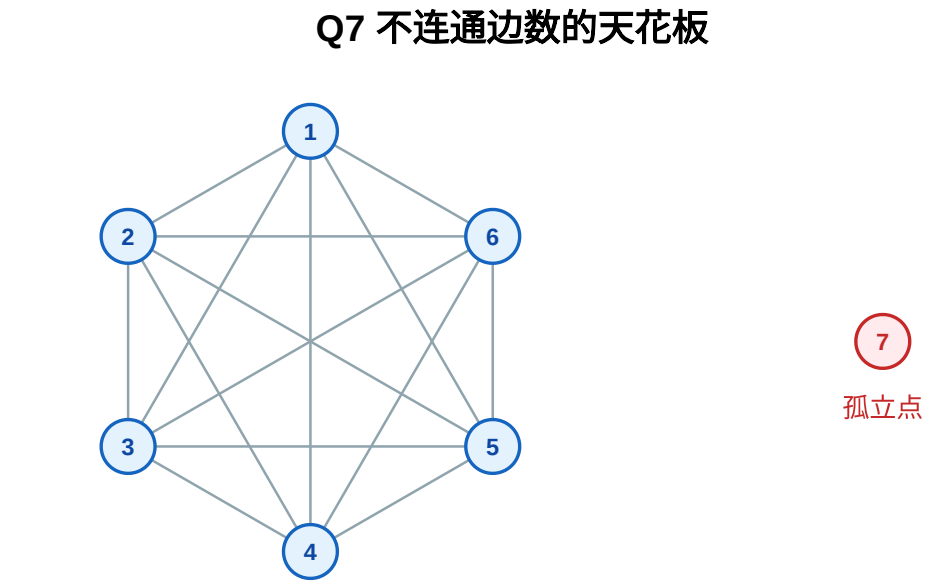
正确选项为什么对： 不连通的图边数最多 15 条（6 个结点完全图加 1 个孤立点）；16 条边超过了这个天花板，怎么分布都连通，就是 C，选 C。

错误选项为什么错＋举例：

- A（6 条）：6 条边是树，刚好连通的最小边数，但 6 条边时图完全可以不连通（比如 6 条边都集中在几个结点上、其余结点孤立）。教训：连通的最小边数不等于保证连通的边数。
- B（15 条）：15 条边时 6 个结点完全图加 1 个孤立点就是不连通的反例。教训：要先找不连通边数的天花板，再加 1。
- D（21 条）：21 条是 7 个结点的完全图，当然连通，但不是最少。教训：题目问的是最少边数。

笔记本一句话： 第 7 题＋保证连通：不连通最多 15 条（6 个结点完全图加孤立点），16 条就一定连通。

【图像】



6 结点完全图加 1 个孤立点：15 条边仍可不连通，16 条必连通

【定位】 数据结构 · 第5章 图 · 图的连通性

【易混对比】

- "保证连通"和"能画出连通图"的区别：前者是"边数到了这个数、怎么分布都连通"（阈值），后者 6 条边（树）就能画出来；别拿 6 当答案。
- "15 条"和"16 条"的区别：15 条时存在"6 结点完全图加 1 个孤立点"的不连通反例；16 条超过天花板，反例画不出来了。

不连通的图边数最多 15 条（6 个结点完全图加 1 个孤立点）；16 条超过天花板，一定连通，选 C。

【坑位】

先找"边最多但还不连通"的图，再加 1；别直接从连通图的最少边数（6 条）出发。

误选 A（6 条）：6 条是树、刚好连通的最小边数，但 6 条边时图完全可以不连通；教训：连通的最小边数不等于保证连通的边数。误选 B（15 条）：15 条时 6 结点完全图加孤立点就是不连通的反例；教训：要先找天花板再加 1。误选 D（21 条）：21 条是 7 结点完全图，当然连通但不是最少；教训：题目问的是最少边数。

【套路】

- 第一步，找不连通边数天花板：6 个结点结成完全图（15 条）加 1 个孤立点，共 15 条仍不连通。
- 第二步，加 1：16 条边时，任何分布都越过天花板，不连通的例子画不出来。
- 第三步，对选项：最少 16 条，选 C。

【类比】

7 个人，要保证无论谁和谁认识、整体都不散架——最坏情况是 6 个人互相都认识、第 7 个人谁也不认识（15 对关系，还是散的）；再多一对关系（16 对），第 7 个人必然和那 6 个人中的某人认识，整体就连起来了。术语贴回去："互相都认识"就是"完全图"，"整体不散架"就是"连通"。

【口诀】 不连通图找天花板，六点全连加孤单；十五条边仍可散，十六必连选 C 算。

【考频】 「图的连通性」在 2009–2022 年解析中出现 1 次 · 低频

第 8 题 · 求给定有向图的全部拓扑序列（正确答案：B）

题干与选项：

对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

> 注：插图以原卷为准

入手点： 按拓扑排序的规矩一步一步输出：每一步只能输出当前没有前驱的结点；有几个能选的，就分几条路走下去，最后数一数走出了几条不同的序列。

专有名词从零解释：

- 先想“有向图”：边有方向的图，一条边从一个结点指向另一个结点，好比“做 A 之前必须先做 B”。
- 再想“前驱”：指向某个结点的那些结点；一个结点没有前驱，说明它前面没有必须先做的事，可以先输出。
- 再想“拓扑序列”：把所有结点排成一排，使得每条边都从前面的结点指向后面的结点；排出来的顺序就是拓扑序列。

考查知识点：

- 先想输出方法：每一步看哪些结点当前没有前驱，从中挑一个输出，输出之后把它指向的边都去掉，再看下一步哪些结点没有前驱；如此重复，直到所有结点都输出。
- 再想本题的结果：按图逐步输出，一共得到 3 个不同的拓扑序列，分别是 abced、abecd、aebcd。
- 再想为什么是 3 个：输出过程中有几步出现了“两个结点都能选”的岔路，岔路一分叉，序列数就变多；本题的岔路一共分出了 3 条不同的完整序列。
- 拿生活例子验算：排任务顺序，有的任务必须先做、有的可以并行；每一步能先做的任务有几个，就有几条路；最后数一数，一共 3 种排法。
- 边界情况：有向图里有回路时，一个拓扑序列都排不出来；每一步都只有一个结点可选时，拓扑序列只有一个。
- 易混对子：不要把“拓扑序列的个数”和“结点的个数”混在一起——个数是排法的种数，不是结点数；不要漏了岔路——某一步有两个结点可选时，两条路都要走下去。

正确选项为什么对： 按图逐步输出，3 个拓扑序列是 abced、abecd、aebcd，就是 B，选 B。

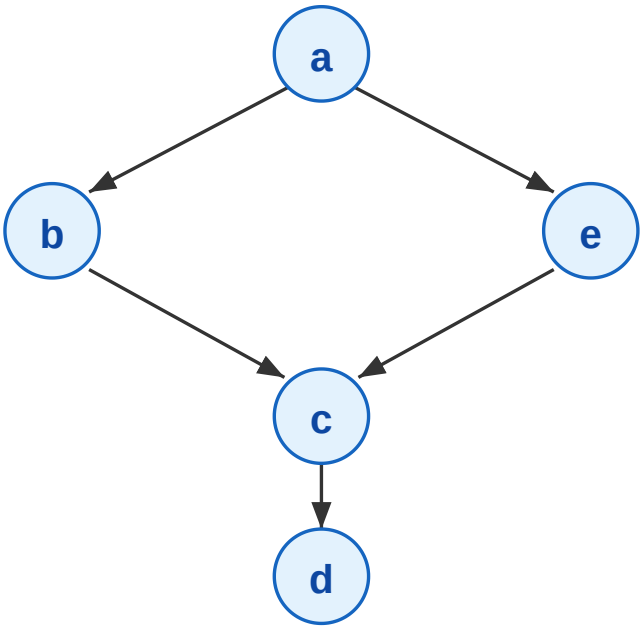
错误选项为什么错＋举例：

- 只数出 1 个或 2 个序列的选项：漏了岔路。教训：某一步有两个结点可选时，两条路都要走完再数。
- 数出 4 个或更多序列的选项：多算了不存在的岔路，或者把某个结点的输出顺序排错了。教训：每一步只能输出当前没有前驱的结点。
- 序列本身写错的选项：比如把 b 和 e 的次序颠倒了。教训：边的方向决定了谁先谁后，不能颠倒。

笔记本一句话： 第 8 题＋拓扑序列：每步输出无前驱结点，岔路都走完，一共 3 个：abced、abecd、aebcd。

【图像】

Q8 拓扑排序：共 3 个序列



① a 先出（唯一无前
② b、e 成岔路，分
③ c、d 依次跟上

abced、abecd、ae
共 3 个 → 选 B

有向无环图 a→b、a→e、b→c、e→c、c→d 及其 3 个拓扑序列

【定位】 数据结构 · 第5章 图 · 拓扑排序

【易混对比】

- "拓扑序列的个数"和"结点的个数"的区别：个数是排法的种数，不是结点数。
- "有岔路"和"没岔路"的区别：某一步两个结点都能选时，两条路都要走下去；只走一条就会漏数。

按图逐步输出，每步只能选当前无前驱的结点；岔路走完一共 3 个序列：abced、abecd、aebcd，选 B。

【坑位】

每一步只能输出当前没有前驱的结点；输出后删掉它指出的边，再看下一步。

误选只数 1 个或 2 个的：漏了岔路；教训：某一步有两个结点可选时，两条路都要走完再数。误选数 4 个或更多的：多算了不存在的岔路，或把某个结点输出早了；教训：边的方向决定谁先谁后，不能颠倒。

【套路】

- 第一步，找无前驱结点：起点只有 a，先输出 a。
- 第二步，分岔路：a 输出后 b、e 都无前驱，分两条路走下去。
- 第三步，走完数序列：得到 abced、abecd、aebcd，共 3 个，选 B。

【类比】

排任务顺序：a 做完后，b 和 e 都可以先做（岔路）；每一步能先做的任务有几个就有几条路；最后数一数，一共 3 种排法。术语贴回去："能先做的任务"就是"当前无前驱的结点"，"排法"就是"拓扑序列"。

【口诀】 每步输出无前驱，岔路分叉都要去；a b c e d 三条路，三个序列选 B 数。

【考频】 「拓扑排序」在 2009–2022 年解析中出现 7 次 · 中频

第 9 题 · 16 个元素时折半查找不成功情形的最多比较次数（正确答案：B）

题干与选项：

已知一个长度为 16 的顺序表 L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是_____。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

入手点： 折半查找的比较次数，看判定树的高度；不成功的查找走到叶子外面才停，最多比较次数就是判定树的高度。

专有名词从零解释：

- 先想“折半查找”：在一排排好序的元素里找东西，每次拿中间那个比：比它大往右半边找，比它小往左半边找，范围一次缩小一半。
- 再想“判定树”：把折半查找每一步拿来比较的元素画成一棵树——第一次比较的是根，第二次比较的是它的孩子，依此类推；查找的过程就是从根往叶子走。
- 再想“查找成功、不成功”：成功是找到了那个元素，不成功是一直找到叶子外面也没找到。

考查知识点：

- 先想比较次数的公式：折半查找在查找成功时，最多比较次数是 ⌊log2 n⌋＋1，也就是判定树的高度；查找不成功时，最多也是 ⌊log2 n⌋＋1。
- 再想 n＝16 的情况：⌊log2 16⌋＋1＝4＋1＝5，所以最多比较 5 次，就是 B。
- 再想为什么成功和不成功一样多：判定树里，成功是走到某个结点停下，不成功是走到某个空位置停下；最深的结点和最深的空位置都在同一层，都是 5 次。
- 拿生活例子验算：16 本按编号排好的书，找一本不存在的编号；每次翻中间那本，范围 16→8→4→2→1，最多翻 5 次就知道没有。
- 边界情况：n 不是 2 的幂时，公式里的 ⌊log2 n⌋ 是向下取整，别直接用 log2 n；画判定树的方法也能求出来，结果是一样的。
- 易混对子：不要把“最多比较次数”和“平均比较次数”混在一起——题目问的是最多，不是平均；不要以为不成功比成功多一次——判定树里最深的成功结点和最深的空位置同层，次数一样。

正确选项为什么对： n＝16 时，⌊log2 16⌋＋1＝5，最多比较 5 次，就是 B，选 B。

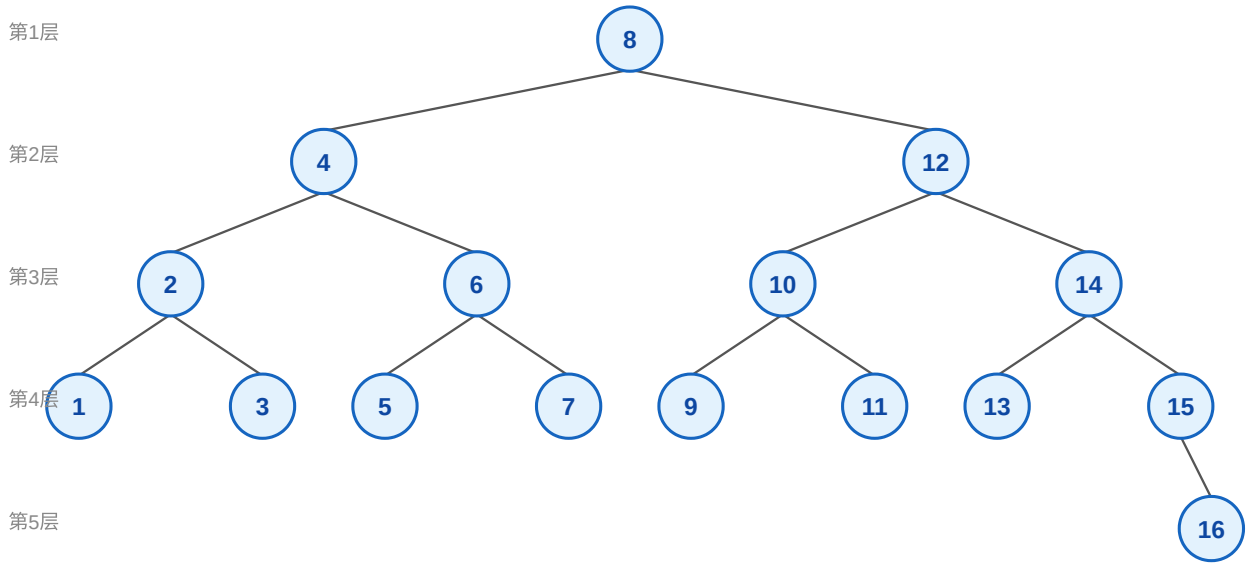
错误选项为什么错＋举例：

- 说 4 次的选项：只算了 log2 16＝4，漏了最后加 1。教训：判定树高度是 ⌊log2 n⌋＋1，不是 ⌊log2 n⌋。
- 说 6 次的选项：多算了一次。教训：16 个元素的判定树只有 5 层深。
- 说平均次数的选项：题目问的是最多，不是平均。教训：先看清问的是最多还是平均。

笔记本一句话： 第 9 题＋折半查找最多比较：判定树高度 ⌊log2 n⌋＋1，n＝16 时是 5 次。

【图像】

Q9 折半查找判定树（n=16）：高度 5



最多比较次数 = 树高 = $\lfloor \log_2 16 \rfloor + 1 = 5$ → 选 B

n=16 的折半查找判定树：5 层，高度 5，最多比较 5 次

【定位】 数据结构 · 第6章 查找 · 折半查找

【易混对比】

- "最多比较次数"和"平均比较次数"的区别：题目问的是最多（判定树高度），不是平均；别拿平均公式来算。
- "成功"和"不成功"的区别：不成功是走到空位置停下，最深的空位置和最深的结点同层，次数一样；别以为不成功要多一次。

最多比较次数 = 判定树高度 = $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$；n = 16 时为 4+1 = 5，选 B。

【坑位】

n 不是 2 的幂时，$\lfloor \log_2 n \rfloor$ 是向下取整；别直接用 $\log_2 n$。

误选 A（4 次）：只算了 $\log_2 16 = 4$，漏了最后加 1；教训：判定树高度是 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$，不是 $\lfloor \log_2 n \rfloor$。误选 C（6 次）：多算了一次；教训：16 个元素的判定树只有 5 层。误选平均次数思路：题目问的是最多；教训：先看清问的是最多还是平均。

【套路】

- 第一步，定公式：最多比较次数 = 判定树高度 = $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。
- 第二步，代入：n = 16，$\lfloor \log_2 16 \rfloor + 1 = 4 + 1 = 5$。
- 第三步，对选项：5 次，选 B。

【类比】

16 本按编号排好的书，找一本不存在的编号；每次翻中间那本，范围 16→8→4→2→1，最多翻 5 次就知道没有。术语贴回去："翻中间那本"就是"取 mid 比较"，"翻 5 次"就是"最多比较 5 次"。

【口诀】 折半比较看树高，$\log_2 n$ 取整再加一；十六元素五层到，最多五次选 B 了。

【考频】 「折半查找」在 2009–2022 年解析中出现 15 次 · 高频

第 10 题 · 快速排序递归次数的影响因素（正确答案：D）

题干与选项：

采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是_____。

- A. 递归次数与初始数据的排列次序无关。
- B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数。
- C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数。
- D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关。

入手点： 把递归过程想成一棵二叉树：每分一次区就多一层；分区均不均衡，树就长得高；先处理左分区还是右分区，不改变树的形状。

专有名词从零解释：

- 先想“快速排序”：挑一个枢轴，把比它小的放左边、比它大的放右边，再对左右两边分别递归做同样的事。
- 再想“递归次数”：递归调用一层一层往下走，最深能走几层；也可以理解成递归树的高度。
- 再想“分区”：一次划分把表切成左右两块；两块差不多大叫均衡，一块很大、一块很小叫不均衡。

考查知识点：

- 先想初始排列的影响：元素的初始排列决定了每次划分切出来的两块大不大；每次划分都比较均衡，递归树就矮，递归次数少；每次划分都不均衡（比如每次都切出一个元素和剩下的全部），递归树就长成一条链，递归次数多。所以递归次数与元素的初始排列有关。
- 再想分区处理顺序的影响：先处理较长分区还是先处理较短分区，只是先走左子树还是先走右子树的问题；递归树的形状、高度都没有变，递归次数也不变。所以递归次数与分区处理顺序无关。
- 再想二叉树的道理：把递归调用过程看成二叉树，交换某递归结点的左右子树，树中分支数不变，树的高度也不变。
- 拿生活例子验算：切蛋糕，每次都从中间切，几刀就切完了（递归次数少）；每次都贴着边切一小块，刀数就多（递归次数多）；先切左边还是先切右边，刀的总数是一样的。
- 边界情况：表已经排好序时，快速排序每次划分都极不均衡，递归次数最多；每次都从中间划分时，递归次数最少，是 log 级别。
- 易混对子：不要把“递归次数”和“比较次数”混在一起——比较次数还受每次划分内部比较的影响，递归次数只看树的高度；不要以为“先处理短分区能减少递归次数”——那是节省栈空间的技巧，不是减少递归次数。

正确选项为什么对： 递归次数与初始排列有关、与分区处理顺序无关，就是 D，选 D。

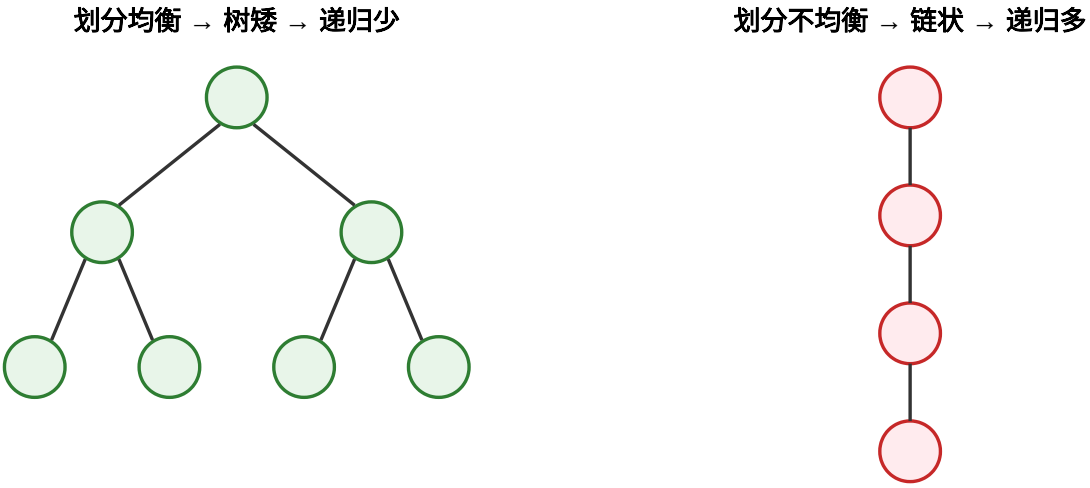
错误选项为什么错＋举例：

- 说与初始排列无关的选项：初始排列决定了划分均不均衡，均衡时树矮、不均衡时树高。教训：枢轴切在哪里，全看初始排列。
- 说与处理顺序有关的选项：先处理长分区还是短分区，只是左右子树先走哪边，树的高度不变。教训：顺序换的是走法，不是树的形状。
- 说两者都有关或都无关的选项：一个有关、一个无关，别一刀切。教训：两个因素分开验。

笔记本一句话： 第 10 题＋快排递归次数：看初始排列（均衡少、不均衡多），不看先处理哪边。

【图像】

Q10 递归树形状决定递归次数



快排递归树对比：划分均衡树矮递归少，划分不均衡成链递归多；处理顺序不改变形状

【定位】 数据结构 · 第7章 排序 · 快速排序

【易混对比】

- "递归次数"和"比较次数"的区别：递归次数只看递归树的高度；比较次数还受每次划分内部比较的影响。
- "处理顺序"和"划分结果"的区别：先处理长分区还是短分区，只换左右子树先走哪边，不改变树的形状；划分均不均衡才改变形状。

递归次数与初始排列有关（均衡则少、不均衡则多），与分区处理顺序无关，选 D。

【坑位】

"先处理短分区"是节省栈空间的技巧，不是减少递归次数；别把两者混在一起。

误选 A（与初始排列无关）：初始排列决定划分均不均衡；教训：枢轴切在哪里，全看初始排列。误选 B、C（与处理顺序有关）：先处理哪边只是先走左子树还是右子树；教训：顺序换的是走法，不是树的形状。

【套路】

- 第一步，验初始排列：决定每次划分的均衡程度，从而决定递归树高度——有关。
- 第二步，验处理顺序：只交换左右子树先后，不改变高度——无关。
- 第三步，对选项：有关加无关，对应 D。

【类比】

切蛋糕：每次都从中间切，几刀就切完（递归次数少）；每次都贴着边切一小块，刀数就多（递归次数多）；先切左边还是先切右边，刀的总数一样。术语贴回去："从中间切还是贴边切"就是"划分均不均衡"，"刀的总数"就是"递归次数"。

【口诀】 递归深浅看划分，均衡树矮链条长；先左先右无影响，D 项双判选 D 强。

【考频】 「快速排序」在 2009–2022 年解析中出现 9 次 · 中频

第 11 题 · 由一趟排序的中间结果判断所用的排序算法（正确答案：A）

题干与选项：

对一组数据（2，12，16，88，5，10）进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2，12，16，5，10，88

第二趟排序结果：2，12，5，10，16，88

第三趟排序结果：2，5，10，12，16，88

则采用的排序方法可能是_____。

- A. 起泡排序
- B. 希尔排序
- C. 归并排序
- D. 基数排序

入手点： 看每一趟的变化有什么规律：是不是每趟都从前往后依次比较、把最大值“沉底”；再用排除法，把其他算法的特征一个一个对不上号。

专有名词从零解释：

- 先想“冒泡排序”：从前往后依次比较相邻两个元素，大的往后换，一趟下来最大的那个就沉到了最后面。
- 再想“希尔排序”：把表按某个增量分组，每组内做插入排序，增量越缩越小，最后增量为 1 时就是一次直接插入排序。
- 再想“归并排序”：把表切成小段，每段排好序，再两段两段合并成更长的有序段。
- 再想“基数排序”：按个位、十位、百位这样的位数，一轮一轮分桶收集，不直接比较大小。

考查知识点：

- 先想三趟的共同特征：题中给出的三趟排序过程中，每一趟排序都是从前往后依次比较，使最大值“沉底”，符合冒泡排序的特征；而且第一趟后仅 88 被移到最后。
- 再想排除希尔排序：如果用希尔排序，12、88、10 应该变为 10、12、88，和给出的中间结果对不上。
- 再想排除归并排序：如果用归并排序，长度为 2 的子序列应该已经有序，和给出的中间结果对不上。
- 再想排除基数排序：如果用基数排序，16、5、10 应该变为 10、5、16，和给出的中间结果对不上。
- 拿生活例子验算：冒泡像气泡往上冒——每趟最大的那个一定沉到底；希尔是分组跳着排，归并是先切小段再合并，基数是按位数分桶；三趟结果里只有“最大值沉底”这个特征，全对得上冒泡。
- 边界情况：冒泡排序第一趟后，只有一个元素（最大值）的位置是最终确定的，其他元素还可能动；别以为第一趟后整个表就有序了。
- 易混对子：不要把“每趟都有进展”当成冒泡的特征——希尔、归并每趟也有进展；冒泡的标志是“每趟最大值沉底”；不要把一趟的结果和最终结果混在一起——中间结果只看当趟的变化规律。

正确选项为什么对： 三趟都是从前往后比较、最大值沉底，第一趟后仅 88 到位，符合冒泡排序，就是 A，选 A。

错误选项为什么错＋举例：

- 希尔排序：按它的规律，12、88、10 应该变为 10、12、88，对不上。教训：希尔是分组内插入，变化规律不一样。
- 归并排序：按它的规律，长度为 2 的子序列应该已经有序，对不上。教训：归并是先切段再合并。

- 基数排序：按它的规律，16、5、10 应该变为 10、5、16，对不上。教训：基数是按位数分桶，不比较大小。

笔记本一句话： 第 11 题＋看中间结果认算法：每趟最大值沉底、第一趟仅 88 到位，是冒泡。

【图像】



冒泡排序三趟中间结果：每趟最大值沉底示意图

【定位】 数据结构 · 第7章 排序 · 由中间结果辨认排序算法

【易混对比】

- "冒泡排序"和"希尔排序"的区别：冒泡是相邻比较、每趟最大值"沉底"；希尔是按增量分组做插入排序，元素是跳着动的。
- "归并排序"和"基数排序"的区别：归并先把表切成小段排好、再两两合并，长度为 2 的子序列先有序；基数按个位、十位、百位分桶收集，不直接比较大小。

三趟都从前往后比较、最大值沉底，第一趟后仅 88 到位，是冒泡排序，选 A。

【坑位】

别把"每趟都有进展"当成冒泡的标志：希尔、归并每趟也有进展；冒泡的硬标志是"每趟最大值沉底"。

误选 B（希尔）：希尔的规律下 12、88、10 应变为 10、12、88，对不上；教训：希尔是分组内插入，元素跳着动，不是相邻沉底。误选 C（归并）：归并的规律下长度为 2 的子序列应先有序，对不上；教训：归并先切段再合并。误选 D（基数）：基数的规律下 16、5、10 应变为 10、5、16，对不上；教训：基数按位数分桶，不比较大小。

【套路】

- 第一步，看每趟的共同特征：是不是从前往后依次比较、最大值"沉底"。
- 第二步，用排除法验其他算法：把希尔、归并、基数的特征往中间结果上套，对不上就排除。
- 第三步，定答案：只有冒泡的特征三趟全对上，选 A。

【类比】

像烧水时气泡往上冒——每趟最大的气泡一定先到水面；三趟里 88、16、12 依次"沉底"，正是冒泡的路子。术语贴回去：每趟从前往后比较相邻元素叫"一趟冒泡"，最大值移到最后叫"沉底"，第一趟后只有 88 的位置是最终确定的。

【口诀】 趟趟比较向前跑，最大沉底往后靠；三趟特征一个调，冒泡排序选 A 好。

【考频】 「冒泡排序」在 2009–2022 年解析中出现 9 次 · 中频

第 12 题 · 影响 CPU 执行时间的因素组合判断（正确答案：D）

题干与选项：

下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是_____。

Ⅰ. 提高 CPU 时钟频率 Ⅱ. 优化数据通路结构 Ⅲ. 对程序进行编译优化

- A. 仅 Ⅰ 和 Ⅱ
- B. 仅 Ⅰ 和Ⅲ
- C. 仅 Ⅱ 和Ⅲ
- D. Ⅰ、Ⅱ 和Ⅲ

入手点： 拿定量公式一套：CPU 执行时间＝（程序指令条数×每条指令时钟周期数）/时钟频率；三个因素分别对应公式里的三个量，全都对得上。

专有名词从零解释：

- 先想“主频”：CPU 每秒能跑多少个时钟周期，好比钟摆一秒摆几下；主频越高，同样一件事花的时间越短。
- 再想“数据通路”：CPU 内部运算器、寄存器以及寄存器之间传数据的路；路修得好，数据跑得快，每个操作花的时钟周期就少。
- 再想“编译优化”：编译器把高级语言程序翻成机器指令时，尽量翻得更优——指令条数更少，或者指令结构更好。
- 再想“CPI”：平均每条指令要几个时钟周期；指令条数乘 CPI，再除以主频，就是程序的执行时间。

考查知识点：

- 先想 Ⅰ（对）：主频越高，执行一个程序所用时间越短——公式里主频在分母上，主频大了，时间就小了。
- 再想 Ⅱ（对）：数据通路实现 CPU 内部运算器、寄存器以及寄存器之间的数据交换；优化数据通路结构可以提高系统吞吐量、加快程序执行——数据通路好了，每条指令花的时钟周期数就少了。
- 再想Ⅲ（对）：程序需先转化为机器指令序列；编译优化可以得到更优的指令序列、缩短执行时间——指令条数少了，或者指令结构优化了，时间就短了。
- 再想组合：三个因素都成立，就是 D。
- 拿生活例子验算：做一件事要花的时间＝（步骤数×每步耗时）/速度；步骤少了快、每步耗时少了快、速度快了也快；三个因素各管一项，全都影响总时间。
- 边界情况：主频不是越高越好——主频高了功耗和发热也上去了，这是工程上的限制，不是公式上的问题；编译优化再厉害，也变不出主频和数据通路的上限。
- 易混对子：不要把“优化数据通路”等同于“提高主频”——数据通路优化是减少每条指令的时钟周期数，主频是时钟本身的快慢，两者都在公式里，但不是同一个量；不要以为编译优化只减少指令条数——它也能优化指令结构，同样影响 CPI。

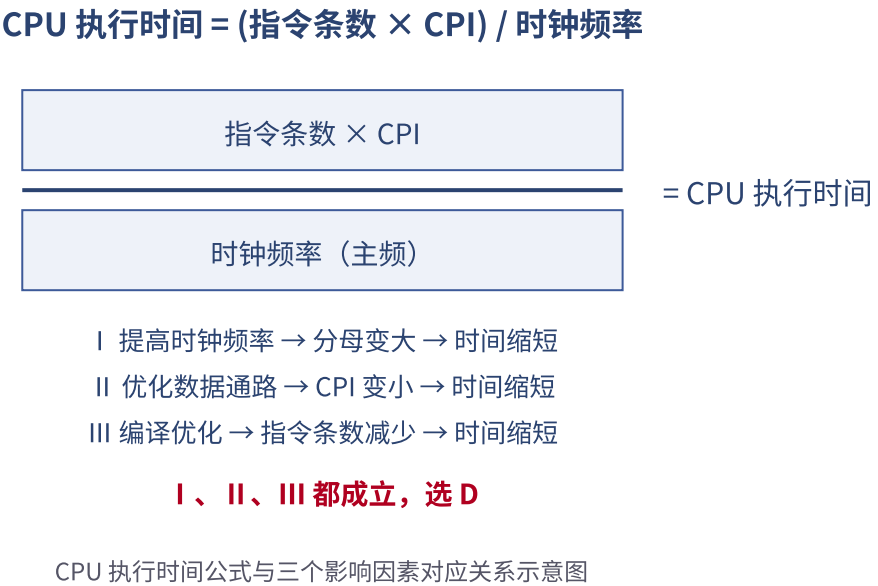
正确选项为什么对： Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都成立——主频、数据通路、编译优化各管公式里的一项，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- 漏了 Ⅰ 的组合：主频在公式分母上，主频高了时间就短，怎么能漏。教训：公式里的三个量，一个都不能少。
- 漏了 Ⅱ 的组合：数据通路好了，每条指令的时钟周期数就少了。教训：CPI 不是天生的，是数据通路决定的。
- 漏了Ⅲ的组合：编译优化能减少指令数、优化指令结构。教训：程序不是直接跑的，要先翻成机器指令序列。

笔记本一句话： 第 12 题＋CPU 执行时间：指令条数×CPI÷主频，主频、数据通路、编译优化三个都影响。

【图像】



CPU 执行时间公式与三个影响因素对应关系示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第1章 计算机系统概述 · CPU 执行时间

【易混对比】

- "提高时钟频率"和"优化数据通路"的区别：前者让时钟本身变快，对应公式分母变大；后者让每条指令用的时钟周期数变少，对应公式里的 CPI 变小。
- "编译优化"和"提高主频"的区别：编译优化减少指令条数或优化指令结构，对应公式分子；提高主频加快时钟节奏，对应公式分母。

CPU 执行时间＝(指令条数×CPI)/时钟频率，主频、数据通路、编译优化各管公式里的一项，三个都成立，选 D。

【坑位】

别漏了数据通路这一项：CPI 不是天生的，是数据通路结构决定的；数据通路优化了，每条指令的时钟周期数就少了。

误选只含Ⅰ、Ⅱ的组合：漏了编译优化——程序要先翻成机器指令序列，优化能减少指令数；教训：分子里的指令条数也能动。误选只含Ⅰ、Ⅲ的组合：漏了数据通路——CPI 由数据通路决定；教训：公式里的三个量，一个都不能少。误选只含Ⅱ、Ⅲ的组合：漏了主频——主频在分母上，主频高了时间就短；教训：分母也能动。

【套路】

- 第一步，写出定量公式：CPU 执行时间＝(程序指令条数×CPI)/时钟频率。
- 第二步，把三个因素往公式里对：Ⅰ对分母（时钟频率），Ⅱ对 CPI，Ⅲ对指令条数。
- 第三步，数成立的个数：三个都成立，选 D。

【类比】

像赶路花的时间＝(路程段数×每段耗时)/速度：段数少了快（编译优化），每段耗时少了快（数据通路），速度快了也快（主频）。术语贴回去：路程段数是"指令条数"，每段耗时是"CPI"，速度是"时钟频率"，总耗时是"CPU 执行时间"。

【口诀】 公式结构先记牢，主频越高时间少；通路编译也重要，三项全对选 D 好。

【考频】 「CPU 执行时间」在 2009–2022 年解析中出现 16 次 · 高频

第 13 题 · 8 位补码表示范围与乘积是否溢出（正确答案：B）

题干与选项：

假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示 r1=FEH，r2=F2H，r3=90H，r4=F8H，若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是_____。

- A. r1×r2
- B. r2×r3
- C. r1×r4
- D. r2×r4

入手点： 先把四个数都换算成十进制，再算乘积，最后看乘积在不在 -128～127 这个范围里。

专有名词从零解释：

- 先想“补码”：计算机里表示带符号整数的办法；最高位是符号位，0 表示正数、1 表示负数；负数的补码是它绝对值的按位取反再加 1。
- 再想“8 位补码的表示范围”：8 位一共能表示 256 个不同的数，从 -128 到 127；比 127 大、比 -128 小的数，8 位补码都装不下。
- 再想“溢出”：运算结果超出了表示范围，装不下了，就叫溢出；溢出时得到的结果是错的。

考查知识点：

- 先想四个数换算成十进制：r1＝-2，r2＝-14，r3＝-112，r4＝-8。
- 再想乘积：r2×r3＝(-14)×(-112)＝1568；1568 远远超出了 -128～127 的范围，所以发生溢出。
- 再想答案：发生溢出的就是 B。
- 拿生活例子验算：一个只能装 -128 到 127 的小盒子，往里放 1568，肯定放不下；题目考的就是“盒子有多大”，不是“乘法怎么做”。
- 边界情况：乘积正好等于 127 或 -128 时不算溢出，刚好装得下；超过哪怕 1 也算溢出。
- 易混对子：不要把“补码乘法规则”和“表示范围”混在一起——本题真正考的是表示范围，不是乘法怎么做；不要以为两个负数相乘得正数就不会溢出——正数也有上限 127，1568 照样超。

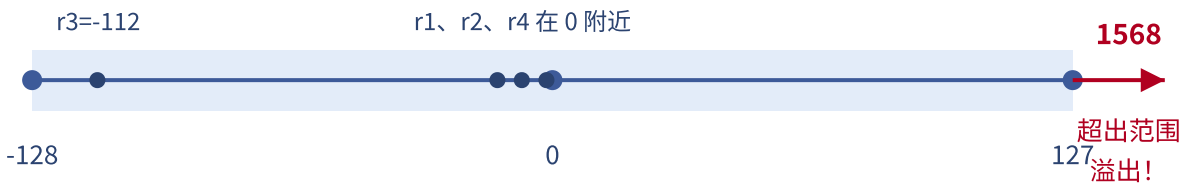
正确选项为什么对： r2×r3＝1568，超出了 8 位补码 -128～127 的范围，发生溢出，就是 B，选 B。

错误选项为什么错＋举例：

- 说 r1、r4 相关的乘积溢出的选项：r1、r4 的值小，乘积在范围内。教训：先换算成十进制再算，别凭感觉。
- 说没有溢出的选项：1568 远远超出 127，怎么会没有溢出。教训：范围是 -128～127，不是无限大。
- 用补码乘法规则去算的选项：本题考的是范围，不是乘法规则。教训：先看清题目到底考什么。

笔记本一句话： 第 13 题＋8 位补码范围：-128～127，r2×r3＝1568 超了，溢出。

【图像】



r1=-2，r2=-14，r3=-112，r4=-8；r2×r3=1568 超出范围，选 B

边界：乘积等于 -128 或 127 不算溢出

8 位补码表示范围数轴与 r2 乘 r3 溢出示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第2章 数据的表示和运算 · 补码溢出判断

【易混对比】

- "补码乘法规则"和"表示范围"的区别：本题不考乘法怎么做，只考乘积装不装得下——先换算成十进制，再看乘积在不在 -128～127 里。
- "F2H"和"-14"的区别：F2H 是 8 位补码的写法，它表示的十进制值是 -14；做题前先把四个数都换成十进制。

r1=-2，r2=-14，r3=-112，r4=-8；r2×r3=1568 超出 -128～127，发生溢出，选 B。

【坑位】

别看十六进制就凭感觉：F2H 看着不大，它表示的可是 -14；先换算成十进制再算乘积。

误选 A（r1×r2）：(-2)×(-14)=28，在范围内，不溢出；教训：两个负数相乘得正数，正数也有上限 127。误选 C（r1×r4）：(-2)×(-8)=16，不溢出；教训：值小的数乘出来一般装得下，先算再下结论。误选 D（r2×r4）：(-14)×(-8)=112，不溢出；教训：112 还没到 127，别把"接近上限"当成溢出。

【套路】

- 第一步，把四个补码换成十进制：r1=-2，r2=-14，r3=-112，r4=-8。
- 第二步，算各选项的乘积：A 得 28，B 得 1568，C 得 16，D 得 112。
- 第三步，跟 -128～127 比：只有 1568 超出范围，溢出的是 B。

【类比】

像一个只能装 -128 到 127 的小盒子，往里面放 1568，肯定放不下——题目考的是"盒子有多大"，不是"乘法怎么做"。术语贴回去：小盒子是"8 位补码的表示范围"，放不下叫"溢出"，1568 是"r2×r3 的运算结果"。

【口诀】 八位补码范围记周全，下限负一二八上限一二七限；r2 乘 r3 一五六八超界线，溢出发生 B 当选。

【考频】 「补码溢出」在 2009–2022 年解析中出现 22 次 · 高频

第 14 题 · 不同精度类型转换、混合运算后结果是否保持原值的组合判断（正确答案：B）

题干与选项：

假定变量 i、f 和 d 的数据类型分别为 int、float 和 double（int 用补码表示，float 和 double 分别用 IEEE754 单精度和双精度浮点数格式表示），已知 i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100。若在 32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为"真"的是_____。

（Ⅰ）i == (int)(float)i （Ⅱ）f == (float)(int)f （Ⅲ）f == (float)(double)f （Ⅳ）(d+f)-d == f

- A. 仅Ⅰ和Ⅱ
- B. 仅Ⅰ和Ⅲ
- C. 仅Ⅱ和Ⅲ
- D. 仅Ⅲ和Ⅳ

入手点： 先排好精度高低：int 最低、float 居中、double 最高；由低到高转一般没事，由高到低转会丢东西；混合运算里还有个“对阶”会吃掉小数的有效位。

专有名词从零解释：

- 先想“int、float、double”：int 是整数，float 是单精度小数，double 是双精度小数；精度从低到高是 int→float→double。
- 再想“类型转换”：把一个数从一种类型变成另一种类型；由低精度往高精度转，一般能保持值不变；由高精度往低精度转，可能会舍入、丢精度。
- 再想“类型提升”：几种类型混在一起算时，结果按其中精度最高的那种类型算。
- 再想“对阶”：两个浮点数相加减时，先把指数对齐（小的往大的靠），对齐时小数的尾数要右移，移出去的有效位就被舍掉了。

考查知识点：

- 先想Ⅰ和Ⅲ（对）：精度由低到高是 int→float→double，由低到高转换通常可以保持值不变，所以Ⅰ和Ⅲ正确。
- 再想Ⅱ（错）：Ⅱ先把 float 型的 f 转为 int 型，小数点后数位丢失了，结果不为真。
- 再想Ⅳ（错）：Ⅳ初看没有问题，但浮点运算 d＋f 需要对阶；对阶后 f 的尾数有效位被舍去而变为 0，所以 d＋f 仍为 d，再减去 d 结果为 0；按类型提升原则，Ⅳ中等号左端类型为 double，结果也不为真。
- 再想组合：正确的是 Ⅰ、Ⅲ，就是 B。
- 拿生活例子验算：小杯子里的水倒进大杯子，不会洒（低精度往高精度转）；大杯子里的水倒进小杯子，会洒出来（高精度往低精度转）；两个水位差很多的杯子放一起比高低，小的那个要先垫高，垫的时候水面刻度就被抹掉了（对阶舍位）。
- 边界情况：由低到高转“通常”保持值不变，不是绝对——比如很大的 int 转 float 时也可能丢精度，但本题的Ⅰ、Ⅲ是在“通常”的意义下成立的；对阶时舍掉的是尾数末尾的有效位，差得越多舍得越多。
- 易混对子：不要以为“类型提升了结果就一定对”——Ⅳ里类型提升到了 double，但对阶已经把 f 的有效位舍掉了，结果还是不对；不要以为“float 转 int 只是换个类型”——小数部分是直接丢掉的，不是四舍五入。

正确选项为什么对： Ⅰ、Ⅲ正确（由低到高转保持值不变），Ⅱ、Ⅳ错误，组合是 Ⅰ、Ⅲ，就是 B，选 B。

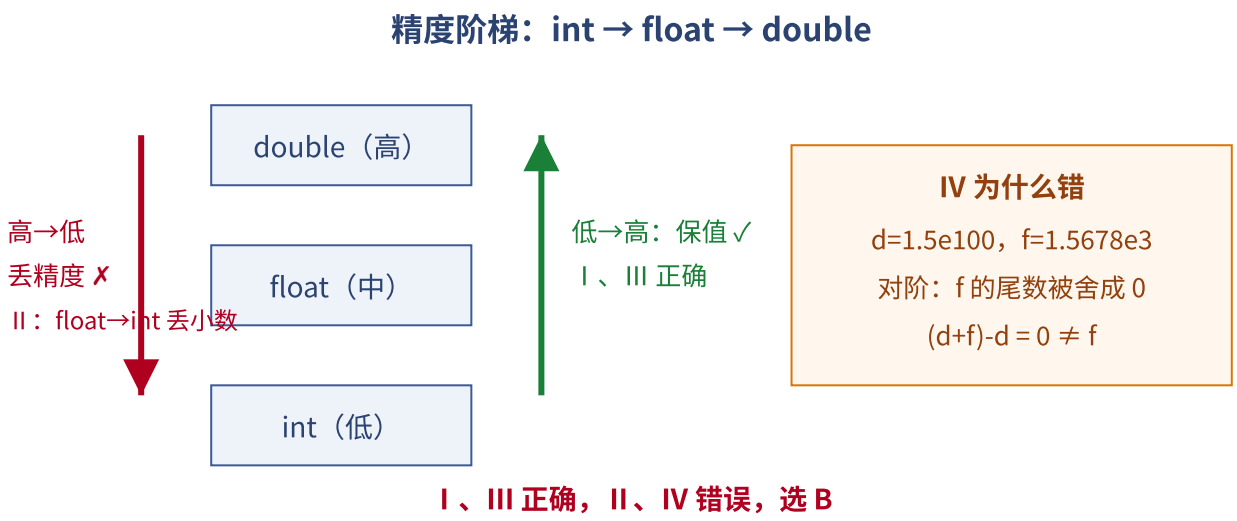
错误选项为什么错＋举例：

- 含Ⅱ的组合：Ⅱ里 float 转 int，小数位丢了，结果不为真。教训：高精度往低精度转会丢东西。

- 含Ⅳ的组合：Ⅳ里对阶把 f 的有效位舍成了 0，d＋f 还是 d，再减 d 是 0。教训：对阶舍位是浮点运算里最容易漏的一步。
- 只含Ⅰ或只含Ⅲ的组合：Ⅰ、Ⅲ两个都对，漏一个就不完整。教训：组合题要一句一句验。

笔记本一句话： 第 14 题＋类型转换：低到高保值、高到低丢精度，对阶会把小数的有效位舍掉，Ⅰ、Ⅲ对。

【图像】



int float double 精度阶梯与类型转换方向示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第2章 数据的表示和运算 · 数据类型转换

【易混对比】

- "由低到高转"和"由高到低转"的区别：低→高（int→float→double）一般保持值不变；高→低会丢精度，float→int 直接丢掉小数部分。
- "类型提升"和"对阶"的区别：类型提升是混合运算时结果按最高精度算；对阶是浮点加减前先把指数对齐，小数的尾数右移、有效位被舍掉——Ⅳ错就错在对阶这一步。

Ⅰ、Ⅲ正确（低→高保持值），Ⅱ错（float→int 丢小数），Ⅳ错（对阶后 f 的有效位被舍成 0，(d+f)-d=0），选 B。

【坑位】

别被Ⅳ的"类型提升到 double"迷惑：类型是提升了，但对阶已经把 f 的尾数有效位舍掉了，d+f 还是 d，再减 d 得 0，不是 f。

误选含Ⅱ的组合：Ⅱ里 float 转 int，小数部分直接丢掉，不是四舍五入；教训：高精度往低精度转会丢东西。误选含Ⅳ的组合：d=1.5e100 和 f=1.5678e3 差了近 100 个数量级，对阶时 f 的尾数被移光、舍成 0；教训：对阶舍位是浮点运算里容易漏的一步。误选只含Ⅰ或只含Ⅲ的组合：Ⅰ、Ⅲ两个都对，漏一个就不完整；教训：组合题一句一句验。

【套路】

- 第一步，排精度高低：int 最低、float 居中、double 最高。
- 第二步，逐条验：Ⅰ低→高，对；Ⅱ高→低丢小数，错；Ⅲ低→高，对；Ⅳ对阶把 f 舍成 0，错。
- 第三步，凑组合：正确的是Ⅰ、Ⅲ，选 B。

【类比】

像倒水——小杯倒进大杯不洒（低→高保值），大杯倒进小杯会洒（高→低丢精度）；两个水位差很大的杯子比高低，小杯要先垫高，垫的时候它的刻度就被抹掉了（对阶舍位）。术语贴回去：小杯大杯是"精度高低"，倒水是"类型转换"，垫高抹刻度是"对阶舍去尾数有效位"。

【口诀】 低升保值记心间，高降丢精别小看；对阶舍位 f 不见，一三为真 B 当选。

【考频】 「浮点数类型转换」在 2009–2022 年解析中出现 14 次 · 高频

第 15 题 · 用 2K×4 芯片组成 8K×8 存储器时的地址分组与指定地址所在芯片组（正确答案：D）

题干与选项：

假定用若干个 2K×4 位的芯片组成一个 8K×8 位的存储器，则地址 0B1FH 所在芯片的最小地址是_____。

- A. 0000H
- B. 0600H
- C. 0700H
- D. 0800H

入手点： 先算要几片芯片、怎么分组，再把地址按组切开，最后看给定的地址掉在哪一组里。

专有名词从零解释：

- 先想“2K×4 芯片”：一片芯片能存 2K 个单元，每个单元 4 位；K 是 1024，所以一片是 2048 个单元、每个 4 位。
- 再想“8K×8 存储器”：要拼成的目标是 8192 个单元、每个 8 位。
- 再想“位扩展、字扩展”：位不够时，几片芯片并联、每片出几位，拼成更宽的单元（位扩展）；单元数不够时，几组芯片分段、每组管一段地址（字扩展）。
- 再想“芯片组”：并联在一起的两片芯片算一组，一组负责一段连续地址。

考查知识点：

- 先算芯片数：8K×8 一共需要 8K×8＝65536 位；一片 2K×4 是 8192 位；65536÷8192＝8，所以一共需要 8 片。
- 再想分组：8 片分成 4 组，每组由 2 片 2K×4 芯片并联组成 2K×8 芯片；4 组各管 2K 个单元，正好是 8K。
- 再想各组地址：第一组 0000H～07FFH；第二组 0800H～0FFFH；第三组 1000H～17FFH；第四组 1800H～1FFFH。
- 再想给定地址：地址 0B1FH 落在第二组（0800H～0FFFH）里，所以它所在芯片的最小地址是 0800H，就是 D。
- 拿生活例子验算：8 块小积木拼 4 层楼，每层 2 块并排；门牌号 0B1FH 在第二层（0800H～0FFFH），第二层的起始门牌是 0800H。
- 边界情况：地址的分组看的是高位地址线——2K 个单元需要 11 根地址线，组与组之间靠高 2 位区分；0B1FH 的高位落在第二组的范围里，别只看低位。
- 易混对子：不要把“片数”和“组数”混在一起——8 片、4 组，每组 2 片；不要把“最小地址”当成“给定地址本身”——问的是所在组的第一块地址 0800H，不是 0B1FH。

正确选项为什么对： 0B1FH 在第二组里，第二组的最小地址是 0800H，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- 说第一组的选项：第一组是 0000H～07FFH，0B1FH 超出了。教训：地址按高位分组，先看高位落在哪段。
- 说第三组或第四组的选项：第三组从 1000H 开始，第四组从 1800H 开始，0B1FH 还没到。教训：十六进制比较大小，先看高位数字。
- 说最小地址是 0B1FH 的选项：问的是所在组的最小地址，不是给定地址本身。教训：先找组，再找组的起点。

笔记本一句话： 第 15 题＋存储器扩展：8 片分 4 组，0B1FH 在第二组，最小地址 0800H。

【图像】



8 片 2K×4 芯片分 4 组组成 8K×8 存储器的地址分组示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第3章 存储器层次结构 · 存储器扩展

【易混对比】

- "位扩展"和"字扩展"的区别：位扩展是几片并联、拼宽度（2 片 2K×4 并成 2K×8）；字扩展是几组分段、拼容量（4 组各管 2K）。
- "片数"和"组数"的区别：本题 8 片、4 组，每组 2 片；问的是给定地址所在组的最小地址，不是给定地址本身。

8 片分 4 组，每组 2 片并联成 2K×8；0B1FH 落在第二组 0800H～0FFFH，最小地址 0800H，选 D。

【坑位】

别把"最小地址"当成给定地址本身：问的是 0B1FH 所在那一组的起始地址 0800H，不是 0B1FH。

误选 A（0000H）：那是第一组的起点，0B1FH 已经超出了 0000H～07FFH；教训：地址分组先看高位落在哪段。
误选 B（0600H）或 C（0700H）：第二组从 0800H 开始，0600H、0700H 还在第一组里；教训：十六进制比大小先看高位数字。

【套路】

- 第一步，算片数和分组：8K×8 除以 2K×4 得 8 片；8 片分 4 组，每组 2 片并联成 2K×8。
- 第二步，切地址段：每组管 2K，第一组 0000H～07FFH，第二组 0800H～0FFFH，余下类推。
- 第三步，定位：0B1FH 在第二组，最小地址 0800H，选 D。

【类比】

像 8 块小积木拼 4 层楼，每层 2 块并排；门牌号 0B1FH 在第二层（0800H～0FFFH），第二层的起始门牌是 0800H。术语贴回去：小积木是"2K×4 芯片"，并排是"位扩展"，楼层是"字扩展的芯片组"，起始门牌是"组的最小地址"。

【口诀】 八片芯片四组分，两片并联宽度拼；零 B 一 F 二组进，组首零八零 D 认。

【考频】 「存储器扩展」在 2009–2022 年解析中出现 4 次 · 中频

第 16 题 · RAM、ROM、Cache 性质的组合判断（正确答案：A）

题干与选项：

下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中，正确的是_____。

Ⅰ. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

Ⅱ. RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM 和 ROM 都可用作 Cache

IV. RAM 和 ROM 都需要进行刷新

- A. 仅 Ⅰ和 II
- B. 仅 II 和III
- C. 仅 Ⅰ、 II 和IV
- D. 仅 II 、III和IV

入手点： 一个一个验：断电丢不丢信息、是不是随机存取、Cache 用什么做的、要不要刷新；再把对的说法凑成组合。

专有名词从零解释：

- 先想“RAM”：随机存取存储器，断电后信息就丢了；分两种：DRAM（动态的，要定期刷新）和 SRAM（静态的，不用刷新）。
- 再想“ROM”：只读存储器，断电后信息还在；只能读，不能像 RAM 那样随便写。
- 再想“Cache”：CPU 和主存之间的一小块高速存储器，存着最近用过的数据；一般用高速 SRAM 做成。
- 再想“随机存取”：CPU 可以对任何一个存储单元随机存取，而且存取时间跟这个单元的物理位置没有关系。
- 再想“刷新”：DRAM 靠电容存电荷，电荷会慢慢漏掉，所以要定期重新写一遍，这叫刷新；ROM 不靠电容存信息，不用刷新。

考查知识点：

- 先想 Ⅰ和 II （对）：RAM（DRAM 和 SRAM）断电后会丢失信息，ROM 断电后不会丢失信息；它们都采用随机存取方式。
- 再想III（错）：Cache 一般采用高速 SRAM 制成；ROM 只可读、不能用作 Cache——ROM 写不进去，做不了 Cache。
- 再想IV（错）：DRAM 需要定期刷新，ROM 不需要刷新；说反了或者说错了的，就是错的。
- 再想组合：只有 Ⅰ、 II 正确，A 是仅 Ⅰ 和 II，B 是仅 II 和 III，C 是仅 Ⅰ、 II 和 IV，D 是仅 II 、III 和 IV；含 III 或 IV 的组合都不对，所以是 A。
- 拿生活例子验算：RAM 像黑板，断电（擦掉）就没了；ROM 像刻在石头上的字，断电还在；Cache 像手边的小本子，要能随时写画（SRAM），刻在石头上的东西没法当小本子用。
- 边界情况：采用随机存取方式的存储器，不一定就是随机存储器（RAM）——ROM 也是随机存取，但它不是 RAM；别把“随机存取方式”和“随机存储器”当成同一个词。
- 易混对子：不要以为 ROM 能做 Cache——Cache 要能快速读写，ROM 只读不行；不要以为所有存储器都要刷新——只有 DRAM 靠电容存电荷才要刷新，SRAM 和 ROM 都不用。

正确选项为什么对： 只有 Ⅰ、 II 正确，组合是仅 Ⅰ 和 II，就是 A，选 A。

错误选项为什么错＋举例：

- B（仅 II 和III）：III是错的——ROM 只读，不能用作 Cache。教训：Cache 要能写，ROM 写不了。
- C（仅 I 、 II 和IV）：IV是错的——DRAM 要刷新、ROM 不用，别说反。教训：刷新是 DRAM 的事。
- D（仅 II 、 III和IV）：III、IV两个都错。教训：组合题里多一句错的，整个组合就错。

笔记本一句话： 第 16 题＋RAM、ROM、Cache：RAM 断电丢、ROM 断电不丢、Cache 用 SRAM、DRAM 要刷新，只有 I 、 II 对。

【图像】

RAM vs ROM：四个说法逐个验

	RAM	ROM
断电后	信息丢失	信息不丢失
存取方式	随机存取	随机存取
作 Cache	SRAM 可以	**只读，不行 ✗**
刷新	DRAM 需要	不需要

I 、II 正确，III、IV 错误，选 A

RAM 与 ROM 在断电存取 Cache 刷新四方面的对比示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第3章 存储器层次结构 · RAM 与 ROM

【易混对比】

- "RAM"和"ROM"的区别：RAM 断电丢信息、能读写；ROM 断电不丢、只读；但两者都用随机存取方式访问。
- "DRAM"和"SRAM"的区别：DRAM 靠电容存电荷、要定期刷新；SRAM 不用刷新；Cache 一般用高速 SRAM 做成。

只有 I 、 II 正确：III错在 ROM 只读、不能作 Cache，IV错在只有 DRAM 要刷新、ROM 不用，选 A。

【坑位】

别把"随机存取方式"和"随机存储器"当成一个词：ROM 也用随机存取方式访问，但它不是 RAM。

误选 B（含III）：Cache 要能快速读写，ROM 只读、写不进去，做不了 Cache；教训：Cache 一般用高速 SRAM。误选 C（含IV）：刷新是 DRAM 的事，ROM 不靠电容存信息，不用刷新；教训：别把刷新安到所有存储器头上。误选 D（含III、IV）：III、IV两个都错；教训：组合题里多一句错的，整个组合就错。

【类比】

RAM 像黑板，断电（擦掉）就没了，还能随时写画；ROM 像刻在石头上的字，断电还在，但刻好了改不了；Cache 像手边的小本子，要能随时写画（SRAM），刻在石头上的东西当不了小本子。术语贴回去：黑板是"RAM（易失、可读写）"，石头字是"ROM（非易失、只读）"，小本子是"Cache（高速 SRAM）"。

【口诀】 RAM 断电信息走，ROM 断电信息留；随机存取两者有，Cache 要用 SRAM 做；刷新只是 DRAM 有，ROM 免刷新别弄错；一二正确三四错，单选 A 项就够。

【考频】 「RAM 与 ROM」在 2009–2022 年解析中出现 31 次 · 高频

第 17 题 · Cache、TLB、页表命中关系中不可能出现的情况（正确答案：D）

题干与选项：

下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是_____。

- A. TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中
- B. TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中
- C. TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中
- D. TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

入手点： 先把三者的关系理清楚：Cache 里是主存的副本，快表里是页表的副本；谁是谁的副本，决定了谁命中能推出谁命中。

专有名词从零解释：

- 先想“Cache”：CPU 和主存之间的小块高速存储器，里面存的是主存里一部分内容的副本。
- 再想“页表”：记着每一页在不在内存、在内存哪个位置的表；页在内存里叫“页命中”，页不在内存里叫“缺页”。
- 再想“TLB（快表）”：页表的小副本，存在 CPU 附近，查得快；快表里有的页表项，叫“TLB 命中”。
- 再想“副本关系”：Cache 是主存的副本，快表是页表的副本；副本里有的东西，原件里一定有；原件里有的东西，副本里不一定有。

考查知识点：

- 先想 Cache 命中的情况：如果 Cache 命中，说明要找的内容就在 Cache 里；Cache 里是主存的副本，内容在 Cache 里，那它所在的页面必然已经调入主存，所以页必然命中；但快表里不一定有这一页的表项，所以 TLB 不一定命中。
- 再想 Cache 不命中的情况：Cache 不命中，并不能说明要找的内容没有调入主存——内容可能在主存里，只是没进 Cache；所以 Cache 不命中时，和 TLB、页命中与否没有必然联系。
- 再想 TLB 命中的情况：如果 TLB 命中，说明页表项在快表里；页表项在，说明这一页已经在内存里，所以页也必然命中；反过来，页命中时，快表里不一定有这一页的表项，TLB 未必命中。
- 再想不可能的情况：TLB 命中了，页却缺失——这不可能，因为快表是页表的副本，页表项都在快表里了，页怎么会不在内存里；所以“TLB 命中而页缺失”不可能发生，就是 D。
- 拿生活例子验算：Cache 像手边的复印本，主存像书架上的原书；复印本里有的，原书一定在书架上；快表像目录卡的复印件，目录卡复印件里有的，原目录卡一定有，书也一定在。
- 边界情况：Cache 命中时页必然命中，但 TLB 不一定命中——别把“页命中”推出“TLB 命中”；页命中时 TLB 未必命中，但 TLB 命中时页必然命中——方向不能反。
- 易混对子：不要把“副本”和“原件”的关系弄反——副本有则原件一定有，原件有则副本不一定有；不要以为 Cache 不命中就等于缺页——内容可能在主存里，只是没进 Cache。

正确选项为什么对： TLB 命中说明页表项在快表里，页必然已在内存里，所以“TLB 命中而页缺失”不可能，就是 D，选 D。

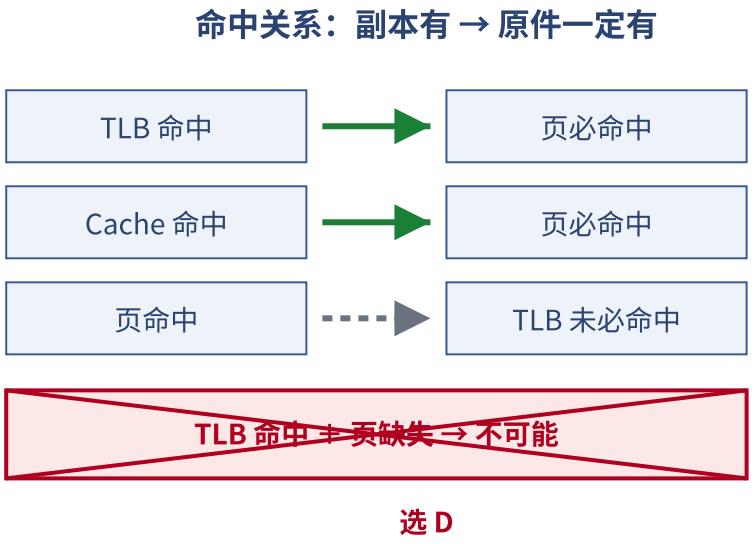
错误选项为什么错＋举例：

- 说 Cache 命中而 TLB 不命中不可能的选项：这是可能的——内容在 Cache 里、页在内存里，但快表里没有这一页的表项。教训：页命中不等于 TLB 命中。

- 说 Cache 命中而页缺失不可能之外的选项：Cache 命中而页缺失确实也不可能，但题目问的是 TLB 和页的关系。教训：先看清题目问的是哪两个的组合。
- 说页命中而 TLB 不命中不可能的选项：这是可能的——页在内存里，但快表里不一定有它的表项。教训：原件有不等于副本有。

笔记本一句话： 第 17 题＋Cache、TLB、页：副本有则原件一定有，TLB 命中页必然命中，TLB 命中而页缺失不可能。

【图像】



TLB Cache 页表命中关系与不可能组合示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第3章 存储器层次结构 · TLB、Cache 与页表

【易混对比】

- "TLB 命中"和"页命中"的区别：TLB 命中能推出页必命中（快表是页表的副本，副本有则原件一定有）；页命中推不出 TLB 命中（原件有，副本不一定有）。
- "Cache 命中"和"页命中"的区别：Cache 命中能推出页必命中（Cache 是主存的副本）；Cache 不命中推不出缺页（内容可能在主存里，只是没进 Cache）。

TLB 命中说明页表项在快表里，页必然已在内存里，"TLB 命中而页缺失"不可能发生，选 D。

【坑位】

别把"页命中"推出"TLB 命中"：方向不能反——页在内存里，快表里不一定有它的表项，TLB 未必命中。

误选 A（TLB 未命中、Cache 未命中、Page 未命中）：三者全不命中是可能的——页本来就不在内存里；教训：都不命中不违反任何副本关系。误选 B（TLB 未命中、Cache 命中、Page 命中）：Cache 命中推出页命中，TLB 未命中只是快表里没这一项，可能；教训：页命中不等于 TLB 命中。误选 C（TLB 命中、Cache 未命中、Page 命中）：TLB 命中推出页命中，Cache 未命中没关系，可能；教训：Cache 不命中时，和 TLB、页没有必然联系。

【类比】

Cache 像手边的复印本，主存像书架上的原书——复印本里有的，原书一定在书架上；快表像目录卡的复印件——复印件里有的，原目录卡一定有，书也一定在。术语贴回去：复印本是"Cache（主存的副本）"，复印件是"TLB（页表的副本）"，副本有则原件一定有。

【口诀】 快表命中页必在，副本有则原件在；Cache 命中页必在，页中快表未必在；命中缺页不会来，单选 D 项记心怀。

【考频】 「TLB」在 2009–2022 年解析中出现 48 次 · 高频

第 18 题 · 汇编语言程序员可见的寄存器（正确答案：B）

题干与选项：

下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。

- A. 存储器地址寄存器（MAR）
- B. 程序计数器（PC）
- C. 存储器数据寄存器（MDR）
- D. 指令寄存器（IR）

入手点： 先定标准：“可见”就是汇编程序员通过汇编程序能对它进行访问；再一个一个看：PC 能不能设，IR、MAR、MDR 能不能碰。

专有名词从零解释：

- 先想“PC（程序计数器）”：记着下一条要执行指令的地址的寄存器。
- 再想“PSWR（程序状态字寄存器）”：记着运算结果标志（有没有进位、是不是零）和中断屏蔽位这些状态的寄存器。
- 再想“IR（指令寄存器）”：放着当前正在执行的那条指令的寄存器。
- 再想“MAR（主存地址寄存器）”：放着要访问的主存地址的寄存器；再想“MDR（主存数据寄存器）”：放着要读出或写入主存的数据的寄存器。
- 再想“程序员可见”：汇编程序员写程序时，能通过指令直接访问、设置这个寄存器；不能直接碰的，叫程序员不可见。

考查知识点：

- 先想 PC：汇编程序员可以通过指定执行指令的地址来设置 PC 的值，比如转移指令、子程序调用指令都会改变 PC；所以 PC 是可见的。
- 再想 PSWR：程序状态字寄存器也是汇编程序员可见的（标志位和中断屏蔽位都是程序能感知和影响的状态）。
- 再想 IR：指令寄存器里的内容，总是根据 PC 所取出的指令代码自动放进去的；程序员不能直接去改它，所以 IR 不可见。
- 再想 MAR、MDR：它们是 CPU 内部的工作寄存器，程序员无法直接获取和设置它们的值，也无法直接对它们进行其他操作，所以不可见。
- 再想答案：CPU 专用寄存器中，只有 PC 和 PSWR 是汇编程序员可见的，就是 B。
- 拿生活例子验算：PC 像书签，程序员能自己翻到想看的那一页（转移指令就是换书签）；IR、MAR、MDR 像书店内部的传送带和货架编号，顾客看不见、也动不了。
- 边界情况：转移指令改变 PC，是通过执行指令间接设置的，不是直接往 PC 里写数；但这就算“可见”——标准是“能通过汇编程序访问”，不是“能直接写数”。
- 易混对子：不要把“CPU 内部有这个寄存器”当成“程序员可见”——IR、MAR、MDR 都在 CPU 里，但程序员碰不到；不要以为 PC 不能改——转移、调用、返回指令天天都在改 PC。

正确选项为什么对： 只有 PC 和 PSWR 是汇编程序员可见的，IR、MAR、MDR 都不可见，就是 B，选 B。

错误选项为什么错＋举例：

- 说 IR 可见的选项：IR 的内容是取指时自动放进去的，程序员不能直接改。教训：取指是硬件自动做的事。

- 说 MAR 或 MDR 可见的选项：它们是 CPU 内部的工作寄存器，程序员碰不到。教训：地址和数据寄存器是 CPU 干活用的，不是给程序员用的。
- 说 PC 不可见的选项：转移指令、调用指令就是在设置 PC。教训：换书签就是在动 PC。

笔记本一句话： 第 18 题＋程序员可见寄存器：只有 PC 和 PSWR 可见，IR、MAR、MDR 不可见。

【图像】



程序员可见与不可见寄存器对照示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第4章 指令系统 · 程序员可见寄存器

【易混对比】

- "PC"和"IR"的区别：PC 记着下一条指令的地址，转移指令能改它，程序员可见；IR 放着当前正在执行的指令，取指时硬件自动放入，程序员碰不到。
- "MAR、MDR"和"PC、PSWR"的区别：MAR、MDR 是 CPU 内部干活用的工作寄存器，程序员无法直接获取和设置；PC、PSWR 能通过汇编程序访问和影响。

CPU 专用寄存器中，只有 PC 和 PSWR 是汇编程序员可见的，IR、MAR、MDR 都不可见，选 B。

【坑位】

别以为"转移指令改 PC"是直接写数：标准是"能不能通过汇编程序访问"——转移、调用、返回指令改变 PC，就算可见。

误选 A（MAR）：MAR 放着要访问的主存地址，是 CPU 内部的工作寄存器，程序员碰不到；教训：地址寄存器是 CPU 干活用的。误选 C（MDR）：MDR 放着读写主存的数据，同样是内部工作寄存器；教训：数据寄存器也不是给程序员用的。误选 D（IR）：IR 的内容是取指时自动放进去的，程序员不能直接改；教训：取指是硬件自动做的事。

【类比】

PC 像书签，程序员能自己翻到想看的那一页（转移指令就是换书签）；PSWR 像书页边的标记；IR、MAR、MDR 像书店内部的传送带和货架编号，顾客看不见、也动不了。术语贴回去：书签是"PC（程序计数器）"，传送带是"CPU 内部工作寄存器"，看不见叫"程序员不可见"。

【口诀】 可见 PC 和状态字，书签转移随手放；IR 内容取指装，硬件自动不用想；MAR MDR 内部藏，干活寄存器碰不上；可见不可见分两行，单选 B 项最恰当。

【考频】 「程序员可见寄存器」在 2009–2022 年解析中出现 22 次 · 高频

第 19 题 · 流水线相关类型与数据旁路技术（正确答案：A）

题干与选项：

下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是_____。

- A. 数据旁路（转发）
- B. 数据相关
- C. 条件转移
- D. 资源冲突

入手点： 先把三种相关分清楚：抢资源的、等数据的、等转移方向的；再看旁路技术是绕过了哪一步。

专有名词从零解释：

- 先想“流水线”：像工厂流水线一样，让多条指令的不同步骤同时进行，提高速度；一条指令分成取指、译码、执行、访存、写回几个步骤。
- 再想“结构相关（资源相关）”：两条指令同时想要同一个硬件资源（比如同一个存储器端口），只能一个先用、一个等着。
- 再想“数据相关”：后一条指令要用的数据，是前一条指令还没算出来的结果；数据没出来，后一条就没法往下走。
- 再想“控制相关”：转移指令会改变下一条指令的地址；转移方向没定下来之前，后面的指令不知道该取哪条。
- 再想“数据旁路技术”：不等前一条指令把结果写回寄存器，直接把结果送到下一条指令需要的地方，省掉中间等的一步。

考查知识点：

- 先想三种相关：引起指令流水线阻塞的相关有三种——① 结构相关，又称资源相关；② 数据相关；③ 控制相关，主要由转移指令引起。
- 再想数据旁路的思想：不必等某条指令的执行结果送到寄存器，再从寄存器中取出该结果作为下一条指令的源操作数，而是直接将执行结果送到其他指令所需要的地方，这样可以使流水线不发生停顿。
- 再想答案：三种相关加旁路技术，就是 A。
- 拿生活例子验算：流水线像工厂传送带——两个人同时抢一台机器是结构相关，后一个人等前一个人的半成品是数据相关，不知道下一个产品做哪个型号是控制相关；旁路就是半成品不等入库，直接从上一道工序递给下一道工序。
- 边界情况：结构相关可以通过增加硬件资源解决（比如指令和数据分开用两个存储器）；数据相关可以用旁路缓解，但不是所有数据相关都能靠旁路解决；控制相关可以用分支预测缓解，但预测错了要付出代价。
- 易混对子：不要把“结构相关”和“数据相关”混在一起——前者是抢硬件，后者是等数据；不要把“旁路”理解成“跳过执行”——旁路跳过的是“写回寄存器再读出来”这一步，执行本身还是要做的。

正确选项为什么对： 流水线阻塞有结构、数据、控制三种相关，数据旁路是直接把执行结果送到需要的地方、不经过寄存器中转，就是 A，选 A。

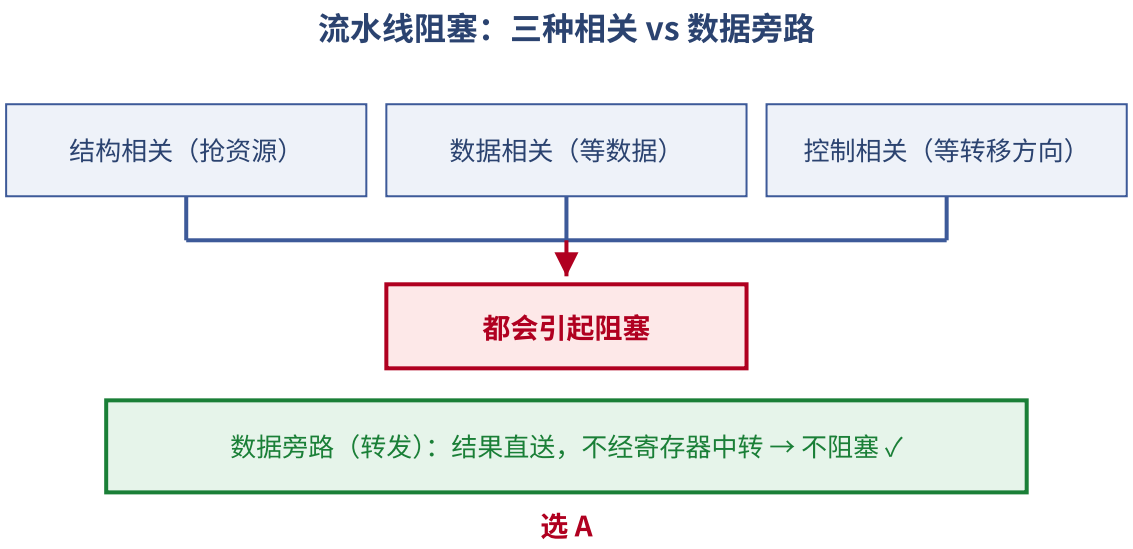
错误选项为什么错＋举例：

- 只说两种相关的选项：三种相关少一种就不完整。教训：结构、数据、控制，三种都要数全。

- 把旁路说成“跳过执行”的选项：旁路跳过的是写回再读出，不是执行本身。教训：执行结果还是要算出来的，只是送得更快了。
- 把控制相关说成由数据引起的选项：控制相关主要由转移指令引起。教训：转移方向不定，才叫控制相关。

笔记本一句话： 第 19 题＋流水线相关：结构抢资源、数据等结果、控制等转移方向，旁路是结果直送、不经寄存器。

【图像】



流水线三种相关引起阻塞与数据旁路不阻塞示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第5章 中央处理器 · 流水线相关

【易混对比】

- "数据相关"和"数据旁路"的区别：数据相关是后一条指令等前一条的结果，会引起阻塞；数据旁路是把结果直接送到需要的地方、不经寄存器中转，是缓解阻塞的办法，不会引起阻塞。
- "结构相关"和"控制相关"的区别：结构相关是两条指令抢同一个硬件资源；控制相关是转移指令让后续指令不知道取哪条。

引起流水线阻塞的是结构相关、数据相关、控制相关三种；数据旁路是结果直送、不经寄存器中转，不会引起阻塞，选 A。

【坑位】

别把"旁路"理解成"跳过执行"：旁路跳过的是"写回寄存器再读出来"这一步，执行本身还是要做的，结果只是送得更快了。

误选 B（数据相关）：数据相关是后指令等前指令的结果，会阻塞；教训：等数据就是等时间。误选 C（条件转移）：条件转移引起控制相关，转移方向不定，后续指令不知道取哪条；教训：控制相关主要由转移指令引起。误选 D（资源冲突）：资源冲突就是结构相关，两条指令抢同一个部件；教训：抢资源只能一个先用、一个等着。

【类比】

流水线像工厂传送带——两个人抢一台机器是结构相关，后一个人等前一个人的半成品是数据相关，不知道下一个产品做哪个型号是控制相关；旁路就是半成品不等入库，直接从上一道工序递给下一道工序。术语贴回去：抢

机器是"结构相关（资源相关）"，等半成品是"数据相关"，不定型号是"控制相关"，直接递是"数据旁路（转发）"。

【口诀】 流水阻塞三相关，结构数据控制齐；抢资源等结果等方向，个个都会让流水急；旁路直送不等寄存器，结果快到不着急；谁不引起阻塞问，单选 A 项旁路记。

【考频】 「流水线相关」在 2009–2022 年解析中出现 15 次 · 高频

第 20 题 · 总线标准与相关术语辨析（正确答案：D）

题干与选项：

下列选项中的英文缩写均为总线标准的是_____。

- A. PCI、CRT、USB、EISA
- B. ISA、CPI、VESA、EISA
- C. ISA、SCSI、RAM、MIPS
- D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

入手点： 先把总线标准认全，再把每组里的“冒牌货”挑出来：显示器、性能指标、存储器，都不是总线标准。

专有名词从零解释：

- 先想“总线”：计算机里各个部件之间传数据的公共通道，好比主干道。
- 再想“总线标准”：大家约定好的总线规格，比如接口长什么样、传多快；典型的有 ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、USB、RS-232C。
- 再想“CRT”：纯平显示器，一种显示设备，不是总线。
- 再想“CPI”：每条指令的时钟周期数，是衡量 CPU 性能的指标，不是总线。
- 再想“RAM”：半导体随机存储器，一种存储器，不是总线；再想“MIPS”：每秒执行多少百万条指令数，也是性能指标，不是总线。

考查知识点：

- 先想总线标准的例子：ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、USB、RS-232C，都是总线标准。
- 再想 A 组的冒牌货：A 里有 CRT——CRT 是纯平显示器，不是总线标准。
- 再想 B 组的冒牌货：B 里有 CPI——CPI 是每条指令的时钟周期数，是性能指标，不是总线标准。
- 再想 C 组的冒牌货：C 里有 RAM 和 MIPS——RAM 是半导体随机存储器，MIPS 是每秒执行多少百万条指令数，都不是总线标准。
- 再想答案：只有 D 这一组全是总线标准，就是 D。
- 拿生活例子验算：总线标准像公路的规格（国道、高速）；显示器像路边的广告牌，CPI、MIPS 像车速表，RAM 像仓库——都不是路本身。
- 边界情况：USB 既是总线标准，也是接口的名字，别因为它常见就以为它不是总线；AGP 是专门给显卡用的总线标准，也是总线。
- 易混对子：不要把“跟计算机有关的名词”都当成总线标准——显示器、存储器、性能指标都不是总线；不要把“缩写长得像”当成一类——CPI 和 PCI 只差一个字母，一个是性能指标，一个是总线标准。

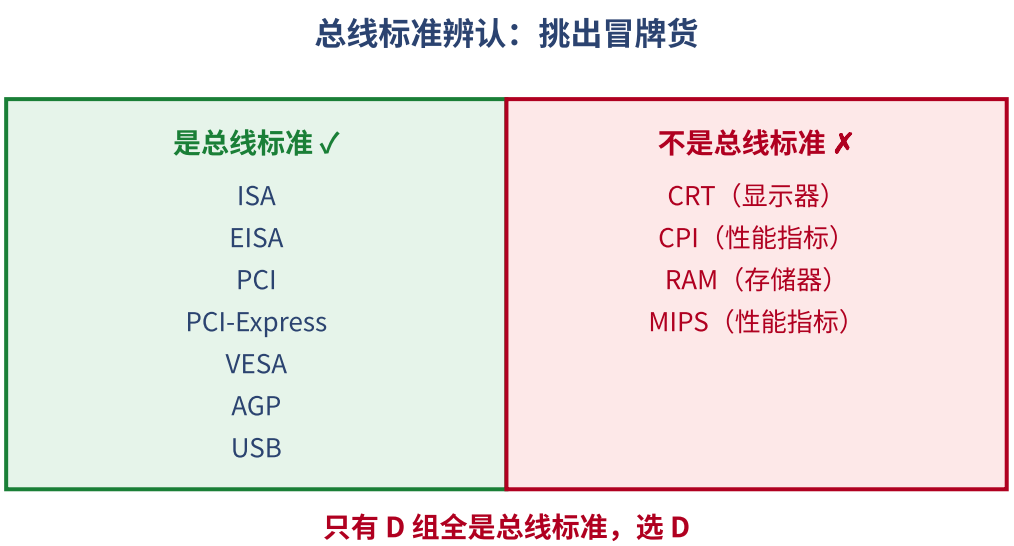
正确选项为什么对： 只有 D 这一组里全是总线标准，其他组都混进了显示器、性能指标或存储器，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- A：混进了 CRT（纯平显示器）。教训：显示器是设备，不是总线。
- B：混进了 CPI（每条指令的时钟周期数）。教训：CPI 是性能指标，不是总线。
- C：混进了 RAM 和 MIPS。教训：存储器和性能指标都不是总线。

笔记本一句话： 第 20 题＋总线标准：ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-E、AGP、USB、RS-232C，CRT、CPI、RAM、MIPS 都不是。

【图像】



总线标准与冒牌术语对照示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第6章 总线 · 总线标准辨认

【易混对比】

- "PCI"和"CPI"的区别：只差一个字母——PCI 是总线标准，CPI 是每条指令的时钟周期数（性能指标）；长得像不是一类。
- "总线标准"和"性能指标"的区别：ISA、EISA、PCI、PCI-Express、VESA、AGP、USB 是总线标准；CRT 是显示器，RAM 是存储器，CPI、MIPS 是性能指标。

只有 D 组全是总线标准：A 混进 CRT（显示器），B 混进 CPI（性能指标），C 混进 RAM 和 MIPS，选 D。

【坑位】

别被"缩写长得像"骗了：CPI 和 PCI 只差一个字母，一个是性能指标，一个是总线标准；先认全总线标准的名单。

误选 A：A 里有 CRT——CRT 是纯平显示器，一种显示设备；教训：显示器是设备，不是总线。误选 B：B 里有 CPI——CPI 是每条指令的时钟周期数；教训：性能指标不是总线标准。误选 C：C 里有 RAM 和 MIPS——RAM 是存储器，MIPS 是每秒百万指令数；教训：存储器和性能指标都不是总线。

【类比】

总线标准像公路的规格（国道、高速）——ISA、EISA、PCI、PCI-E 都是路；显示器像路边的广告牌，CPI、MIPS 像车速表，RAM 像仓库——都不是路本身。术语贴回去：公路规格是"总线标准"，广告牌是"CRT（显示设备）"，车速表是"性能指标"，仓库是"RAM（存储器）"。

【口诀】 总线标准要认清，ISA EISA PCI-E；CRT 是显示器，CPI MIPS 性能指标，RAM 是存储器；冒牌货色挑出去，全是总线选 D 项。

【考频】 「总线标准」在 2009–2022 年解析中出现 6 次 · 中频

第 21 题 · 单级中断处理过程中各步骤的归属（正确答案：A）

题干与选项：

单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是_____。

Ⅰ. 保护现场 Ⅱ. 开中断 Ⅲ. 关中断 Ⅳ. 保存断点 Ⅴ. 中断事件处理 Ⅵ. 恢复现场 Ⅶ. 中断返回

- A. Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅶ
- B. Ⅲ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅶ
- C. Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅶ
- D. Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅶ

入手点： 先把八个步骤按顺序排好，再按“硬件自动做”和“服务程序做”两拨分：开头和识别是硬件的，中间干活和收尾是服务程序的。

专有名词从零解释：

- 先想“单级中断（单重中断）”：中断处理过程中不允许再被别的中断打断，也就是不允许中断嵌套。
- 再想“中断隐指令”：CPU 响应中断时，硬件自动执行的一条“看不见的指令”——没有操作码、不用取指，硬件直接做完关中断、保护断点、引出服务程序这几件事。
- 再想“中断服务程序”：操作系统里专门处理某个中断的一段程序；硬件把路引好之后，服务程序才开始干活。

考查知识点：

- 先想八个步骤：① 关中断；② 保存断点；③ 识别中断源；④ 保存现场；⑤ 中断事件处理；⑥ 恢复现场；⑦ 开中断；⑧ 中断返回。
- 再想归属：①、③由硬件完成；④～⑧由中断服务程序完成；②保存断点也是硬件（中断隐指令）做的。
- 再想答案：按这个归属分，就是 A。
- 再想排除法：B、C、D 的第一个任务（保存断点或关中断）都是由中断隐指令完成的，即由硬件直接执行，与中断服务程序无关；把硬件步骤归到服务程序头上的选项，都是错的。
- 拿生活例子验算：电话打进来，电话系统自动做的事是“先按住电话不让别的电话插进来、记下刚才说到哪、找到接电话的人”（硬件）；接电话的人坐下来先把桌上的东西收好、接完电话再恢复原样（服务程序）。
- 边界情况：单级中断里不允许嵌套，所以处理过程中要先关中断、最后再开中断；多级中断（允许嵌套）时，处理过程中可以开中断让更高级的中断进来，步骤归属会不一样。
- 易混对子：不要把“保存断点”和“保存现场”混在一起——断点是下一条指令的地址，由硬件保存；现场是通用寄存器这些工作数据，由服务程序保存；不要把“识别中断源”当成服务程序的事——识别是硬件做的（判优、形成向量地址），服务程序是识别完了才开始干活的。

正确选项为什么对： ①、③由硬件完成，④～⑧由中断服务程序完成，就是 A，选 A。

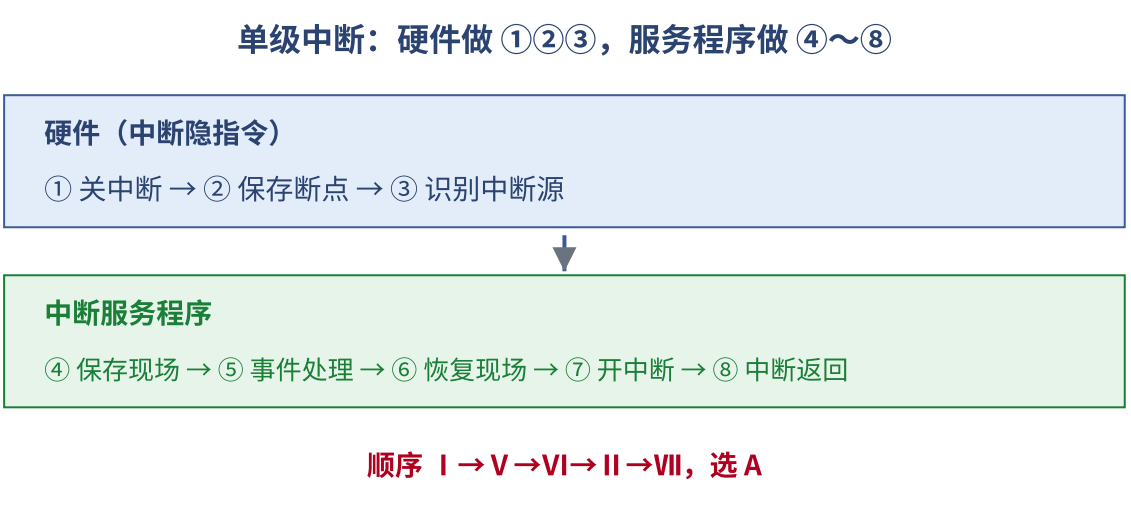
错误选项为什么错＋举例：

- 把保存断点归到服务程序的选项：保存断点是中断隐指令做的，硬件直接执行。教训：断点是硬件保的，不是程序保的。
- 把关中断归到服务程序的选项：关中断也是中断隐指令做的。教训：处理一开始就要关中断，这一步等不得程序。

- 把识别中断源归到服务程序的选项：识别是硬件做的，服务程序是识别完了才上场的。教训：先识别、后服务，顺序不能反。

笔记本一句话： 第 21 题＋单级中断步骤：关中断、识别源是硬件，保存现场、处理、恢复、开中断、返回是服务程序。

【图像】



单级中断处理步骤硬件与服务程序归属示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第5章 中央处理器 · 中断处理过程

【易混对比】

- "保存断点"和"保存现场"的区别：断点是下一条指令的地址，由硬件（中断隐指令）保存；现场是通用寄存器等工作数据，由中断服务程序保存。
- "识别中断源"和"中断事件处理"的区别：识别是硬件做的（判优、形成向量地址），识别完了服务程序才上场干活；顺序不能反。

①关中断、②保存断点、③识别中断源由硬件完成，④～⑧由中断服务程序完成；顺序 Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅶ，选 A。

【坑位】

别把硬件的步骤归到服务程序头上：B、C、D 的第一个任务（保存断点或关中断）都是中断隐指令做的，硬件直接执行，与服务程序无关。

误选 B：B 把③识别中断源漏了、顺序也不对；教训：识别是硬件做的，不能丢。误选 C：C 把②保存断点归到服务程序；教训：断点是硬件保的，不是程序保的。误选 D：D 以④保存现场开头，把②保存断点漏了；教训：处理一开始关中断、保断点，等不得程序。

【套路】

- 第一步，把八个步骤按归属分成两拨：硬件做①②③（中断隐指令），服务程序做④～⑧。
- 第二步，看选项的开头：开头是保存断点或关中断、却归到服务程序的，直接排除。
- 第三步，对顺序：Ⅰ保护现场→Ⅴ事件处理→Ⅵ恢复现场→Ⅱ开中断→Ⅶ中断返回，选 A。

【类比】

像电话打进来——电话系统自动"按住电话不让别的插进来、记下说到哪、找到接电话的人"（硬件：关中断、保存断点、识别中断源）；接电话的人"收好桌上东西、接完电话恢复原样"（服务程序：保存现场、处理、恢复现场、开中断、返回）。术语贴回去：电话系统是"中断隐指令（硬件）"，接电话的人是"中断服务程序"。

【口诀】 关中断保断点识别源，硬件三件事办完；保现场处理恢复开中断返，服务程序接力干；断点现场分两边，归属弄混就完蛋；一五六二七顺序看，单选 A 项记心间。

【考频】 「中断处理」在 2009–2022 年解析中出现 32 次 · 高频

第 22 题 · 由分辨率、色深、帧频求所需显存带宽（正确答案：D）

题干与选项：

假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为 1600×1200，颜色深度为 24 位，帧频为 85Hz，显存总带宽的 50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为_____。

- A. 245Mbps
- B. 979Mbps
- C. 1958Mbps
- D. 7834Mbps

入手点： 先算刷新要多少带宽：分辨率乘色深乘帧频；再按“刷新只占一半”反推总带宽。

专有名词从零解释：

- 先想“分辨率”：屏幕上一共有多少个像素点，比如 1600×1200 就是横 1600 个、竖 1200 个，一共 1920000 个像素。
- 再想“色深”：每个像素用多少位来表示颜色，比如 24 位就是每个像素 24 位。
- 再想“帧频”：一秒钟刷新多少次屏幕，比如 85Hz 就是一秒刷 85 次。
- 再想“带宽”：一秒钟能传多少位数据；刷新带宽就是一秒钟为了刷新屏幕要传的数据量。

考查知识点：

- 先算刷新所需带宽：分辨率×色深×帧频＝1600×1200×24bit×85Hz＝3916.8Mbps。
- 再算显存总带宽：显存总带宽的 50% 用来刷新，所以需要的显存总带宽＝3916.8Mbps÷0.5＝7833.6Mbps≈7834Mbps。
- 再想答案：约 7834Mbps，就是 D。
- 拿生活例子验算：屏幕像一块大画布，192 万个格子、每格 24 位颜色、一秒重画 85 遍，一秒要传 3916.8M 位；重画只占显存一半的活，总共要准备两倍的量，约 7834M 位每秒。
- 边界情况：单位别弄错——分辨率是像素个数，色深是位，帧频是次每秒，乘出来是位每秒（bps），不是字节每秒；50% 是总带宽里刷新占的份，算总带宽要除以 0.5，不是乘。
- 易混对子：不要把“刷新带宽”当成“总带宽”——3916.8Mbps 只是刷新用的，总带宽还要翻一倍；不要把位和字节混在一起——24bit 是位，不是字节，乘之前不用除以 8。

正确选项为什么对： 刷新带宽 3916.8Mbps，占总带宽 50%，总带宽约 7834Mbps，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- 说 3916.8Mbps 的选项：那只是刷新用的带宽，不是总带宽。教训：题目问的是总带宽，要除以 0.5。
- 说 3916.8×0.5 的选项：方向反了——刷新占一半，总带宽是刷新带宽的两倍，不是它的一半。教训：部分求全体，要除，不要乘。
- 单位算错的选项：比如把 24bit 当成 24 字节，或者把 Mbps 写成 MBps。教训：位和字节差 8 倍，bps 和 Bps 不是一回事。

笔记本一句话： 第 22 题＋显存带宽：刷新带宽＝分辨率×色深×帧频，刷新占一半，总带宽约 7834Mbps。

【图像】

显存带宽：先算刷新，再反推总量



刷新带宽只占一半，总带宽约 7834Mbps，选 D

注意：部分求全体用除法；24bit 是位，不用除以 8

显存带宽计算流程：分辨率色深帧频求刷新带宽再反推总带宽示意图

【定位】 计算机组成原理 · 第7章 输入输出系统 · 显存带宽计算

【易混对比】

- "刷新带宽"和"总带宽"的区别：3916.8Mbps 只是刷新用的；刷新只占总带宽的 50%，总带宽是它的两倍，约 7834Mbps。
- "位"和"字节"的区别：色深 24bit 是位，不是字节；乘出来是位每秒（bps），不用除以 8。

刷新带宽=1600×1200×24×85=3916.8Mbps；刷新占总带宽 50%，总带宽=3916.8÷0.5≈7834Mbps，选 D。

【坑位】

别把"刷新占一半"算反了：部分求全体要除以 0.5，不是乘——总带宽是刷新带宽的两倍。

误选 3916.8Mbps 对应的选项：那只是刷新用的带宽，不是总带宽；教训：题目问的是总带宽，要除以 0.5。误选 3916.8×0.5 的选项：方向反了——刷新占一半，总带宽更大；教训：部分求全体用除法。误选单位算错的选项：比如把 24bit 当 24 字节，或把 Mbps 写成 MBps；教训：位和字节差 8 倍。

【套路】

- 第一步，算刷新带宽：分辨率×色深×帧频=1600×1200×24×85=3916.8Mbps。
- 第二步，反推总带宽：刷新占 50%，总带宽=3916.8÷0.5=7833.6≈7834Mbps。
- 第三步，对选项：约 7834Mbps，选 D。

【类比】

屏幕像一块大画布——192 万个格子、每格 24 位颜色、一秒重画 85 遍，一秒要传 3916.8M 位；重画只占显存一半的活，总共要准备两倍的量。术语贴回去：格子是"像素（分辨率）"，每格颜色位数是"色深"，一秒重画遍数是"帧频"，一秒传的数据量是"带宽"。

【口诀】 分辨率乘色深乘帧频，刷新带宽三九一六八；刷新只占一半量，总带宽翻倍约七八三四；部分求全除零五，单选 D 项不会输。

【考频】 「显存带宽」在 2009–2022 年解析中出现 1 次 · 低频

第 23 题 · 系统调用与库函数的关系（正确答案：A）

题干与选项：

下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是_____。

- A. 系统调用
- B. 中断
- C. 库函数
- D. 原语

入手点： 先把两者的身份定好：系统调用是操作系统提供的服务入口，库函数是高级语言里包着系统调用（或者不包系统调用）的方便外衣。

专有名词从零解释：

- 先想“系统调用”：应用程序请操作系统帮忙的入口；应用程序想读文件、创建进程，都要通过系统调用请操作系统做。
- 再想“库函数”：高级语言里提供的函数；有些库函数对应着系统调用，有些库函数和系统调用没有关系。
- 再想“访管指令”：从用户态陷入核心态的那条指令；系统调用就是靠它进操作系统的。
- 再想“命令接口”：操作系统提供的另一类接口——用户敲命令、操作系统执行命令；和系统调用并列，是操作系统的两类接口。

考查知识点：

- 先想系统调用的身份：系统调用是能完成特定功能子程序；当应用程序请求操作系统提供某种服务时，就调用具有相应功能的系统调用。
- 再想库函数的身份：库函数是高级语言中提供的与系统调用对应的函数（也有些库函数与系统调用无关）；它的目的是隐藏访管指令的细节，使系统调用更为方便、抽象。
- 再想两者的层次：库函数属于应用程序，而不是系统调用；库函数是系统调用的上层——应用程序先调库函数，库函数再调系统调用。
- 再想 Linux 的分层关系：从上到下是用户、标准系统程序（实用程序）、系统程序（汇编、编译、编辑、Shell）、标准库函数（打开、关闭、读、写、创建、撤消）、操作系统、系统调用接口、系统调用（进程管理、存储管理、文件管理、设备管理）。
- 再想答案：按这个关系，就是 A。
- 拿生活例子验算：系统调用像政府办事窗口，库函数像代办中介——中介帮你填表、跑腿，最后还是到窗口办事；中介不是窗口本身，中介在窗口的上层。
- 边界情况：有些库函数和系统调用没有关系（比如纯算数的库函数），它们不进操作系统；但只要是和系统调用对应的库函数，层次关系都是一样的。
- 易混对子：不要把库函数当成系统调用——库函数是应用程序一侧的包装，系统调用是操作系统一侧的入口；不要把层次说反——是库函数在上、系统调用在下，不是反过来。

正确选项为什么对： 库函数属于应用程序、是系统调用的上层，目的是隐藏访管指令的细节，就是 A，选 A。

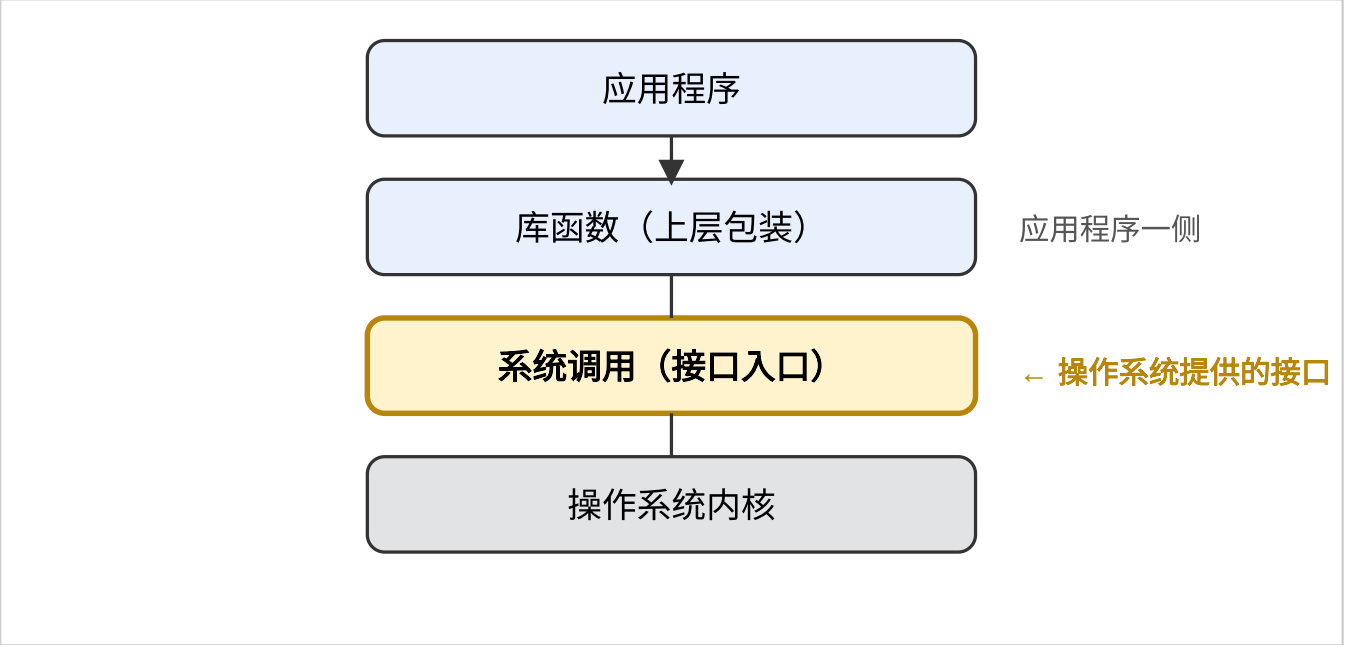
错误选项为什么错＋举例：

- 说库函数就是系统调用的选项：库函数是包装，系统调用是入口，两者不是同一个东西。教训：包装和被包装的东西要分开。

- 说系统调用在库函数上层的选项：层次反了——应用程序先调库函数，库函数再调系统调用。教训：上层调用下层，不是下层调用上层。
- 说库函数属于操作系统的选项：库函数属于应用程序一侧。教训：分层图里标准库函数在操作系统上面，不在里面。

笔记本一句话： 第 23 题＋系统调用与库函数：库函数是应用程序的包装，在系统调用上层，隐藏访管指令细节。

【图像】



应用程序经库函数再经系统调用进入操作系统内核的层次示意图

【定位】 操作系统 · 第1章 计算机系统概述 · 操作系统接口

【易混对比】

- 系统调用和库函数的区别：系统调用是操作系统一侧的服务入口，库函数是应用程序一侧的包装；库函数在上层调用系统调用，不是同一个东西。
- 中断和系统调用的区别：中断是打断 CPU 的机制，系统调用是应用程序请求操作系统服务的入口；题问"提供给应用程序的接口"，中断不是接口。
- 原语和系统调用的区别：原语是操作系统内部不可中断的底层操作，系统调用是摆在应用程序面前的接口入口。

库函数属于应用程序、处在系统调用的上层，操作系统提供给应用程序的接口是系统调用，选 A。

【坑位】

看到"提供给应用程序的接口"先看主体：接口的提供者是操作系统，库函数是应用程序自己用的包装，别把包装当接口。

误选 C（库函数）：把"应用程序调用的东西"当成"操作系统提供的接口"；教训：调用链是应用程序→库函数→系统调用，接口在系统调用这一层。误选 B（中断）：把"进内核的机制"当成"接口"；教训：中断是触发机制，不是服务入口。误选 D（原语）：把操作系统内部的底层操作当成对外接口；教训：原语不直接摆给应用程序用。

【类比】

像政府办事窗口和代办中介：系统调用是办事窗口（操作系统摆出来的服务入口），库函数是代办中介（帮你填表、跑腿，最后还是到窗口办事）。中介不是窗口本身，中介在窗口的上层。术语贴回去：中介是"库函数"，办事窗口是"系统调用"，代办跑腿是"隐藏访管指令细节"。

【口诀】 系统调用是接口，库函数在它上头；访管指令藏里头，认准 A 别回头。

【考频】 「系统调用」在 2009–2022 年解析中出现 18 次 · 高频

第 24 题 · 引起进程创建的事件组合判断（正确答案：C）

题干与选项：

下列选项中，导致创建新进程的操作是_____。

Ⅰ. 用户登录成功 Ⅱ. 设备分配 Ⅲ. 启动程序执行

- A. 仅Ⅰ和Ⅱ
- B. 仅Ⅱ和Ⅲ
- C. 仅Ⅰ和Ⅲ
- D. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

入手点： 一个一个验：用户登录要不要建进程、设备分配要不要建进程、启动程序执行要不要建进程。

专有名词从零解释：

- 先想“进程”：正在运行的程序的一次执行过程；操作系统给它分配资源、调度它上 CPU。
- 再想“用户登录”：用户成功登录系统后，系统要为这个用户准备工作环境。
- 再想“作业调度”：操作系统从后备队列里挑作业、调入内存运行。
- 再想“提供服务”：系统里有常驻的服务进程，在后台提供服务。
- 再想“应用请求”：用户或者程序请求启动一个程序、执行一项任务。

考查知识点：

- 先想Ⅰ（对）：用户登录成功后，系统要为此创建一个用户管理的进程，包括用户桌面、环境等；所有用户进程会在该进程下创建和管理。
- 再想Ⅱ（错）：设备分配是通过在系统中设置相应的数据结构实现的，不需要创建进程；分设备不用新建一个进程来管。
- 再想Ⅲ（对）：启动程序执行是典型的引起创建进程的事件——程序一启动，操作系统就为它创建一个进程。
- 再想组合：成立的是 Ⅰ、Ⅲ，就是 C。
- 拿生活例子验算：用户登录像新员工入职，要给他建一个档案（进程）；启动程序像新开一个项目，要给项目建一个组（进程）；设备分配像登记一台设备借给谁，登记一下就行，不用为此建一个组。
- 边界情况：作业调度和提供服务也是引起进程创建的事件（题目列出的四类事件里，作业调度、提供服务、应用请求都算）；本题的组合问的是给出的三个说法里哪几个成立，答案是 Ⅰ、Ⅲ。
- 易混对子：不要以为“系统里多了一件事”就要建进程——设备分配只是改数据结构，不建进程；不要把“用户登录”和“用户进程”混在一起——登录时建的是用户管理进程，用户进程是在它下面再建的。

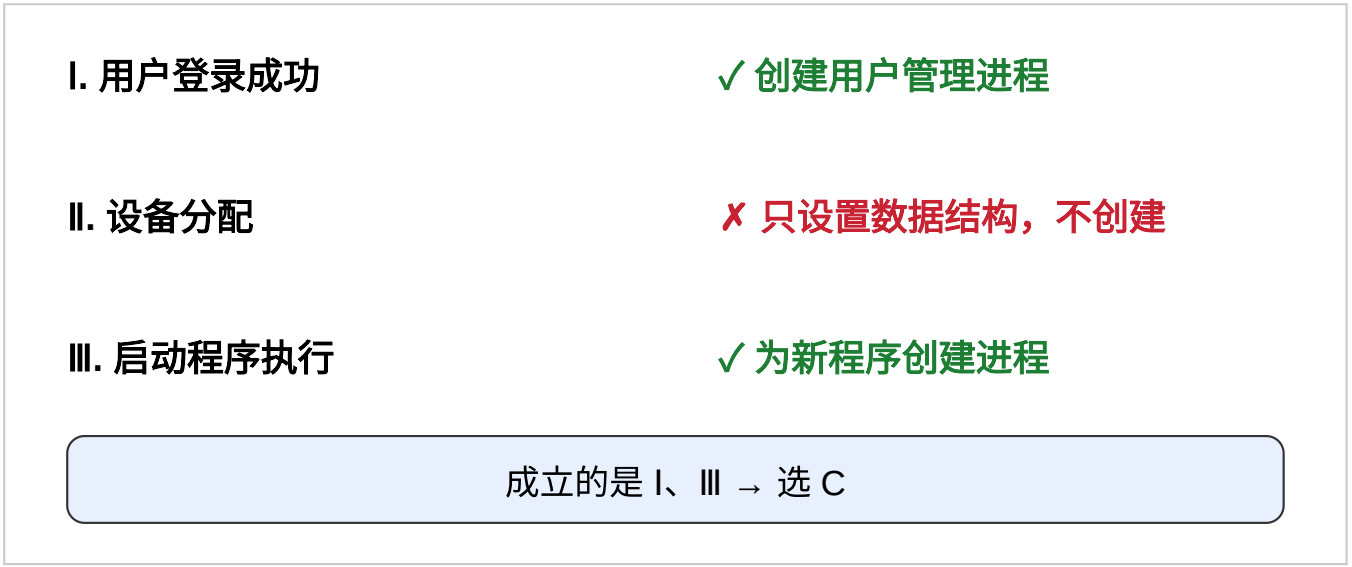
正确选项为什么对： 用户登录和启动程序执行会引起进程创建，设备分配不会，组合是 Ⅰ、Ⅲ，就是 C，选 C。

错误选项为什么错＋举例：

- 含Ⅱ的组合：设备分配只改数据结构，不创建进程。教训：不是所有系统活动都要建进程。
- 漏了Ⅰ的组合：用户登录后要建用户管理进程，桌面和环境都在它下面。教训：登录不是空操作，是要建进程的。
- 漏了Ⅲ的组合：启动程序执行是最典型的创建进程事件。教训：双击一个程序，操作系统就为它建一个进程。

笔记本一句话： 第 24 题＋进程创建事件：用户登录、启动程序会建进程，设备分配只改数据结构，不建。

【图像】



用户登录、设备分配、启动程序执行三个事件是否创建进程的判断示意图

【定位】 操作系统 · 第2章 进程管理 · 进程的创建

【易混对比】

- 用户登录和设备分配的区别：登录要为用户建一个管理进程（新主人到了要建档），设备分配只登记数据结构（借东西记个账，不用建档）。
- 启动程序执行和设备分配的区别：启动程序是新任务上马（要建进程），设备分配是借设备（只改数据结构）。
- 作业调度和应用请求：题外四类创建事件里的另外两类，问法同Ⅲ，都是"新任务要建进程"。

Ⅰ、Ⅲ引起创建进程，Ⅱ不创建，组合是 C。

【坑位】

不是"系统里多了一件事"就要建进程；设备分配只改数据结构，是这道题最常见的诱饵。

误选含 Ⅱ 的组合（A、D）：把设备分配当成创建进程；教训：设备分配是在系统里设数据结构，不建进程。误选漏 Ⅰ 的组合（B）：以为用户登录是空操作；教训：登录成功后系统要建用户管理进程，桌面和环境都在它下面。误选漏Ⅲ的组合：把启动程序执行漏掉；教训：双击一个程序，操作系统就为它建一个进程，这是最典型的创建事件。

【套路】

- 第一步，逐个验事件：用户登录→建用户管理进程；设备分配→只设数据结构；启动程序执行→建新进程。
- 第二步，组答案：成立的是 Ⅰ、Ⅲ，对应选项 C。

【类比】

像公司人事：用户登录像新员工入职，要给他建一份档案（建进程）；启动程序像新开一个项目，要给项目建一个组（建进程）；设备分配像登记一台笔记本借给谁，登记一下就行，不用为此建一个组。术语贴回去：建档案是"创建进程"，记账是"设置数据结构"。

【口诀】 用户登录建进程，启动程序也建程；设备分配记账本，一三组合 C 选定。

【考频】 「进程创建」在 2009–2022 年解析中出现 3 次 · 中频

第 25 题 · 信号量值对应的可用资源数与等待进程数（正确答案：B）

题干与选项：

设与某资源关联的信号量初值为 3，当前值为 1。若 M 表示该资源的可用个数，N 表示等待该资源的进程数，则 M、N 分别是_____。

- A. 0、1
- B. 1、0
- C. 1、2
- D. 2、0

入手点： 先把信号量的正负含义定好：正数表示还剩几个资源，负数表示有几个进程在等；再看本题的信号量值是多少。

专有名词从零解释：

- 先想“信号量”：一个整数，用来表示一类资源的当前可用数量；进程要用资源时先做 P 操作（减 1），用完做 V 操作（加 1）。
- 再想“信号量大于 0”：表示还有这么多个相关资源可用；比如信号量是 2，就是还有 2 个资源没人用。
- 再想“信号量小于 0”：它的绝对值表示有几个进程在等待这个资源；比如信号量是 -3，就是有 3 个进程在排队等。
- 再想“信号量等于 0”：表示资源刚好用完，没有剩余，也没有进程在等。

考查知识点：

- 先想信号量的含义：信号量表示相关资源的当前可用数量；当信号量 K＞0 时，表示还有 K 个相关资源可用；当信号量 K＜0 时，表示有 |K| 个进程在等待该资源。
- 再想本题的值：本题的信号量值是 1——有 1 个相关资源可用；因为资源有剩余，可见没有其他进程等待使用该资源，所以等待进程数是 0。
- 再想答案：可用数为 1、等待进程数为 0 的组合，就是 B。
- 拿生活例子验算：信号量像停车场的剩余车位牌——牌子上写 1，就是还剩 1 个车位、没有车在排队；牌子上写 -2，就是有 2 辆车在排队等车位。
- 边界情况：信号量是 0 时，可用数是 0、等待数也是 0——资源刚好用完，还没人排队；别把 0 当成“有进程在等”。
- 易混对子：不要把“信号量是 1”理解成“有 1 个进程在等”——正数是剩余资源数，不是等待进程数；不要把“等待进程数”理解成“总进程数”——等待的是正在排队的那些，用着资源的那些不算等待。

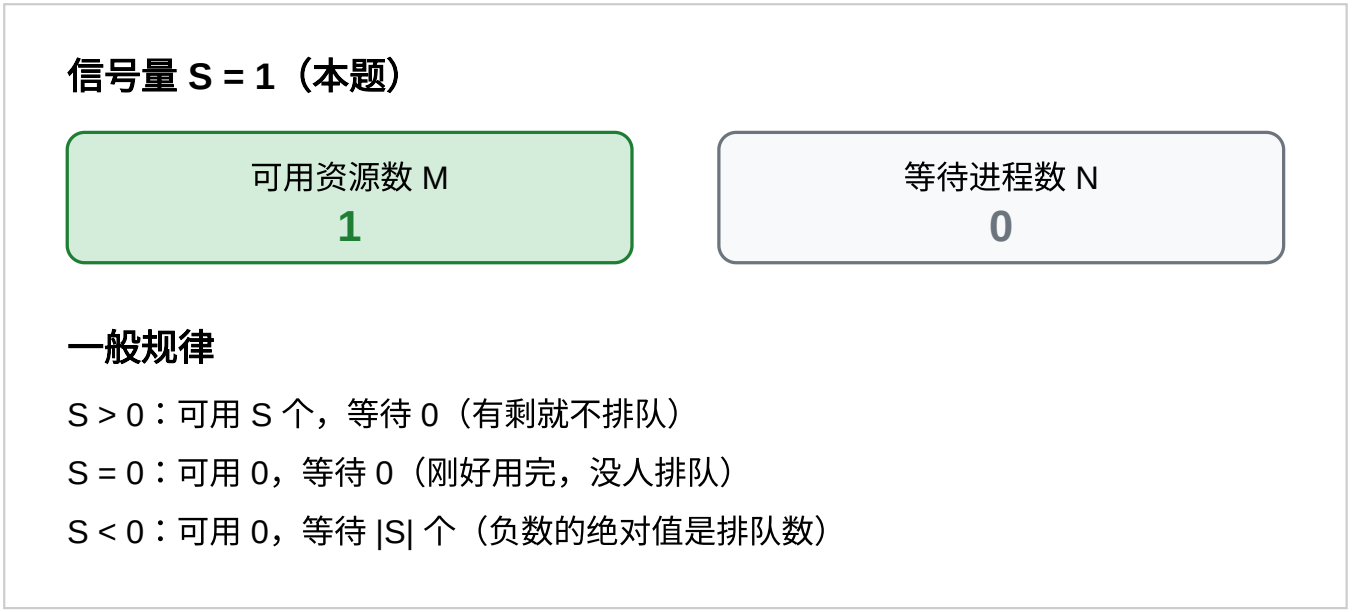
正确选项为什么对： 信号量是 1，有 1 个资源可用、没有进程等待，就是 B，选 B。

错误选项为什么错＋举例：

- 说等待进程数是 1 的选项：正数表示剩余资源，不是等待数。教训：正负号决定了是“剩”还是“等”。
- 说可用数是 0 的选项：信号量是 1，可用数就是 1，不是 0。教训：正数直接就是可用数。
- 说可用数和等待数都是 1 的选项：资源有剩余时，不可能同时有进程在等。教训：剩和等不会同时出现。

笔记本一句话： 第 25 题＋信号量：正数是剩余资源数，负数的绝对值是等待进程数，信号量 1 就是可用 1、等待 0。

【图像】



信号量为正和为负时可用资源数与等待进程数的对应示意图

【定位】 操作系统 · 第2章 进程管理 · 信号量机制

【易混对比】

- 信号量为正和为负的区别：正数 K 表示还有 K 个资源可用、没有等待；负数 K 表示可用为 0、有 |K| 个进程在等待。
- 信号量为 0 和为正的区别：0 是资源刚好用完、没有剩余也没有等待；正数才有剩余。
- 可用数和等待数的区别：可用是"还没人用的资源"，等待是"排队等资源的进程"；资源有剩余时不可能同时有进程在等。

信号量值 1 表示可用 1 个资源、等待 0 个，选 B。

【坑位】

别把正数的"剩余"读成"等待"：正数是剩，负数的绝对值才是等；剩和等不会同时出现。

误选 A（0、1）：把信号量 1 当成"1 个进程在等"；教训：正负号决定了是"剩"还是"等"，正数是剩。误选 C（1、2）：把初值 3 减当前值 1 得 2 当成等待数；教训：等待数只看当前值的符号，当前值是正数，等待就是 0。误选 D（2、0）：把"初值减现值"当成可用数；教训：可用数就是当前值本身，不用再算差。

【套路】

- 第一步，看信号量值的符号：当前值是 1，大于 0，是"剩"的那一边。
- 第二步，对号入座：可用 M＝1，等待 N＝0，对应选项 B。

【类比】

像停车场的剩余车位牌：牌子上写 1，就是还剩 1 个车位、没有车在排队；牌子上写 -2，就是有 2 辆车在排队等车位。术语贴回去：剩余车位是"可用资源数"，排队的车是"等待进程数"，牌子上的数字是"信号量当前值"。

【口诀】 信号为正看剩余，信号为负看排队；当前一剩零等待，选项 B 里找对位。

【考频】 「信号量」在 2009–2022 年解析中出现 10 次 · 高频

第 26 题 · 进程优先级应提高还是降低的适用情形（正确答案：A）

题干与选项：

下列选项中，降低进程优先级的合理时机是_____。

- A. 进程的时间片用完
- B. 进程刚完成 I/O，进入就绪队列
- C. 进程长期处于就绪队列中
- D. 进程从就绪态转为运行态

入手点： 先把调度的心思摸透：刚用完 CPU 的要往后排，刚做完 I/O 的要赶紧处理结果，等了很久的别让它饿着。

专有名词从零解释：

- 先想“优先级”：操作系统给进程排队时用的权重；优先级高的先上 CPU，优先级低的后上。
- 再想“时间片”：操作系统一次分给进程的 CPU 时间；时间片用完了，进程就要让出 CPU。
- 再想“饥饿”：一个进程长期得不到 CPU，一直在就绪队列里等；为了防止饥饿，要给等久了的进程适当提高优先级。
- 再想“I/O 完成”：进程等的数据到了，从等待状态回到就绪状态；它的 I/O 结果要尽快处理，所以优先级应该提高。

考查知识点：

- 先想 A（对）：进程时间片用完，可降低其优先级，以让别的进程被调度进入执行状态——用完时间片的进程已经占过 CPU 了，往后排一排是公平的。
- 再想 B（错）：进程刚完成 I/O，进入就绪队列等待被处理机调度；为了让其尽快处理 I/O 结果，应该提高优先级，不是降低。
- 再想 C（错）：进程长期处于就绪队列，为不至于产生饥饿现象，也应适当提高优先级，不是降低。
- 再想 D（错）：D 选项中进程的优先级不应该在此时降低，而应在时间片用完后再降低。
- 再想答案：应该降低优先级的是时间片用完的情形，就是 A。
- 拿生活例子验算：排队打饭，刚打完一份的人要重新排到队尾（时间片用完降优先级）；刚从取餐口回来的人要赶紧让他先吃上（I/O 完成提优先级）；排了很久的人要适当往前挪挪（长期就绪提优先级，防饥饿）。
- 边界情况：降低优先级不是惩罚，是为了让别的进程有机会上 CPU；提高优先级也不是奖励，是为了及时处理 I/O 结果或者防止饥饿。
- 易混对子：不要把“刚完成 I/O”和“时间片用完”搞混——前者要提优先级（赶紧处理结果），后者要降优先级（让别人上）；不要把“长期就绪”当成“该降优先级”——等久了要提，不是降，不然就饿死了。

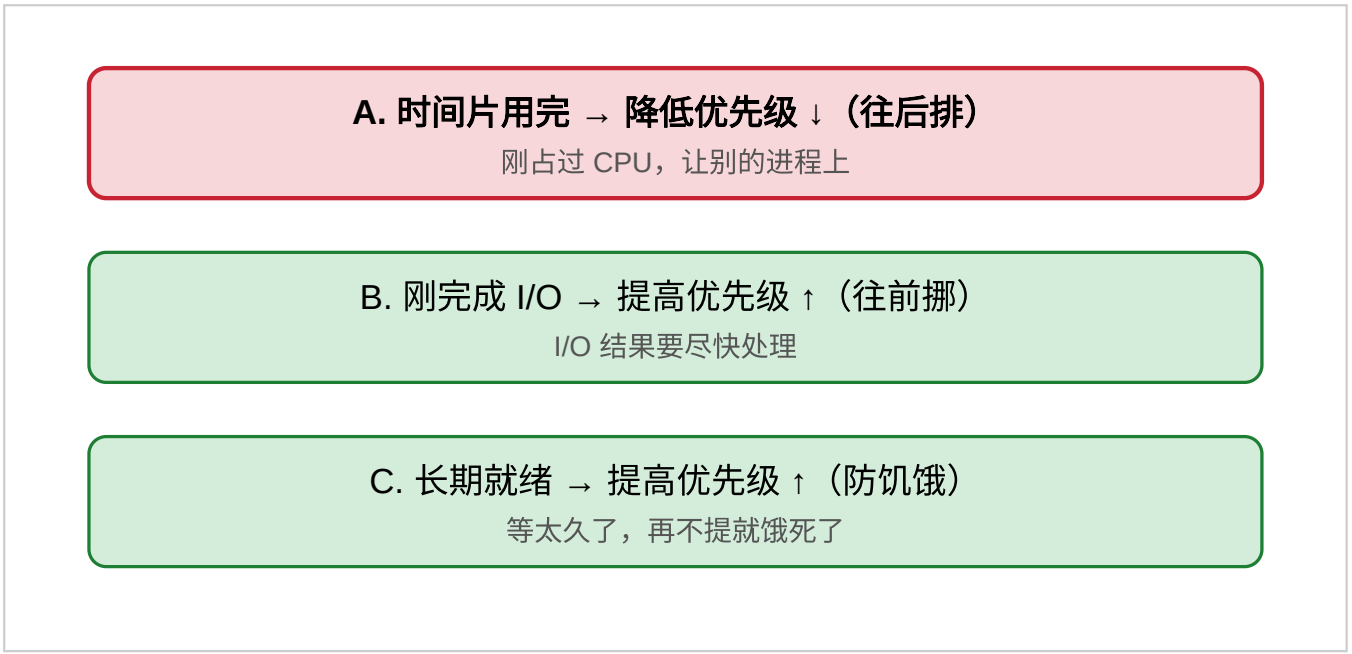
正确选项为什么对： 时间片用完的进程应该降低优先级、让别的进程上 CPU，就是 A，选 A。

错误选项为什么错＋举例：

- B：刚完成 I/O 的进程要尽快处理结果，应该提高优先级。教训：I/O 完成是“赶紧处理”，不是“往后排”。
- C：长期就绪的进程要防止饥饿，应该提高优先级。教训：等久了要往前挪，不是往后挪。
- D：D 的情形不应该在此时降低优先级，应该在时间片用完后再降低。教训：降优先级的时机是时间片用完，不是别的时机。

笔记本一句话： 第 26 题＋优先级升降：时间片用完降，I/O 完成提，长期就绪提防饥饿。

【图像】



时间片用完、刚完成 I/O、长期就绪三种情形下进程优先级升降方向示意图

【定位】 操作系统 · 第2章 进程管理 · 进程调度（优先级）

【易混对比】

- 时间片用完和刚完成 I/O 的区别：前者"刚吃过饭"往后排（降优先级），后者"刚买了菜回来"赶紧做（提优先级）。
- 长期就绪和时间片用完的区别：前者等太久要往前挪防饥饿（提优先级），后者刚占过 CPU 要往后排（降优先级）。
- 提高和降低的区别：提高是"往前挪"，降低是"往后排"；降不是惩罚，是让别的进程有机会上 CPU。

时间片用完是降低优先级的合理时机，选 A。

【坑位】

降优先级的时机只有"刚占过 CPU 的往后排"；刚完成 I/O、长期就绪都是"往前挪"，方向别反。

误选 B（刚完成 I/O）：把"刚回来"当成"该往后排"；教训：I/O 结果要尽快处理，应该提高优先级。误选 C（长期就绪）：把"等太久"当成"该降级"；教训：等久了要提优先级防饥饿，降了就饿死了。误选 D（就绪转运行）：降优先级的时机是时间片用完，不是刚上 CPU 时；教训：刚拿到 CPU 还没用，降它没道理。

【套路】

- 第一步，判断进程刚经历什么：是占过 CPU，还是刚拿到 I/O 数据，还是等太久了。
- 第二步，看该往前还是往后：占过的往后（降），拿数据回来的、等太久的往前（提）；找"降"的选项，就是 A。

【类比】

像排队打饭：刚打完一份的人要重新排到队尾（时间片用完降优先级）；刚从取餐口回来的人要赶紧让他先吃上（I/O 完成提优先级）；排了很久的人要适当往前挪挪（长期就绪提优先级，防饥饿）。术语贴回去：排队位置是"优先级"，重新排队尾是"降低优先级"，往前挪是"提高优先级"。

【口诀】 时间片完降档位，I/O 完成提档位；久等饿时也上位，问何时降选 A 对。

【考频】 「进程优先级」在 2009–2022 年解析中出现 24 次 · 高频

第 27 题 · Peterson 算法实现临界区互斥的原理（正确答案：D）

题干与选项：

进程 P0 和 P1 的共享变量定义及其初值为：

boolean flag[2];

int turn = 0;

flag[0] = FALSE; flag[1] = FALSE;

若进程 P0 和 P1 访问临界资源的类 C 伪代码实现如下：

```
void P0() // 进程 P0
{
while(TRUE)
{
flag[0]=TRUE; turn=1;
while(flag[1] && (turn==1))
;
临界区;
flag[0]=FALSE;
}
}
void P1() // 进程 P1
{
while(TRUE)
{
flag[1]=TRUE; turn=0;
while(flag[0] && (turn==0))
;
临界区;
flag[1]=FALSE;
}
}
```

则并发执行进程 P0 和 P1 时产生的情形是_____。

- A. 不能保证进程互斥进入临界区，会出现"饥饿"现象
- B. 不能保证进程互斥进入临界区，不会出现"饥饿"现象
- C. 能保证进程互斥进入临界区，会出现"饥饿"现象

- D. 能保证进程互斥进入临界区，不会出现"饥饿"现象

入手点： 先把算法的两个道具认清：每个进程自己的标志、一个表示“不允许进入”的 turn；再看两个进程同时想进时，是谁让谁。

专有名词从零解释：

- 先想“临界区”：一段一次只允许一个进程执行的代码，里面访问的是共享资源。
- 再想“互斥”：保证同一时间只有一个进程在临界区里，别的进程想进就得等。
- 再想“Peterson 算法”：两个进程实现互斥的一种纯软件办法，不用硬件指令，只用两个共享变量。
- 再想“标志（flag）”：每个进程一个，举起来表示“我也想进临界区”。
- 再想“turn”：一个共享变量，表示“不允许进入临界区的编号”——turn 写着谁，谁就得等。

考查知识点：

- 先想算法的步骤：每个进程在先设置自己标志（举起“我要进”的牌子）之后，再设置 turn 标志（把 turn 写成对方的编号，意思是“你先走，我等着”）。
- 再想检测条件：设置完之后，进程同时检测另一个进程的状态标志和不允许进入标志——对方也想进、而且 turn 写的是自己，才等着；不然就进。
- 再想同时想进时怎么办：保存的是较晚的一次赋值；两个进程同时要求进入临界区时，turn 最后被写成后到的那个进程的编号，所以较晚的进程等待，较早的进程进入——先到先入，后到等待。
- 再想答案：按这个原理，就是 D。
- 拿生活例子验算：两个人进门，每个人进门前都会和对方客套一句“你先走”；如果进门时没别人，就和空气说句话，然后大步登门入室；如果两人同时进门，就互相请，但各自只客套一次，所以先客套的人说完对方的话，就等着对方说自己，然后光明正大地进门。
- 边界情况：只有一个进程想进时，它举起牌子、客套一句，对方没举牌子，它直接进，不用等；两个进程的标志和 turn 配合起来，才保证了“只进一个”和“不会都等死”。
- 易混对子：不要把“先设置标志、后设置 turn”的顺序弄反——先举牌子再客套，顺序反了就可能两个都进去了；不要把 turn 理解成“轮到谁进”——turn 写的是“不允许进入的编号”，写着谁、谁就等。

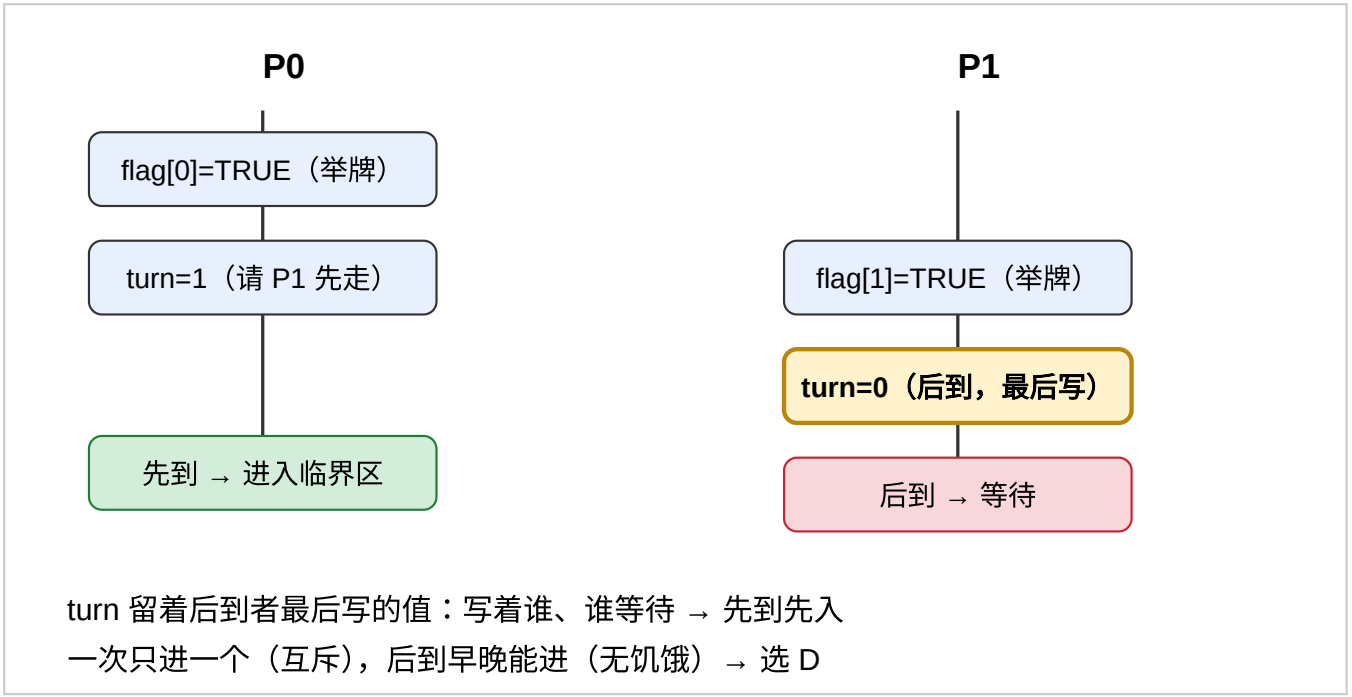
正确选项为什么对： 先设自己标志、再设 turn 为对方编号，检测对方标志和 turn，较晚的等、较早的进，保证只进一个，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- 只设标志不设 turn 的选项：光举牌子不客套，两个进程可能同时进去。教训：标志和 turn 两个道具缺一不可。
- 只设 turn 不设标志的选项：光客套不举牌子，分不清对方想不想进。教训：要先知道对方想不想进，再决定等不等。
- 顺序反了的选项：先设 turn 再设标志，可能两个都进去。教训：先举牌子、后客套，顺序不能反。

笔记本一句话： 第 27 题＋Peterson 算法：先举自己牌子、再把 turn 写成对方号，较晚的等、较早的进。

【图像】



Peterson 算法两个进程同时想进入临界区时 turn 判定先到先入的时序示意图

【定位】 操作系统 · 第2章 进程管理 · 进程同步（Peterson 算法）

【易混对比】

- turn 和 flag 的区别：flag 是"我想进"的牌子（每个进程一个，先举起来），turn 是"不允许进入的编号"（写着谁谁就等），不是"轮到谁进"。
- turn＝1 和 turn＝0 的区别：P0 把 turn 写成 1（请 P1 先走），P1 把 turn 写成 0（请 P0 先走）；同时想进时，turn 留着的是后到者最后写的值。
- 举牌和客套的区别：光举牌子（只有 flag）两个进程可能同时进去，光客套（只有 turn）分不清对方想不想进；两个道具缺一不可。

能保证进程互斥进入临界区、不会出现饥饿，选 D。

【坑位】

别把 turn 理解成"轮到谁进"：turn 写的是"不允许进入的编号"，写着谁、谁就等；先设 flag 再设 turn，顺序反了会失效。

误选"不能互斥"的选项（A、B）：以为两个进程可能同时进去；教训：turn 配合 flag 保证了同时想进时只有一个能进。误选"会饥饿"的选项（A、C）：以为后到的永远进不去；教训：先到的进完会放下 flag，后到者早晚轮到，不会饿死。误把 turn 当"轮到谁"：turn 写着谁、谁等待，是"不允许进入的编号"；教训：方向别反。

【套路】

- 第一步，认两个道具：flag 是举牌（我想进），turn 是客套（把对方编号写上，请对方先走）。
- 第二步，同时想进时看 turn：turn 留着后到者最后写的值，所以后到者等待、先到者进入。
- 第三步，得结论：一次只进一个、后到早晚能进，互斥且无饥饿，选 D。

【类比】

像两个人同时进门：每人进门前先举起"我要进"的牌子，再客气一句"你先走"（把 turn 写成对方的编号）。如果进门时没别人，对着空气客套一句就直接进；如果两人同时到，就互相客套，但客套只来一次——先客套完的人听

见对方也客套了，就等着，让对方先进。术语贴回去：举牌是"设 flag"，客套是"设 turn"，让对方先进是"后到等待、先到进入"。

【口诀】 先举牌子后客套，turn 记对方谁来等；后到等来先到入，互斥无饥 D 选定。

【考频】 「Peterson 算法」在 2009–2022 年解析中出现 17 次 · 高频

第 28 题 · 最佳适应算法的动态分区分配过程（正确答案：B）

题干与选项：

某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB（初始为空闲），采用最佳适应（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是_____。

- A. 7MB
- B. 9MB
- C. 10MB
- D. 15MB

入手点： 先把最佳适应的规矩定好：每次都找能装下、而且最小的那块空闲分区；再一步一步跟：分配、释放、再分配，最后看分区的顺序。

专有名词从零解释：

- 先想“动态分区”：内存不预先切好，作业要多少就现分多少，分完剩下的还是空闲的。
- 再想“空闲分区”：内存里还没分出去的连续空块。
- 再想“最佳适应算法”：每次为作业分配内存时，总是找到能满足空间大小需要的最小的空闲分区；这样剩下的碎块最小，大块还能留给以后。
- 再想“释放”：作业用完内存，把它还回去；还回去的块如果和旁边的空闲块挨着，就要合并成一块。

考查知识点：

- 先想初始状态：一个 55MB 的空闲块。
- 再想分配 15MB：从 55MB 里分出 15MB，剩下 40MB 空闲。
- 再想分配 30MB：从 40MB 里分出 30MB，剩下 10MB 空闲。
- 再想释放 15MB：把最早分的 15MB 还回去，空闲块变成 15MB 和 10MB 两块。
- 再想分配 8MB：最佳适应找能装下 8MB 的最小空闲块——15MB 和 10MB 都能装，选较小的 10MB 块，分出 8MB，剩下 2MB。
- 再想分配 6MB：剩下的空闲块是 15MB 和 2MB；2MB 装不下 6MB，只能选 15MB 块，分出 6MB，剩下 9MB。
- 再想最终分区：自上而下是 6MB、9MB、30MB、8MB、2MB，就是 B。
- 拿生活例子验算：一条 55 米的布，先剪 15 米、再剪 30 米，剩 10 米；把 15 米那段还回来，手里有 15 米和 10 米两段；要剪 8 米，挑 10 米那段剪（刚好够、剩得最少）；要剪 6 米，2 米那段不够，只能从 15 米那段剪，剩 9 米；最后从上到下是 6、9、30、8、2 米。
- 边界情况：最佳适应每次都要找“能装下且最小”的那块；如果最小的那块也装不下，就只能找更大的；释放时相邻的空闲块要合并，不然碎块会越分越多。
- 易混对子：不要把“最佳适应”当成“首次适应”——首次适应是找第一块能装下的，不管大小；最佳适应是找能装下且最小的；不要把“剩下 2MB”那块忘了——8MB 是从 10MB 块里分的，剩下的 2MB 还在最后面。

正确选项为什么对： 按最佳适应一步一步分，最终分区自上而下是 6MB、9MB、30MB、8MB、2MB，就是 B，选 B。

错误选项为什么错＋举例：

- 按首次适应分的选项：首次适应会先用 15MB 那块分 8MB，结果不一样。教训：最佳适应挑最小的能装下的，不是第一个能装下的。
- 释放后不合并的选项：释放的 15MB 和旁边的空闲块要分开算，顺序会乱。教训：释放完先看空闲块是几块、每块多大。
- 顺序排错的选项：最终分区自上而下是 6、9、30、8、2，别把 9 和 2 的位置换了。教训：分完之后按地址从上到下排一遍。

笔记本一句话： 第 28 题＋最佳适应：每次找能装下且最小的块，55→15→30→释放→8 用 10 块→6 用 15 块，最终 6、9、30、8、2。

【图像】

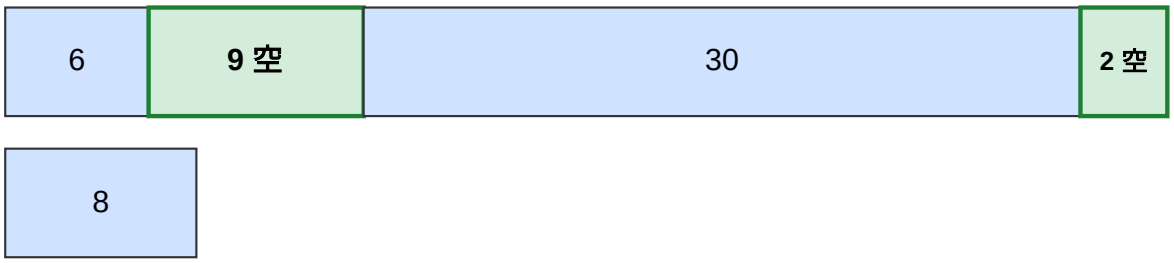
初始：55MB 空闲

分 15MB → 空闲 40；分 30MB → 空闲 10；释放 15MB → 空闲 15、10

分 8MB：最佳适应取 10MB 块（能装下且最小），剩 2

分 6MB：2MB 装不下，取 15MB 块，剩 9

最终分区（自上而下）



空闲块：9MB、2MB → 最大空闲 9MB → 选 B

最佳适应算法下分配 15MB、30MB、释放 15MB、分配 8MB、分配 6MB 的内存条变化全过程示意图

【定位】 操作系统 · 第3章 内存管理 · 动态分区分配（最佳适应算法）

【易混对比】

- 最佳适应和首次适应的区别：首次适应拿第一块能装下的，最佳适应拿能装下且最小的——本题分配 8MB 时必须进 10MB 块（不是 15MB 块），这是分水岭。
- 分配和释放的区别：分配是切块（空闲块变小），释放是还块（空闲块重新参与比较）；释放后 15MB 和 10MB 是两块分开的空闲块。
- 9MB 和 2MB 的区别：9MB 来自 15MB 块（切 6MB 后剩的，在上面），2MB 来自 10MB 块（切 8MB 后剩的，在最末尾），位置别写反。

最终空闲块是 9MB 和 2MB，最大空闲分区 9MB，选 B。

【坑位】

分配 8MB 时别顺手拿 15MB 块：能装下且最小的是 10MB 块，用了它剩 2MB；最后按地址从上到下排一遍，分区顺序是 6、9、30、8、2。

误选 D（15MB）：按首次适应分 8MB，或者忘了释放 15MB 那一步；教训：最佳适应挑最小的能装下的，不是第一个能装下的。误选 C（10MB）：8MB 还没分就停了；教训：分配顺序走完，8MB 是从 10MB 块里切的。误选 A（7MB）：算术或块对应错了；教训：每一步把"用了哪块、剩多少"写下来再往下走。

【套路】

- 第一步，列出每次操作的空闲块：55 → 分 15MB 剩 40 → 分 30MB 剩 10 → 释放 15MB 得 15、10 两块 → 分 8MB 取 10MB 块剩 2 → 分 6MB 取 15MB 块剩 9。
- 第二步，看最终空闲：分区自上而下 6、9、30、8、2，空闲的是 9MB 和 2MB，最大 9MB，对应 B。

【类比】

像剪布：一条 55 米的布，先剪 15 米、再剪 30 米，剩 10 米；把 15 米那段还回来，手里有 15 米和 10 米两段；要剪 8 米，挑 10 米那段剪（刚好够、剩得最少）；要剪 6 米，2 米那段不够，只能从 15 米那段剪，剩 9 米；最后从上到下是 6、9、30、8、2 米。术语贴回去：剪布是"分配"，还布是"释放"，挑最合身的一段是"最佳适应"。

【口诀】 最小能装拿小块，十兆装八正合拍；六兆只能十五裁，剩下九兆选 B 快。

【考频】 「最佳适应算法」在 2009–2022 年解析中出现 4 次 · 中频

第 29 题 · 两级页表下页目录表项的最少个数（正确答案：B）

题干与选项：

某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^10 字节，页表项大小为 2 字节，逻辑地址空间大小为 2^16 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是_____。

- A. 64
- B. 128
- C. 256
- D. 512

入手点： 先算一页能装几个页表项，再算总共需要几个页表项，最后用总表项数除以每页装的表项数。

专有名词从零解释：

- 先想“页”：把内存和逻辑地址空间都切成同样大小的小块，每块叫一页；这里页大小是 2^10B，也就是 1024 字节。
- 再想“页表项”：页表里的一行，记着某一页在内存里的位置；这里每个页表项是 2B。
- 再想“两级页表”：页表太大，一页装不下，就再分一级——上面是页目录表，下面是页表；页目录表的每一项指向下面的一页页表。
- 再想“逻辑地址空间”：程序能用的地址范围；这里逻辑地址空间大小是 2^16 页。

考查知识点：

- 先算一页装几个页表项：页大小 2^10B，页表项大小 2B，一页可以存放 2^10÷2＝2^9 个页表项。
- 再算总共需要几个页表项：逻辑地址空间大小是 2^16 页，一页对应一个页表项，所以共需 2^16 个页表项。
- 再算需要几页来装页表：2^16÷2^9＝2^7＝128，所以需要 128 个页面来保存页表项。
- 再想页目录表项数：页目录表里每一项指向下面的一页页表，需要 128 页页表，页目录表里包含表项的个数至少是 128，就是 B。
- 拿生活例子验算：一本目录，每页能写 512 行（2^9），一共要写 65536 行（2^16），需要 128 页纸；总目录里至少要有 128 个条目，每个条目指向下面的一页。
- 边界情况：“至少”是按全部页表项都要有地方放来算的；如果程序实际用的页少，页表可以不全建，但题目问的是按整个逻辑地址空间算的最少个数。
- 易混对子：不要把“页表项大小”和“页大小”弄反——一页装几个表项，是页大小除以表项大小，不是反过来；不要把 2^16 当成字节数——这里 2^16 是页数，不是字节数。

正确选项为什么对： 一页装 2^9 个表项，总共要 2^16 个表项，需要 128 页，页目录表项至少 128 个，就是 B，选 B。

错误选项为什么错＋举例：

- 说 2^9 的选项：那是一页装的表项数，不是页目录表项数。教训：一页装几个，和总共要几页，是两回事。
- 说 2^16 的选项：那是总表项数，不是页数。教训：总表项数还要除以每页装的表项数，才是页数。
- 说 256 的选项：2^8 是 256，但这里算出来是 2^7＝128。教训：指数相减别算错，16-9＝7，不是 8。

笔记本一句话： 第 29 题＋两级页表：页 2^10B、表项 2B，一页 2^9 个表项，2^16 页要 128 页，目录表项至少 128。

【图像】

第一步：一页装几个表项

页大小 2^10 B ÷ 表项大小 2 B ＝ 2^9 个/页

第二步：总表项要几页装

逻辑地址 2^16 页 → 2^16 个表项 ÷ 2^9 ＝ 128 页

第三步：对到页目录表



一页页表对应一个目录项 → 目录项至少 128 → 选 B

由页大小和页表项大小推算一页装多少表项、再推算页目录表项数的计算链示意图

【定位】 操作系统 · 第3章 内存管理 · 两级页表

【易混对比】

- 页目录表项数和页表项总数的区别：2 的 16 次方是总表项数，还要除以每页装的表项数 2 的 9 次方，得到的 128 才是页数、也就是目录项数。
- 一页装几个表项和总共要几页的区别：2 的 9 次方是一页能装的，128 是总共要的页数；前者是除数，后者是商。
- 页数和字节数的区别：题面说逻辑地址空间是 2 的 16 次方页，不是字节；别把页数当字节数去算。

每页装 2 的 9 次方个表项，共需 2 的 16 次方个表项，要 128 页，页目录表项至少 128 个，选 B。

【坑位】

别把 2 的 16 次方当成字节数：题面说的是 2 的 16 次方页；一页装几个表项是页大小除以表项大小，别除反了。

误选 2 的 9 次方对应的选项：那是一页装的表项数，不是页目录表项数；教训：一页装几个和总共要几页是两回事。误选 2 的 16 次方对应的选项：那是总表项数，不是页数；教训：总表项数还要除以每页装的表项数才是页数。误选 256 的选项：2 的 8 次方是 256，但指数相减是 16－9＝7，得 128；教训：指数相减别算错。

【套路】

- 第一步，算一页装几个表项：页大小 2 的 10 次方字节除以表项大小 2 字节，得 2 的 9 次方个。
- 第二步，算总表项要几页装：逻辑地址空间 2 的 16 次方页对应 2 的 16 次方个表项，除以 2 的 9 次方，得 128 页。
- 第三步，对到页目录：一页页表对应一个目录项，需要 128 页页表，目录项至少 128 个，选 B。

【类比】

像编一本总目录：每页纸能写 512 行（2 的 9 次方），一共要写 65536 行（2 的 16 次方），需要 128 页纸；总目录里至少要有 128 个条目，每个条目指向下面的一页。术语贴回去：一页纸是"页"，一行是"页表项"，总目录的条目是"页目录表项"。

【口诀】 每页装项二的九，总表项数二的十六；十六减九等于七，幺二八项选 B 齐。

【考频】 「两级页表」在 2009–2022 年解析中出现 6 次 · 中频

第 30 题 · 混合索引结构文件的最大长度计算（正确答案：C）

题干与选项：

设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4 字节。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256 字节，则可表示的单个文件最大长度是_____。

- A. 33KB
- B. 519KB
- C. 1057KB
- D. 16513KB

入手点： 先算一个索引块里有几个地址项，再把直接、一级、二级三部分各能指的数据块加起来。

专有名词从零解释：

- 先想“索引块”：专门放地址的一块磁盘块；文件的数据存在数据块里，索引块里记着数据块的地址。
- 再想“直接地址项”：索引结点里直接写着数据块的地址，不用拐弯。
- 再想“一级间接索引”：索引结点里写着一个索引块的地址，这个索引块里再写着一堆数据块的地址；拐了一次弯。
- 再想“二级间接索引”：索引结点里写着一个索引块的地址，这个索引块里写着一堆索引块的地址，每个索引块里再写着一堆数据块的地址；拐了两次弯。
- 再想“地址项大小”：一个地址占 4 个字节。

考查知识点：

- 先算一个索引块有几个地址项：每个磁盘索引块和数据块大小均为 256B，每个地址项 4B，所以一个索引块有 256÷4＝64 个地址项。
- 再算直接地址部分：4 个直接地址项指向的数据块大小是 4×256B。
- 再算一级间接部分：2 个一级间接索引，每个包含 64 个直接地址索引，所以指向的数据块大小是 2×（256÷4）×256B。
- 再算二级间接部分：1 个二级间接索引，包含 64×64 个直接地址索引，所以指向的数据块大小是（256÷4）×（256÷4）×256B。
- 再算总和：4×256＋2×（256÷4）×256＋（256÷4）×（256÷4）×256＝1024＋32768＋1048576＝1082368B＝1057KB，就是 C。
- 拿生活例子验算：直接地址像抽屉里直接放着的 4 本书；一级间接像一个盒子，盒子里有 64 张纸条、每张纸条指一本书，这样的盒子有 2 个；二级间接像一个大盒子，里面有 64 个小盒子、每个小盒子里 64 张纸条；三部分加起来就是 1057KB。
- 边界情况：算的时候别漏了直接地址那 4 块；一级是 2 个索引块，不是 1 个；二级是 64×64，不是 64。
- 易混对子：不要把“索引块大小”和“数据块大小”弄混——这里两者都是 256B，但概念不一样；不要把 KB 和 B 的换算弄错——1082368÷1024＝1057KB。

正确选项为什么对： 直接 4 块、一级 2×64 块、二级 64×64 块，加起来 1082368B＝1057KB，就是 C，选 C。

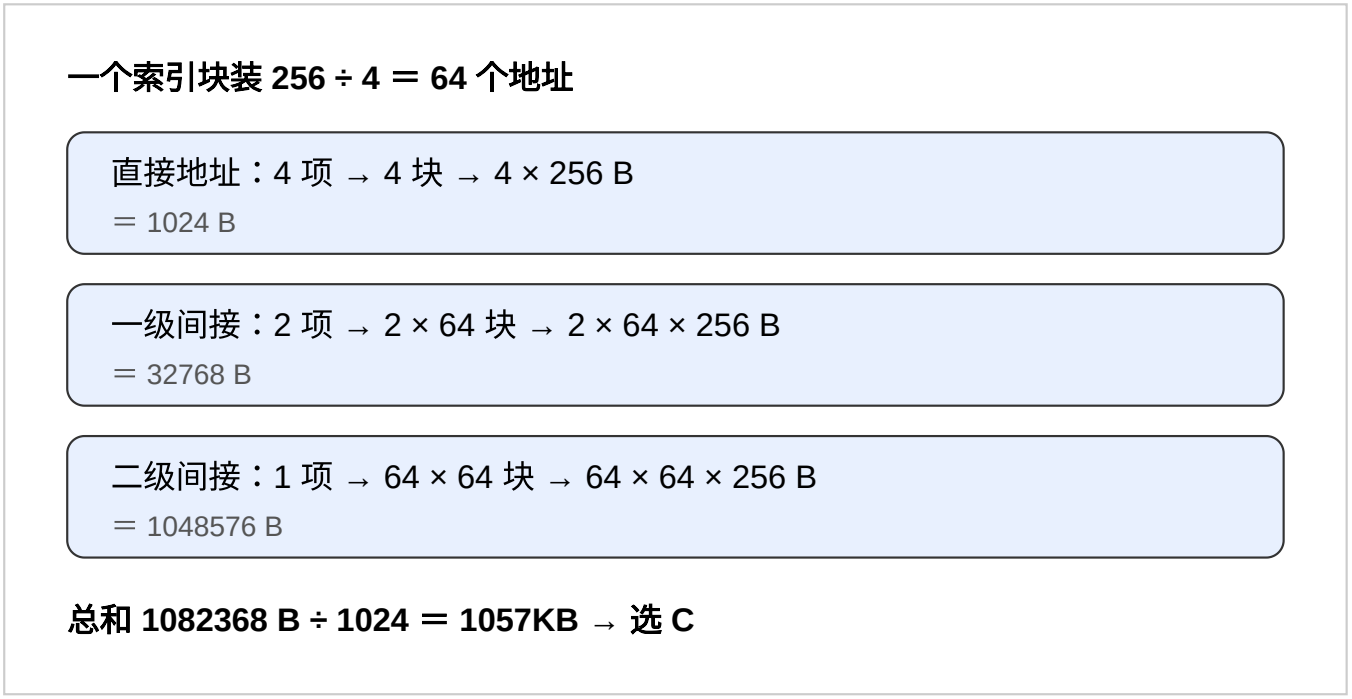
错误选项为什么错＋举例：

- 漏了直接地址的选项：4×256B 虽然小，但也是文件长度的一部分。教训：三部分都要加。

- 一级只算 1 个索引块的选项：一级间接索引有 2 个，不是 1 个。教训：先数清每级有几个索引项。
- 二级只算 64 的选项：二级是 64×64，不是 64。教训：拐两次弯，地址数是平方。

笔记本一句话： 第 30 题＋混合索引：直接 4 块、一级 2×64 块、二级 64×64 块，总共 1057KB。

【图像】



混合索引结构中直接地址、一级间接、二级间接三部分地址数与总长度的构成示意图

【定位】 操作系统 · 第3章 内存管理 · 索引文件（混合索引）

【易混对比】

- 索引块和数据块的区别：索引块装地址、数据块装数据；这里两者都是 256 字节，但用途不同，算地址数时用的是索引块。
- 一级间接和二级间接的区别：一级拐一次弯（一个索引块里 64 个地址），二级拐两次弯（64 乘 64 个地址）。
- 地址项大小和块大小的区别：一个地址 4 字节，一块 256 字节；一个索引块装几个地址是 256 除以 4，不是 4 除以 256。

4 乘 256 加 2 乘 64 乘 256 加 64 乘 64 乘 256 等于 1082368 字节，等于 1057KB，选 C。

【坑位】

三部分都要加：直接的 4 块别漏，一级是 2 个索引块不是 1 个，二级是 64 乘 64 不是 64；最后除以 1024 才是 KB。

误选 A（33KB）：只算了直接加一级，漏了二级；教训：二级是 64 乘 64 块，是大头，不能丢。误选 B（519KB）：二级只乘了一次 64，或者一级只算了 1 个索引块；教训：先数清每级有几个索引项，拐几次弯就乘几次 64。误选 D（16513KB）：可能是把地址项当字节直接乘、或者多算了一级；教训：一个索引块 64 个地址是算出来的（256 除以 4），不是题目直接给的。

【套路】

- 第一步，算一个索引块装几个地址：块 256 字节除以地址项 4 字节，得 64 个。
- 第二步，三部分各算数据块：直接 4 乘 256；一级 2 乘 64 乘 256；二级 64 乘 64 乘 256。

- 第三步，求和换算：总和 1082368 字节除以 1024 得 1057KB，选 C。

【类比】

像找书：直接地址是抽屉里直接放着的 4 本书；一级间接是 2 个盒子，每个盒子里 64 张纸条、每张纸条指一本书；二级间接是 1 个大盒子，里面 64 个小盒子、每个小盒子里 64 张纸条；三部分加起来就是 1057KB。术语贴回去：抽屉是"直接地址项"，盒子是"一级间接索引"，大盒子是"二级间接索引"，纸条是"地址项"。

【口诀】 一块六十四个地址数，直接四块加一百二十八块数；再加二级四千零九十六块数，总字节除一千零二四，一零五七选 C 准。

【考频】 「混合索引」在 2009–2022 年解析中出现 4 次 · 中频

第 31 题 · 当前目录对文件检索速度的影响（正确答案：C）

题干与选项：

设置当前工作目录的主要目的是_____。

- A. 节省外存空间
- B. 节省内存空间
- C. 加快文件的检索速度
- D. 加快文件的读/写速度

入手点： 先对比两种找法：从根目录一层一层往下找，和从当前目录直接找；再看哪种更快。

专有名词从零解释：

- 先想“目录”：像文件夹，里面装着文件和其他文件夹；目录和目录套在一起，就成了目录树。
- 再想“全路径名”：从根目录开始、经过每一层中间目录、一直到文件名的完整路径；比如从根开始一层一层写下来。
- 再想“当前目录（工作目录）”：进程现在所在的那个目录；进程访问文件时，默认就是相对于当前目录来找的。
- 再想“相对路径”：相对于当前目录的路径，不用从根目录写起。

考查知识点：

- 先想多级目录的找法：当一个文件系统含有多级目录时，每访问一个文件，都要使用从根目录开始到树叶为止、包括各中间结点名的全路径名；一层一层找下来，花的时间多。
- 再想当前目录的找法：有了当前目录，进程对各个文件的访问都相对于当前目录进行，而不需要从根目录一层一层地检索；省掉了前面好几层的查找，所以加快了文件的检索速度。
- 再想答案：当前目录可加快检索，就是 C。
- 再想其他选项：A 和 B 都与相对目录无关；D 说文件的读／写速度取决于磁盘的性能——读／写速度确实和磁盘有关，但题目问的是检索速度，不是读／写速度。
- 拿生活例子验算：找一本书，从图书馆大门一层一层找过去很慢；如果人已经站在那本书所在的楼层（当前目录），直接在这一层找就快多了。
- 边界情况：当前目录加快的是“检索”（找到文件）的速度，不是“读／写”（打开文件读写内容）的速度；读／写速度取决于磁盘性能，和目录没有关系。
- 易混对子：不要把“检索速度”和“读／写速度”混在一起——前者是找文件，后者是读写文件内容；不要以为当前目录只是个名字——它省掉的是从根目录开始的逐层查找。

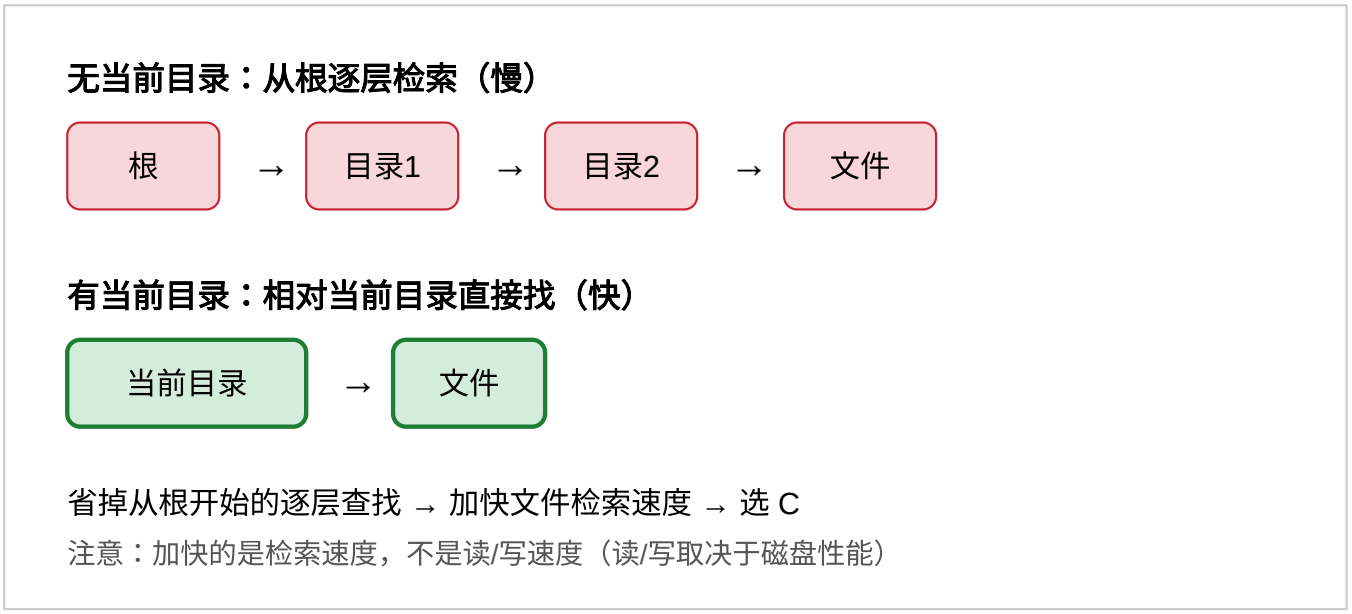
正确选项为什么对： 有了当前目录，访问文件不用从根目录一层一层检索，检索速度加快了，就是 C，选 C。

错误选项为什么错＋举例：

- 说与相对目录无关的选项：当前目录的作用恰恰就是用相对路径找文件。教训：相对目录就是当前目录的用处。
- 说读／写速度的选项：读／写速度取决于磁盘性能，不是检索速度。教训：先看清题目问的是检索还是读／写。
- 说当前目录会变慢的选项：省掉了逐层查找，怎么会变慢。教训：少走几层路，当然更快。

笔记本一句话： 第 31 题＋当前目录：不用从根目录逐层找，相对当前目录直接找，检索变快。

【图像】



从根目录逐层检索与从当前目录直接检索的路径长短对比示意图

【定位】 操作系统 · 第4章 文件管理 · 目录管理（当前目录）

【易混对比】

- 检索速度和读/写速度的区别：检索是"找到文件"（省掉逐层查找就变快），读/写是"读写文件内容"（取决于磁盘性能，和目录无关）。
- 全路径名和相对路径名的区别：全路径从根目录写起、逐层检索；相对路径从当前目录写起，省掉前面好几层的查找。
- 节省空间和加快检索的区别：当前目录不省外存也不省内存，它的作用就是让查找少走几层。

有了当前目录，访问文件相对于当前目录进行，不必从根目录逐层检索，加快了文件的检索速度，选 C。

【坑位】

看清题目问的是"检索"还是"读/写"：读/写速度取决于磁盘性能，和当前目录无关；A、B 说的空间节省也和目录结构无关。

误选 D（读/写速度）：把"检索"和"读/写"混在一起；教训：检索是找文件，读/写是读写内容，找得快不等于读写快。误选 A、B（节省空间）：以为目录结构能省空间；教训：当前目录只是个"起点"，不删文件、不压数据，省不了空间。误选"会变慢"的思路：省掉了逐层查找，怎么会变慢；教训：少走几层路，当然更快。

【类比】

像在图书馆找书：从大门一层一层找过去很慢；如果人已经站在那本书所在的楼层（当前目录），直接在这一层找就快多了。术语贴回去：站在的楼层是"当前目录"，从大门找是"从根目录逐层检索"，直接在这一层找是"相对当前目录访问"。

【口诀】 根下逐层慢慢找，当前目录直接到；省去前面几层路，检索加速选 C 好。

【考频】 「当前目录」在 2009–2022 年解析中出现 1 次 · 低频

第 32 题 · 键盘输入所采用的 I/O 方式（正确答案：B）

题干与选项：

本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是_____。

- A. 命令解释程序
- B. 中断处理程序
- C. 系统调用服务程序
- D. 用户登录程序

入手点： 先想键盘的特点：平时没事干，偶尔按一下；再想哪种 I/O 方式适合这种“平时闲、偶尔来一下”的设备。

专有名词从零解释：

- 先想“程序查询方式”：CPU 一遍一遍问设备“你有数据吗”，问到了才取；设备闲着的时候，CPU 也在空转着问。
- 再想“中断方式”：设备有数据时，主动给 CPU 发一个中断信号；CPU 正在干别的事，被打断一下，过来取数据，取完回去接着干。
- 再想“DMA 方式”：设备和内存之间直接传数据，不经过 CPU；适合一次传大量数据的设备，比如磁盘。
- 再想“通道方式”：专门有个通道处理器替 CPU 管 I/O，适合大型机里成批的 I/O。

考查知识点：

- 先想键盘的特点：键盘是人敲一下才有一个字符，平时大部分时间闲着，数据量小、来得不定时。
- 再想为什么是中断方式：键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设；当用户输入信息时，计算机响应中断，并通过中断处理程序获得输入信息。
- 再想为什么不是其他方式：程序查询方式会让 CPU 空转着问，浪费时间；DMA 方式适合一次传大量数据，键盘一次才一个字符，用不上；通道方式是大型机成批 I/O 用的，键盘用不着。
- 拿生活例子验算：键盘像门铃——平时没人按，CPU 在屋里干别的事；有人按了，门铃一响，CPU 过去开门取东西，取完回来接着干；没必要每隔一秒就跑到门口看一眼（程序查询），也没必要专门修一条货运通道（DMA、通道）。
- 边界情况：鼠标也是中断方式，和键盘一样是“偶尔来一下”的设备；磁盘一次传大量数据，用 DMA 方式；打印机一次传一串字符，可以用中断方式，也可以用 DMA 方式。
- 易混对子：不要把“键盘输入”当成“程序查询”——程序查询是 CPU 主动问，键盘是设备主动打断；不要把“中断”和“DMA”混在一起——中断是 CPU 过来取数据，DMA 是设备直接往内存里放数据、不经过 CPU。

正确选项为什么对： 键盘是典型的中断 I/O 设备，用户输入时计算机响应中断、通过中断处理程序取数据，就是 B，选 B。

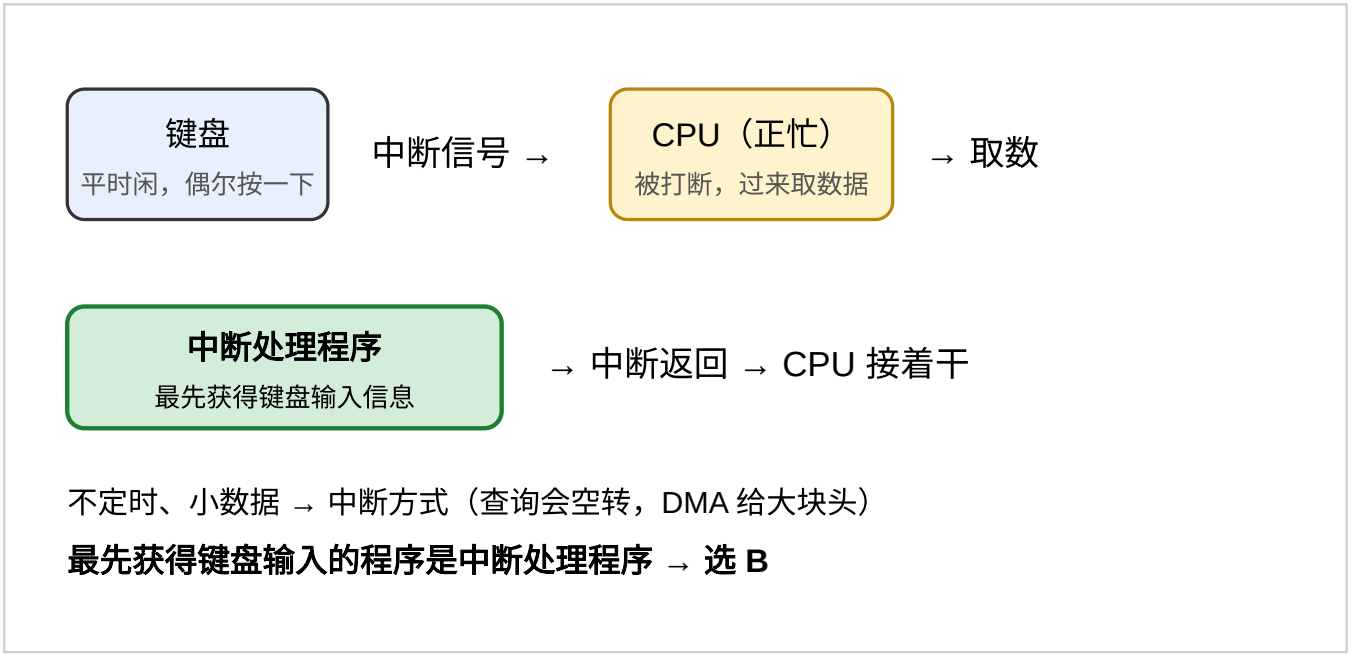
错误选项为什么错＋举例：

- 程序查询方式：CPU 要一遍一遍问，键盘闲着的时候 CPU 也在空转，浪费时间。教训：不定时、数据量小的设备不适合查询。
- DMA 方式：DMA 适合一次传大量数据，键盘一次一个字符，用不上。教训：DMA 是给磁盘这种大块头准备的。

- 通道方式：通道是大型机成批 I/O 用的，键盘用不着。教训：杀鸡不用牛刀。

笔记本一句话： 第 32 题＋键盘输入：平时闲、偶尔来一下，用中断方式，设备打断 CPU 来取数据。

【图像】



键盘输入经中断信号由中断处理程序取数据后返回的流程示意图

【定位】 操作系统 · 第5章 输入/输出管理 · I/O 控制方式

【易混对比】

- 中断方式和程序查询方式的区别：中断是设备有数据主动打断 CPU（CPU 不空转），查询是 CPU 一遍遍主动问"有数据吗"（设备闲时 CPU 也在空转）。
- 中断方式和 DMA 方式的区别：中断是 CPU 被打断后过来取数据，DMA 是设备和内存直接传数据、不经过 CPU；键盘一次一个字符，用不上 DMA。
- 中断处理程序和命令解释程序的区别：中断处理程序是第一时间拿到键盘数据的，命令解释程序拿到数据是在那之后。

键盘是典型的中断 I/O 设备，用户输入时计算机响应中断、由中断处理程序获得输入信息，选 B。

【坑位】

键盘"平时闲、偶尔来一下"，不定时、小数据——这是中断方式的典型画像；别被"命令解释程序""登录程序"带偏，它们拿到数据都在中断处理之后。

误选 A（命令解释程序）：把"处理命令的"当成"最先拿到数据的"；教训：数据是中断处理程序先取到的，命令解释是后面的事。误选 C（系统调用服务程序）：把"进内核"和"系统调用"绑在一起；教训：键盘输入走的是中断，不是系统调用。误选 D（用户登录程序）：登录程序用键盘数据，但它不是第一个拿到的；教训：先有中断取数据，才有登录程序用数据。

【套路】

- 第一步，看设备的性格：键盘平时闲、偶尔按一下，一次一个字符，不定时、数据量小。
- 第二步，对号 I/O 方式：不定时小数据选中断，大批量数据选 DMA，CPU 空转着问的是查询——对应 B。

【类比】

像门铃：键盘像门铃，平时没人按，CPU 在屋里干别的事；有人按了，门铃一响，CPU 过去开门取东西，取完回来接着干；没必要每隔一秒就跑到门口看一眼（程序查询），也没必要专门修一条货运通道（DMA、通道）。术语贴回去：门铃响是"中断信号"，过去开门取东西是"中断处理程序获得输入信息"，回屋接着干是"中断返回"。

【口诀】 键盘平时闲得慌，按下门铃响叮当；中断请来 CPU 忙，处理输入选 B 强。

【考频】 「中断方式」在 2009–2022 年解析中出现 23 次 · 高频

第 33 题 · 判断关于计算机网络体系结构的表述（正确答案：C）

题干与选项：

下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是_____。

- A. 网络的层次
- B. 每一层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节
- D. 每一层必须完成的功能

入手点： 先把“体系结构”这个词的定义咬准：它是各层及其协议的集合，是抽象的；再看哪个说法把它说成了具体的东西。

专有名词从零解释：

- 先想“体系结构”：计算机网络的各层及其协议的集合；它规定了每一层干什么、每一层用什么协议，但不规定具体怎么实现。
- 再想“分层”：把网络的功能切成一层一层，每一层只管自己的一摊事，下层给上层提供服务。
- 再想“协议”：同一层里，通信双方约定的规则；比如这一层用什么格式、什么顺序。
- 再想“实现细节”：具体设备厂家是怎么把协议做出来的——用什么芯片、怎么写代码；这些是厂家的事，不是体系结构的事。

考查知识点：

- 先想 A、B、D（对）：计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构；分层就涉及对各层功能的划分；所以 A、B、D 正确。
- 再想 C（错）：体系结构是抽象的，它不包括各层协议的具体实现细节；在《计算机网络》讲解网络分层时，仅有各层的协议和功能，而内部实现细节没有提及；内部实现细节是由具体设备厂家来确定的。
- 再想答案：错误表述是 C。
- 拿生活例子验算：体系结构像建筑设计图——图上画了几层、每层是干什么的，但没写水泥怎么搅拌、钢筋怎么绑；搅拌和绑钢筋是施工队（厂家）的事，不是设计图的事。
- 边界情况：同一体系结构可以有不同的实现——比如 TCP/IP 体系结构，不同厂家的路由器实现方式不一样，但都符合体系结构；反过来，实现方式不同，不等于体系结构不同。
- 易混对子：不要把“协议”和“实现”混在一起——协议是规则，实现是按规则做出来的东西；不要把“分层”理解成“分设备”——分层是分功能，不是分设备。

正确选项为什么对： 体系结构是抽象的，不包括各层协议的具体实现细节，说它包括实现细节的那句是错的，就是 C，选 C。

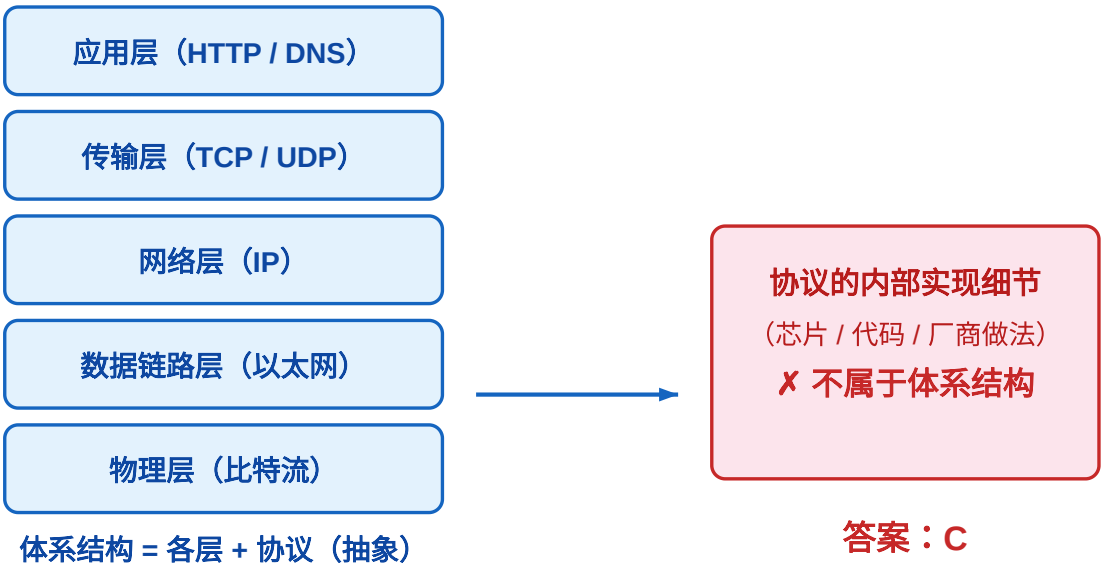
错误选项为什么错＋举例：

- A：各层及其协议的集合就是体系结构，这是对的。教训：体系结构的定义就是“各层＋协议”。
- B：分层涉及对各层功能的划分，这是对的。教训：分层就是分功能。
- D：和体系结构定义一致的说法，是对的。教训：抽象的东西不含具体实现。

笔记本一句话： 第 33 题＋体系结构：各层及其协议的集合，是抽象的，不含具体实现细节，错的是 C。

【图像】

Q33 网络体系结构：抽象，不含实现细节



网络体系结构五层模型：各层及其协议是抽象定义，协议内部实现细节不属于

【定位】 计算机网络 · 第1章 体系结构 · 体系结构的概念

【易混对比】

- "体系结构"和"协议实现"的区别：体系结构是各层及其协议的集合，是抽象的规定；实现是具体厂商按规定做出来的产品，不同厂家的实现细节可以不一样。
- "协议"和"实现细节"的区别：协议是同一层通信双方约定的规则；实现细节是用什么芯片、怎么写代码把规则落地，是厂家的事。

体系结构抽象，不含各层协议的具体实现细节，错的是 C，选 C。

【坑位】

题干一出现"具体实现""细节"这类词就警惕：体系结构层面只谈功能和规则，从来不谈落地细节。

误选 B：把"每一层使用的协议"当成了实现细节；教训：协议是规则本身，规则属于体系结构。

误选 D：以为"每一层必须完成的功能"也是细节；教训：功能划分正是体系结构要规定的核心内容。

【类比】

像建筑设计图：图上规定了楼有几层、每层是干什么的，但不写水泥怎么搅拌、钢筋怎么绑；搅拌和绑扎是施工队（厂家）的事。术语贴回去：设计图是"体系结构"，层数和用途是"各层及其协议、功能"，施工做法是"实现细节"。

【口诀】 体系结构是蓝图，层次协议功能述；实现细节厂商事，错句 C 项莫含糊。

【考频】 「网络体系结构」在 2009–2022 年解析中出现 7 次 · 中频

第 34 题 · 分组交换传输文件的最短时间计算（正确答案：C）

题干与选项：

在下图所示的采用"存储-转发"方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是_____。

- A. 80ms
- B. 80.08ms
- C. 80.16ms
- D. 80.24ms

> 注：插图以原卷为准

入手点： 先算发送方把文件全部发出去要多久，再算最后一个分组经过两个交换机转发要多久，两段加起来就是最短时间。

专有名词从零解释：

- 先想“分组”：把文件切成一小块一小块，每块叫一个分组；每个分组前面还要加一个分组头。
- 再想“分组交换机”：收到分组、再把它转发出去的设备；转发一个分组要花一定的时间。
- 再想“最短路径”：文件传输经过的交换机最少的那条路；交换机越少，转发花的时间越少。
- 再想“排队时间和传播延迟”：本题不考虑这两项，只算发送时间和转发时间。

考查知识点：

- 先算分组数：分组大小 1000B，其中分组头 20B，所以分组携带的数据是 980B；文件长度 980000B，需要拆分为 980000÷980＝1000 个分组；加上头部后，每个分组是 1000B，总共需要传送的数据量是 1MB。
- 再算发送时间：所有链路的数据传输速率相同，都是 100Mbps；发送方把 1MB 发出去，t＝1M×8÷（100Mbps）＝80ms；当 t＝80ms 时，发送方发送完最后一个比特。
- 再算转发时间：最短路径经过 2 个分组交换机；每次转发的时间是 t0＝1K×8÷（100Mbps）＝0.08ms；最后一个分组要经过 2 次转发。
- 再算总时间：在不考虑分组排队时间和传播延迟的情况下，当 t＝80ms＋2t0＝80.16ms 时，接收方接收完文件；所需的时间至少为 80.16ms，就是 C。
- 拿生活例子验算：寄 1000 封信，每封信 1000 字节，邮局每秒能寄 100M 位；寄完所有信要 80 毫秒；最后一封信还要经过 2 个中转站，每个中转站耽误 0.08 毫秒；总共 80.16 毫秒。
- 边界情况：分组头也要算进传送的数据量里——1000 个分组、每个 1000B，总共是 1MB，不是 980000B；转发时间只算最后一个分组的，因为前面的分组在发送方还没发完时就已经在路上了（流水线效应）。
- 易混对子：不要把“文件长度”当成“传送数据量”——传送的还要加上每个分组的头；不要把 2 次转发算成 1000 次——只有最后一个分组的转发时间要额外加，前面的分组转发时，发送方还在发后面的分组。

正确选项为什么对： 发送 80ms 加上最后一个分组 2 次转发 0.16ms，总共 80.16ms，就是 C，选 C。

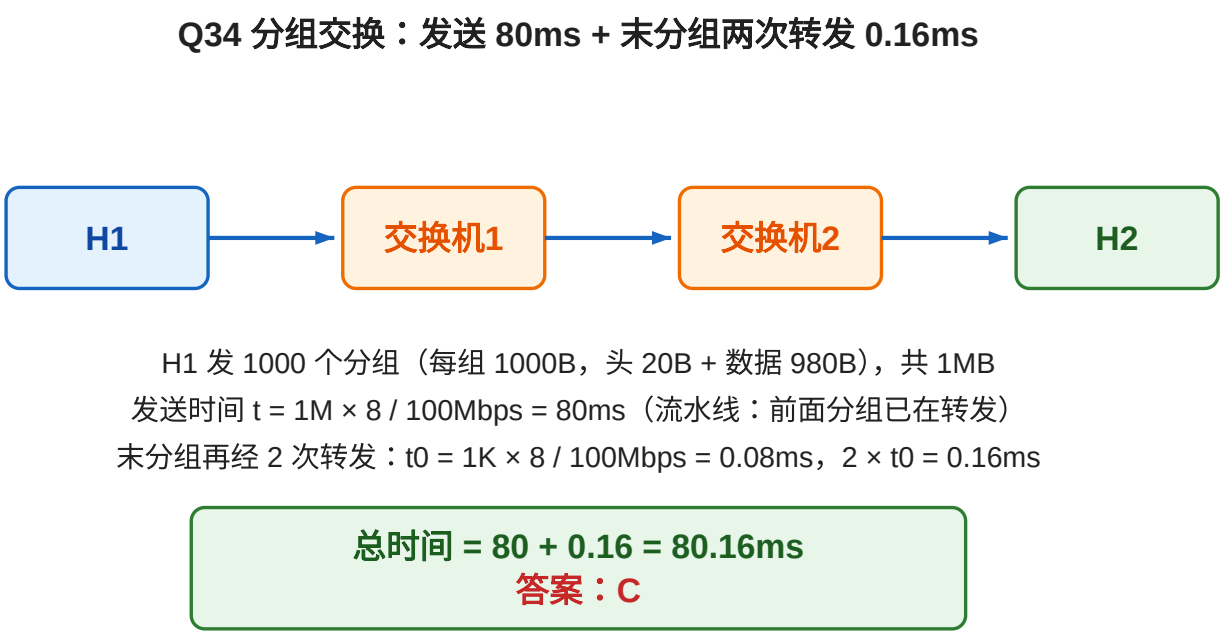
错误选项为什么错＋举例：

- 说 80ms 的选项：漏了最后一个分组的 2 次转发时间。教训：最后一个分组还要过 2 个交换机。

- 说 80ms＋1000×0.08ms 的选项：把每个分组的转发时间都加了一遍，重复计算了。教训：前面的分组转发时，发送方还在发后面的分组，只有最后一个分组的转发要额外加。
- 用 980000B 算发送时间的选项：漏了分组头，传送数据量是 1MB，不是 980000B。教训：分组头也要传。

笔记本一句话： 第 34 题＋分组交换最短时间：发送 80ms＋最后一个分组 2 次转发 0.16ms＝80.16ms。

【图像】



分组交换网络中 H1 经两个交换机向 H2 发送文件的时延组成示意图

【定位】 计算机网络 · 第3章 数据链路层 · 分组交换的传输时延

【易混对比】

- "文件长度"和"传送总量"的区别：文件 980000B 还要加上 1000 个分组头（每个 20B），实际传送的是 1000×1000B = 1MB；用 980000B 直接算是漏了分组头。
- "最后一个分组的转发"和"所有分组的转发"的区别：只有最后一个分组的两次转发需要额外加时间，前 999 个分组转发时，H1 还在发送后面的分组（流水线），时间被掩盖了。

发送 80ms 加上末分组两次转发 0.16ms，共 80.16ms，选 C。

【坑位】

两个地方最容易丢分：分组头 20B 必须计入传送总量；转发时间只加最后一个分组的，不要乘 1000。

误选 A（80ms）：漏了末分组经过两个交换机的两次转发时间；教训：转发时间不为零，2×0.08ms 要加上。

误选 B（80.08ms）：只加了一次转发；教训：最短路径经过两个交换机，是两次转发。

误选 D（80.24ms）：把每个分组的转发都加了一遍或算错了分组头；教训：流水线效应下只加末分组。

【套路】

- 第一步，算分组数和传送总量：每组数据 1000−20 = 980B，980000÷980 = 1000 个分组，总量 1000×1000B = 1MB。

- 第二步，算发送时间：t = 1M × 8 ÷ 100Mbps = 80ms。
- 第三步，加末分组转发时间：t0 = 1K × 8 ÷ 100Mbps = 0.08ms，2t0 = 0.16ms，总计 80.16ms，对上选项 C。

【类比】

像寄 1000 封信：每封信连信封带信纸共 1000 克（信纸 980 克、信封 20 克），邮局每秒处理 100M 位，寄完所有信要 80 毫秒；最后一封信还要经过 2 个中转站，每个耽误 0.08 毫秒；前 999 封在中转时，后面的信还在路上寄着，不用重复加。术语贴回去：信是"分组"，信封是"分组头"，中转站是"分组交换机"，同时在路上是"流水线"。

【口诀】 千个分组各千字节，传送总量一兆别；发送八十毫秒走，转发两轮加零点一六；C 项答案不会错。

【考频】 「分组交换」在 2009–2022 年解析中出现 6 次 · 中频

第 35 题 · RIP 路由更新后经某路由器到达某网络的可达性判断（正确答案：D）

题干与选项：

某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1，16>，则能得出的结论是_____。

- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
- B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
- C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
- D. R1 不能经过 R2 到达 net1

入手点： 先把 RIP 的规矩记牢：距离 16 表示不可达；再看 R1 经过 R2 到 net1 的跳数是多少。

专有名词从零解释：

- 先想“RIP”：一种路由协议，路由器之间互相告诉对方“我到各个网络要几跳”；跳数就是距离。
- 再想“跳数”：分组从一台路由器到目标网络要经过几台路由器；跳数越小，路越近。
- 再想“距离 16 表示不可达”：RIP 里规定，跳数到了 16，就表示这个网络到不了了；这是一个约定，用来防止路由循环转个没完。
- 再想“路由更新”：路由器收到邻居发来的路由信息后，更新自己的路由表。

考查知识点：

- 先想 R1 经 R2 到 net1 的跳数：R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 net1，则其跳数为 17。
- 再想 17 意味着什么：距离为 16 就表示不可达，17 比 16 还大，所以 R1 不能经过 R2 到达 net1；R2 也不可能到达 net1。
- 再想 B、C 为什么错：B、C 的说法和“不能到达”对不上，所以错误。
- 再想 A 为什么错：题目中并未给出 R1 向 R2 发送的信息，所以 A 也不正确。
- 再想答案：D 正确。
- 拿生活例子验算：RIP 像传话——每经过一个人，跳数加 1；传到 16 下还没到，就说“到不了了，别传了”；R1 经 R2 到 net1 要 17 下，早就超过 16 了，当然到不了。
- 边界情况：跳数 15 还表示可达，跳数 16 就表示不可达；这个 16 是 RIP 的约定，不是算出来的。
- 易混对子：不要把“跳数 17”当成“可达”——16 就是不可达的线，17 超线了；不要以为 R2 能到 net1——R1 经 R2 要 17 跳，说明 R2 到 net1 也超了 16，R2 同样到不了。

正确选项为什么对： R1 经 R2 到 net1 要 17 跳，超过了 16 表示不可达的线，所以 R1 不能经 R2 到达 net1，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- B、C：和“不能到达”对不上。教训：跳数超过 16 就是不可达，别反着说。
- A：题目没给出 R1 向 R2 发送的信息，不能凭空说。教训：没给的信息，不能当成已知条件。

笔记本一句话： 第 35 题＋RIP 不可达：距离 16 就是到不了，R1 经 R2 要 17 跳，所以到不了。

【图像】

Q35 RIP：距离 16 = 不可达，R1 经 R2 需 17 跳



R1 经 R2 到 net1：16 + 1 = 17 跳

RIP 约定：距离 16 表示不可达，17 已超线

R1 不能经 R2 到达 net1
答案：D

R1 收到 R2 的距离矢量<net1,16>，经 R2 到 net1 需 17 跳已超不可达线示意图

【定位】 计算机网络 · 第4章 网络层 · RIP 距离向量路由

【易混对比】

- "跳数 17"和"可达"的区别：RIP 约定距离 16 表示不可达，17 已经超过这条线，不是"很远但能到"，而是"到不了"。
- "R1 收到 R2 的信息"和"R1 发给 R2 的信息"的区别：题目只给了 R2→R1 的方向，不能反推出 R2 经 R1 的情况；选项 A 就是拿没给的信息编结论。

R1 经 R2 到 net1 要 17 跳，超过 16 的不可达线，所以 R1 不能经 R2 到达 net1，选 D。

【坑位】

RIP 的 16 是约定不是算出来的：15 还可达，16 就是不可达；见到 16 先想"到不了"。

误选 C：以为跳数 17 只是距离大、仍然可达；教训：16 是 RIP 的死亡线，超线即不可达。

误选 B：把 R2 的距离 16 当成 R2 能到；教训：16 本身就表示不可达，R2 同样到不了 net1。

误选 A：题目没给 R1 发给 R2 的信息；教训：没给的信息不能当已知条件用。

【套路】

- 第一步，算 R1 经 R2 的跳数：R2 报的是 16，R1 经 R2 再加 1 跳，得 17。
- 第二步，对线：17 大于 16 的不可达线，R1 不能经 R2 到达 net1。
- 第三步，排除 A：A 谈的是 R2 经 R1，题目没给 R1→R2 的信息，判错；对上选项 D。

【类比】

像传话游戏：每经过一个人加一句话的延迟，传到第 16 个人还没传到，就约定"别传了，到不了"。R1 经 R2 到 net1 要传 17 次，早就超过约定次数了，当然到不了。术语贴回去：传话次数是"跳数"，16 次的约定是"RIP 距离 16 表示不可达"，邻居告诉你的话是"距离矢量"。

【口诀】 十六就是死亡线，十七跳过线；R1 借道 R2 行不通，D 项答案别看偏。

【考频】 「RIP」在 2009–2022 年解析中出现 4 次 · 中频

第 36 题 · ICMP 差错报告报文种类与源点抑制的含义（正确答案：C）

题干与选项：

若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是_____。

- A. 路由重定向
- B. 目的不可达
- C. 源点抑制
- D. 超时

入手点： 先把五种差错报告报文数全，再看源点抑制是哪一种、它是在什么情况下发的。

专有名词从零解释：

- 先想“ICMP”：网际控制报文协议；网络层出了问题（比如目标到不了、超时了），就靠它报告。
- 再想“差错报告报文”：报告网络层出问题的一种报文；它只报告，不纠正——收到报告的源点自己决定怎么办。
- 再想“源点抑制”：路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，向源点发的一种报文，意思是“你发慢点，我快装不下了”。
- 再想“拥塞”：网络里数据报太多，路由器装不下、处理不过来，只好把一些数据报丢掉。

考查知识点：

- 先想五种差错报告报文：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向）。
- 再想源点抑制的含义：当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。
- 再想答案：问源点抑制含义的，就是 C。
- 拿生活例子验算：源点抑制像仓库管理员打电话给供货商——“货太多了，我这儿堆不下了，你先慢点送”；供货商接到电话，就把送货速度放慢。
- 边界情况：ICMP 差错报告报文只报告差错，不负责把丢掉的数据报找回来；源点抑制是五种里专门管“拥塞”的那一种，其他四种管的是别的问题。
- 易混对子：不要把“源点抑制”当成“终点不可达”——前者是拥塞了让你慢点发，后者是目标根本到不了；不要把“差错报告”当成“纠错”——ICMP 只报告，纠错是高层的事。

正确选项为什么对： 源点抑制就是拥塞丢弃数据报时，告诉源点把发送速率放慢，就是 C，选 C。

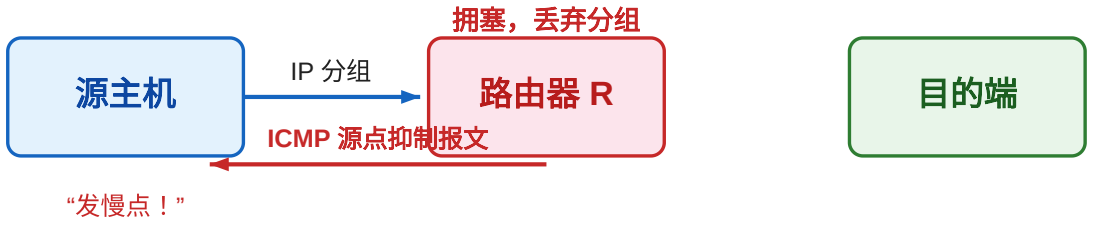
错误选项为什么错＋举例：

- 说成终点不可达的选项：终点不可达是目标到不了，不是拥塞。教训：五种报文各管一摊，别张冠李戴。
- 说成时间超过的选项：时间超过是分组在网络里转太久了，不是拥塞。教训：超时和拥塞是两回事。
- 说成改变路由的选项：改变路由是告诉源点换条路，不是让它慢点发。教训：换路和减速不是一回事。

笔记本一句话： 第 36 题＋ICMP 差错报告：五种里源点抑制是拥塞时告诉源点发慢点。

【图像】

Q36 ICMP 差错报告：拥塞丢包 → 源点抑制



五种差错报告：终点不可达 / 源点抑制 / 时间超过 / 参数问题 / 改变路由

源点抑制 = 拥塞丢包时让源点减速
答案：C

路由器因拥塞丢弃分组后向源主机发送 ICMP 源点抑制报文示意图

【定位】 计算机网络 · 第4章 网络层 · ICMP 差错报告报文

【易混对比】

- "源点抑制"和"终点不可达"的区别：源点抑制是路由器装不下、让源点发慢点；终点不可达是目标根本到不了，两者原因完全不同。
- "差错报告"和"纠错"的区别：ICMP 只负责报告出问题，把丢掉的分组找回来是高层的事，别指望 ICMP 补救。

拥塞丢包对应五种差错报告中的源点抑制，选 C。

【坑位】

五种差错报告要数全：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由；题干给"拥塞丢弃"，直接锁定源点抑制。

误选 B（终点不可达）：把拥塞当成了到不了；教训：拥塞是装不下，不是到不了。

误选 D（超时）：把丢包当成了超时；教训：时间超过是分组在网里转太久，拥塞是路由器装不下。

误选 A（路由重定向）：把"慢点发"当成了"换条路"；教训：改变路由是换路，源点抑制是减速。

【类比】

像仓库管理员打电话给供货商："货太多了，仓库堆不下了，你先慢点送。"供货商接到电话就把送货速度放慢。术语贴回去：仓库是"路由器"，堆不下是"拥塞"，打电话是"发送 ICMP 报文"，慢点送是"源点抑制"。

【口诀】 五种报文数得全，拥塞丢包对抑制；源点接到慢点发，C 项就是它没差。

【考频】 「ICMP」在 2009–2022 年解析中出现 11 次 · 高频

第 37 题 · 子网划分后的子网数与主机地址数（正确答案：B）

题干与选项：

某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是_____。

- A. 32，8
- B. 32，6
- C. 8，32
- D. 8，30

入手点： 先看掩码的第 4 个字节，把它写成二进制，数出几位是子网号、几位是主机号，再按“子网号能表示几个、主机号除去全 0 全 1 能表示几个”算。

专有名词从零解释：

- 先想“子网掩码”：前面是 1、后面是 0 的一串；1 的部分对应网络号和子网号，0 的部分对应主机号。
- 再想“子网号”：把一个大网络切成几个小网络时，每个小网络的编号。
- 再想“主机号”：小网络里某台主机的编号。
- 再想“全 0 和全 1 的主机号”：主机号全 0 表示这个小网络本身，全 1 是广播地址，这两个都不能分给主机用。

考查知识点：

- 先想网络地址：网络 IP 地址是 192.168.5.0/24，网络号是前 24 位，后 8 位是子网号加主机号。
- 再想掩码的第 4 个字节：子网掩码是 255.255.255.248，第 4 个字节 248 转换成二进制是 11111000。
- 再想子网号和主机号的位数：后 8 位中，前 5 位用于子网号，后 3 位用于主机号。
- 再想子网数：5 位子网号可以表示 2^5＝32 个子网。
- 再想主机地址数：3 位主机号，除去全 0 和全 1 的情况，可以表示 2^3-2＝6 个主机地址。
- 再想答案：32 个子网、6 个主机地址，就是 B。
- 拿生活例子验算：一栋楼 8 位门牌，后 8 位里前 5 位是楼层号、后 3 位是房间号；5 位楼层号有 32 层，3 位房间号去掉全 0（整层楼本身）和全 1（整层广播），剩下 6 间房能住人。
- 边界情况：子网号可以全 0 或全 1（CIDR 里子网号全 0、全 1 都能用），所以子网数是 2^5＝32，不用减 2；主机号全 0、全 1 不能分给主机，所以主机数要减 2。
- 易混对子：不要把子网数也减 2——子网号全 0、全 1 能用，主机号全 0、全 1 不能用；不要把 248 的二进制数错——248＝128＋64＋32＋16＋8，是 11111000，前 5 位是 1、后 3 位是 0。

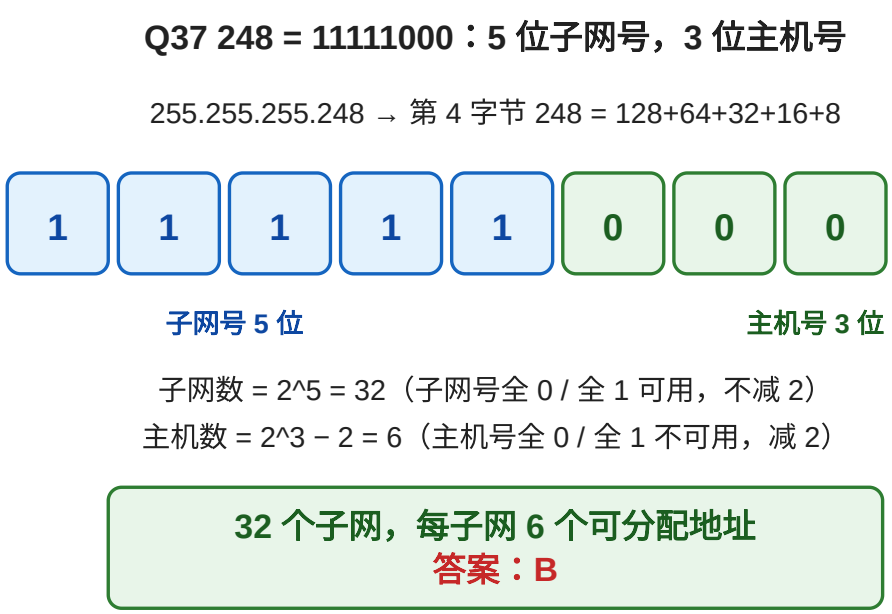
正确选项为什么对： 5 位子网号是 32 个子网，3 位主机号去掉全 0、全 1 是 6 个主机地址，就是 B，选 B。

错误选项为什么错＋举例：

- 子网数说成 30 的选项：子网号不用减 2，是 32 个。教训：减 2 的是主机号，不是子网号。
- 主机数说成 8 的选项：主机号全 0、全 1 不能用，要减 2，是 6 个。教训：全 0 是网络本身，全 1 是广播，都不能分给主机。
- 掩码位数数错的选项：248 是 11111000，不是 11111100。教训：248＝128＋64＋32＋16＋8，二进制要一位一位算。

笔记本一句话： 第 37 题＋子网划分：掩码 248 是 11111000，前 5 位子网号 32 个子网，后 3 位主机号 6 个主机地址。

【图像】



子网掩码 248 化为二进制 11111000：5 位子网号、3 位主机号示意图

【定位】 计算机网络 · 第4章 网络层 · 子网划分

【易混对比】

- "子网号"和"主机号"减 2 的区别：子网号全 0、全 1 都能用，不减 2，得 32；主机号全 0 是网络本身、全 1 是广播地址，不能分给主机，减 2，得 6。
- "248"和"252"的二进制区别：248 = 128+64+32+16+8，是 11111000（前 5 个 1）；别顺手写成 11111100，那是 252。

5 位子网号得 32 个子网，3 位主机号减 2 得 6 个可分配地址，选 B。

【坑位】

掩码第 4 字节 248 一定要一位一位拆：248 = 128+64+32+16+8 = 11111000，前 5 位是子网号，后 3 位是主机号。

误选 A（32，8）：主机数忘了减 2；教训：主机号全 0、全 1 不能分给主机。

误选 D（8，30）：子网号和主机号位数数反了；教训：248 的 1 在前、0 在后，子网号 5 位不是 3 位。

误选 C（8，32）：子网号减了 2、主机号没减；教训：减 2 的是主机号，子网号不减。

【套路】

- 第一步，拆掩码：248 = 11111000，后 8 位中前 5 位是子网号，后 3 位是主机号。
- 第二步，算子网数：2^5 = 32，子网号全 0、全 1 可用，不减 2。
- 第三步，算主机数：2^3 − 2 = 6，主机号全 0、全 1 不可用，减 2；对上选项 B。

【类比】

像一栋楼的门牌：后 8 位里前 5 位是楼层号、后 3 位是房间号；5 位楼层号有 32 层（0 层和 31 层照常用），3 位房间号去掉全 0（整层楼本身）和全 1（整层广播），剩下 6 间房能住人。术语贴回去：楼层号是"子网号"，房间号是"主机号"，不能住人的是"全 0 网络地址、全 1 广播地址"。

【口诀】 二四八拆前五后三，子网三十二不减半；主机全零全一去，剩下六个能住全；B 项答案记心间。

【考频】 「子网划分」在 2009–2022 年解析中出现 12 次 · 高频

第 38 题 · 集线器、网桥／交换机、路由器的冲突域与广播域隔离情况（正确答案：D）

题干与选项：

下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

Ⅰ. 中继器 Ⅱ. 集线器 Ⅲ. 网桥 Ⅳ. 路由器

- A. 仅 Ⅰ 和 Ⅱ
- B. 仅Ⅲ
- C. 仅Ⅲ和Ⅳ
- D. 仅Ⅳ

入手点： 先按设备工作的层次排：物理层、链路层、网络层；层次越高，隔离的能力越强。

专有名词从零解释：

- 先想“冲突域”：一群设备共享一条信道、一次只能有一个设备发数据的范围；范围里设备越多，越容易撞上。
- 再想“广播域”：一个广播报文能传到的范围；广播报文发出来，范围里的设备都会收到。
- 再想“集线器（中继器）”：工作在物理层的设备，只是把收到的信号放大、转发到所有端口。
- 再想“网桥／交换机”：工作在链路层的设备，能把不同网段的通信量分隔开。
- 再想“路由器”：工作在网络层的设备，能按 IP 地址转发分组。

考查知识点：

- 先想集线器和中继器：它们工作在物理层，既不隔离冲突域，也不隔离广播域——信号从一个端口进来，从所有端口出去，冲突和广播都传过去了。
- 再想网桥和交换机：它们工作在链路层，能分隔互联网各个网段中的通信量，建立多个分离的冲突域；但收到未知转发信息的数据帧时，为了保证该帧能被目的结点正确接收，会将该帧从所有端口广播出去；所以网桥和交换机的冲突域等于端口个数，广播域为 1——隔离冲突域，不隔离广播域。
- 再想路由器：它工作在网络层，既隔离冲突域，也隔离广播域——广播报文到路由器就停下了，不会再往别的网段传。
- 再想答案：按这个隔离情况，就是 D。
- 拿生活例子验算：集线器像大喇叭，喊一声所有人都听见（不隔离冲突域、不隔离广播域）；交换机像小区分区，区里的人说话不互相干扰，但小区广播还是全小区都听见（隔离冲突域、不隔离广播域）；路由器像小区大门，广播出了大门就停下了（两者都隔离）。
- 边界情况：广播风暴产生于网络层，只有网络层设备才能抑制；链路层设备和物理层设备对网络层的数据包是透明传输，对是否为广播报文是不可知的。
- 易混对子：不要以为交换机隔离广播域——交换机收到未知帧会从所有端口广播出去，广播域还是 1 个；不要以为集线器隔离冲突域——集线器所有端口共享一条信道，冲突域还是 1 个。

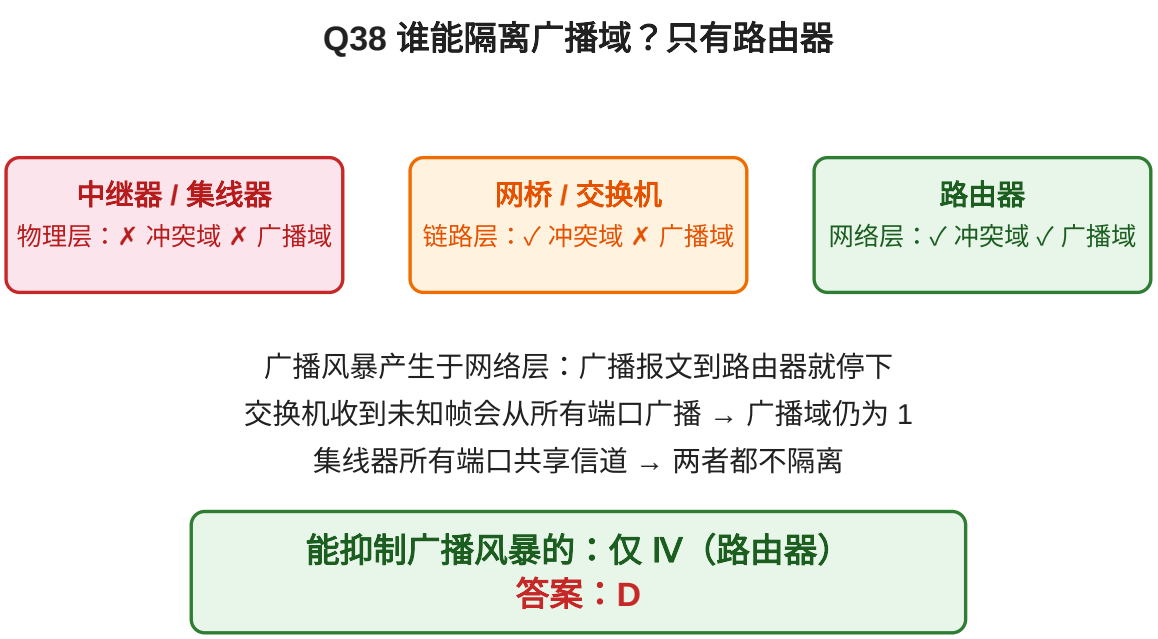
正确选项为什么对： 集线器两者都不隔离，网桥／交换机只隔离冲突域，路由器两者都隔离，就是 D，选 D。

错误选项为什么错＋举例：

- 说集线器隔离冲突域的选项：集线器所有端口共享信道，冲突域还是 1 个。教训：物理层设备不隔离。
- 说交换机隔离广播域的选项：交换机未知帧会广播，广播域还是 1 个。教训：链路层设备不隔离广播域。
- 说路由器不隔离广播域的选项：广播报文到路由器就停下了。教训：只有网络层设备能隔离广播域。

笔记本一句话： 第 38 题＋隔离情况：集线器两者都不隔，交换机只隔冲突域，路由器两者都隔。

【图像】



中继器、网桥/交换机、路由器对冲突域和广播域的隔离情况对比示意图

【定位】 计算机网络 · 第2章 物理层 · 冲突域与广播域的隔离

【易混对比】

- "隔离冲突域"和"隔离广播域"的区别：隔离冲突域只是让各端口不再抢同一条信道；隔离广播域是让广播报文传不过去，后者只有网络层设备做得到。
- "交换机"和"路由器"的区别：交换机工作在链路层，收到未知帧会从所有端口广播出去，广播域仍是 1 个；路由器工作在网络层，广播到它就停下。

中继器两者都不隔离，网桥/交换机只隔离冲突域，只有路由器隔离广播域，能抑制广播风暴的是仅 Ⅳ，选 D。

【坑位】

广播风暴产生于网络层，链路层和物理层设备对广播报文是透明传输；看到"抑制广播"直接想网络层设备。

误选 B（仅 Ⅲ）：以为交换机隔离广播域；教训：交换机未知帧会广播，广播域仍是 1 个。

误选 C（Ⅲ 和 Ⅳ）：把交换机也算进能隔离广播域的；教训：链路层设备隔离不了广播域。

误选 A（Ⅰ 和 Ⅱ）：以为集线器隔离冲突域；教训：集线器所有端口共享信道，冲突域仍是 1 个。

【类比】

中继器像大喇叭，喊一声全楼都听见（两者都不隔离）；交换机像小区分区，各区的人说话互不干扰，但小区广播还是全小区都听见（只隔离冲突域）；路由器像小区大门，广播出了大门就停下了（两者都隔离）。术语贴回去：大喇叭是"物理层设备"，分区是"链路层设备"，大门是"网络层设备"，全楼都听见是"广播域"，互不干扰是"冲突域隔离"。

【口诀】 中继集线两不隔，交换只把冲突隔；广播域要路由拦，仅Ⅳ能行选 D 项。

【考频】 「广播风暴」在 2009–2022 年解析中出现 36 次 · 高频

第 39 题 · TCP 发送窗口与尚可发送的字节数（正确答案：A）

题干与选项：

主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 3000
- D. 4000

入手点： 先算发送窗口：接收方窗口和拥塞窗口里小的那个；再减去已经发出、还没收到确认的字节数。

专有名词从零解释：

- 先想“接收方窗口”：接收方告诉发送方“我这边还能收多少字节”；这是接收方缓冲区的空闲大小。
- 再想“拥塞窗口”：发送方自己估计的、网络现在能承受多少字节；网络堵了就估小一点，网络顺了就估大一点。
- 再想“发送窗口”：发送方实际能发的字节数，取接收方窗口和拥塞窗口中较小的一个——两个瓶颈，哪个小听哪个的。
- 再想“已发送未确认”：已经发出去了、但还没收到对方确认的字节；这部分已经占了发送窗口，剩下的才是还能发的。

考查知识点：

- 先算发送窗口：发送方的发送窗口上限值取接收方窗口和拥塞窗口中两个值较小的一个，于是此时发送方的发送窗口是 min{4000,2000}＝2000B。
- 再算已发送未确认：发送方还没有收到第二个最大段的确认，说明已经发出、还没确认的字节数是 1000B。
- 再算还能发送的字节数：2000-1000＝1000B，就是 A。
- 拿生活例子验算：仓库说“我还能收 4000 箱”，路况说“路上最多跑 2000 箱”，那就只能发 2000 箱；已经发了 1000 箱还没收到回执，还能再发 1000 箱。
- 边界情况：接收方窗口和拥塞窗口哪个小取哪个，别取大的；已发送未确认的部分要减掉，别重复算。
- 易混对子：不要把发送窗口当成接收方窗口——发送窗口是两个窗口里小的那个；不要把“已发送”当成“已确认”——没收到确认的，还占着窗口。

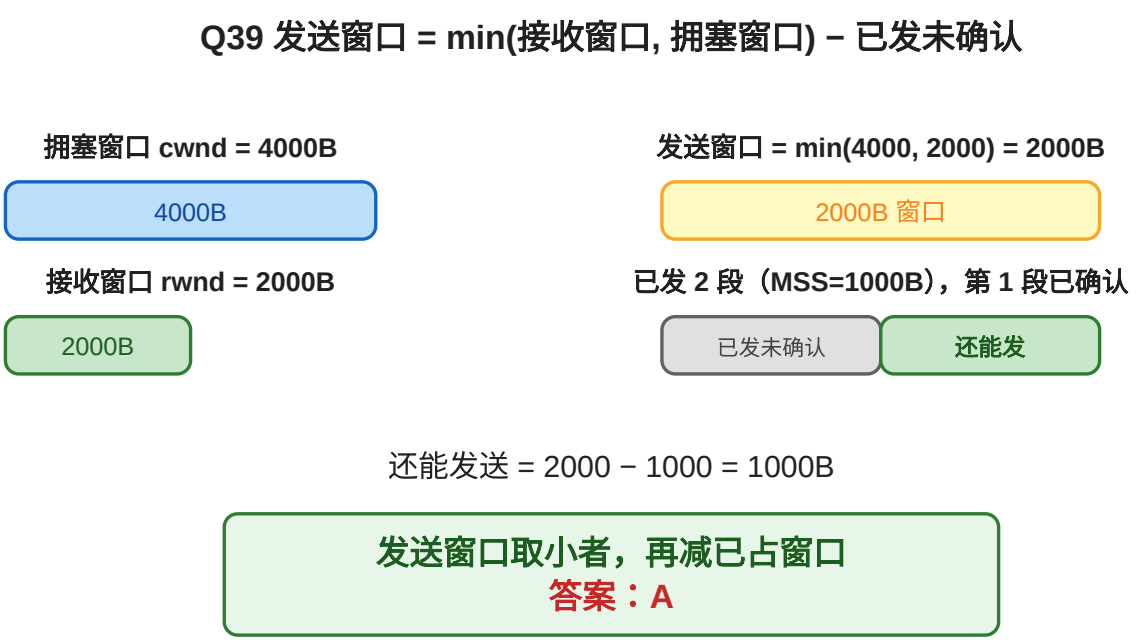
正确选项为什么对： 发送窗口是 2000B，减去已发出未确认的 1000B，还能发 1000B，就是 A，选 A。

错误选项为什么错＋举例：

- 说 2000B 的选项：那是发送窗口，没减去已发出未确认的 1000B。教训：窗口里已经占了的部分要减掉。
- 说 4000B 的选项：那是接收方窗口，不是发送窗口。教训：发送窗口取两个窗口里小的那个。
- 说 3000B 的选项：2000＋1000 是加错了，应该是 2000-1000。教训：已发出未确认的是占窗口的，要减。

笔记本一句话： 第 39 题＋TCP 发送窗口：取接收窗口和拥塞窗口里小的那个，减去已发未确认的，还能发 1000B。

【图像】



TCP 发送窗口取接收窗口与拥塞窗口较小者，再减去已发未确认字节示意图

【定位】 计算机网络 · 第5章 传输层 · TCP 发送窗口

【易混对比】

- "发送窗口"和"接收窗口"的区别：发送窗口 = min(接收窗口，拥塞窗口)，是两个瓶颈中小的那个；直接拿 4000B 当答案是把接收窗口当成了发送窗口。
- "已发送"和"已确认"的区别：没收到确认的字节还占着窗口，要减掉；题目里第二个 1000B 段还没确认，不能当它不存在。

发送窗口 min(4000，2000) = 2000B，减去已发未确认的 1000B，还能发 1000B，选 A。

【坑位】

两步都别错：先取小（2000B），再减已占窗口（1000B）；取大或者不减都会掉进选项陷阱。

误选 B（2000B）：那是发送窗口，没减去已发未确认的 1000B；教训：占着窗口的部分要减掉。

误选 D（4000B）：那是拥塞窗口，不是发送窗口；教训：发送窗口取两个窗口中小的那个。

误选 C（3000B）：2000+1000 加反了；教训：已发未确认是占窗口的，要减不是加。

【套路】

- 第一步，算发送窗口：min(拥塞窗口 4000，接收窗口 2000) = 2000B。
- 第二步，算已发未确认：发了两个 1000B 段，只收到第一个的确认，已发未确认 = 1000B。
- 第三步，相减：2000 − 1000 = 1000B，对上选项 A。

【类比】

像仓库和路况：仓库说"我还能收 4000 箱"，路况说"路上最多跑 2000 箱"，那就只能按 2000 箱发；已经发了 1000 箱还没收到回执，这 1000 箱还占着名额，只能再发 1000 箱。术语贴回去：仓库容量是"接收窗口"，路况是"拥塞窗口"，按小的发是"发送窗口取小者"，没收到回执是"已发未确认"。

【口诀】 接收拥塞取其小，两千字节是窗口；已发未认减一千，还能再发一千走；A 项答案在手头。

【考频】 「TCP发送窗口」在 2009–2022 年解析中出现 12 次 · 高频

第 40 题 · DNS 递归查询中主机和本地服务器各自发出的查询报文数（正确答案：A）

题干与选项：

如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为_____。

- A. 一条、一条
- B. 一条、多条
- C. 多条、一条
- D. 多条、多条

入手点： 先把递归查询的规矩定好：主机只问本地域名服务器一次，剩下的事全由本地域名服务器替主机跑腿。

专有名词从零解释：

- 先想“DNS”：域名系统；把人能记住的域名（比如网址）翻译成机器用的 IP 地址。
- 再想“本地域名服务器”：离用户主机最近的那台域名服务器；主机查域名时，先问它。
- 再想“递归查询”：主机问本地域名服务器，本地域名服务器如果不知道，就以 DNS 客户的身份，替主机继续往别的服务器问，直到问到答案，再把答案带回来给主机；主机自己不用再问第二遍。
- 再想“迭代查询”：和递归查询相反——服务器不知道时，只告诉主机“你去问下一台”，主机自己一台一台问下去。

考查知识点：

- 先想主机的动作：主机向本地域名服务器发出 1 条查询报文，问它要查的域名。
- 再想本地域名服务器的动作：如果本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，它就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文，而不是让主机自己进行下一步的查询；这里它发出 1 条查询报文（向根域名服务器问）。
- 再想答案：用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数均为 1 条，就是 A。
- 拿生活例子验算：递归查询像找代办——你只跟代办说一次“帮我查这个”，代办自己跑腿去问，问完把答案带回来；你不用自己一趟一趟跑。
- 边界情况：本题问的是“发出几条”，不是“总共经过几台服务器”——根域名服务器后面可能还要继续问别的服务器，但题目只问主机和本地域名服务器各发几条，都是 1 条。
- 易混对子：不要把递归查询和迭代查询混在一起——递归是服务器替主机跑腿，迭代是主机自己一台一台问；不要把“本地域名服务器发出的查询”算到主机头上——主机只发了 1 条。

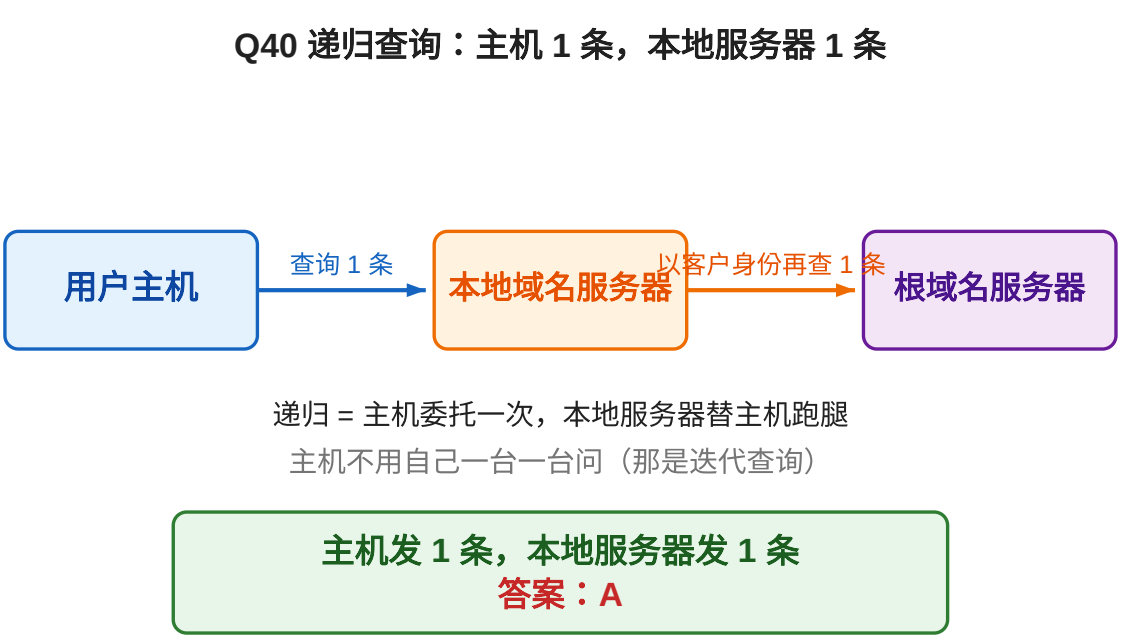
正确选项为什么对： 递归查询里，主机只问本地域名服务器 1 次，本地域名服务器替主机往外问 1 次，都是 1 条，就是 A，选 A。

错误选项为什么错＋举例：

- 说主机发多条的选项：递归查询里主机只问一次，剩下的都是服务器替它跑的。教训：递归就是“一次委托、服务器跑腿”。
- 说本地域名服务器发 0 条的选项：它不知道答案时，要以客户身份往外问，不是 0 条。教训：不知道就往外问，不是干等着。
- 说两者条数不一样的选项：本题里两者都是 1 条。教训：先数清谁发了几条，别凭感觉。

笔记本一句话： 第 40 题＋DNS 递归查询：主机问 1 次，本地域名服务器替主机往外问 1 次，都是 1 条。

【图像】



DNS 递归查询中用户主机发 1 条、本地域名服务器以客户身份再发 1 条示意图

【定位】 计算机网络 · 第6章 应用层 · DNS 域名解析

【易混对比】

- "递归查询"和"迭代查询"的区别：递归是主机委托一次、本地服务器替主机跑腿；迭代是服务器只指路、主机自己一台一台问下去。
- "主机发的"和"本地服务器发的"的区别：主机只向本地服务器问 1 条；本地服务器不知道答案时，以客户身份往外再问 1 条，两者各 1 条。

递归查询里主机发 1 条，本地域名服务器替主机往外发 1 条，都是 1 条，选 A。

【坑位】

题目问的是"发出几条"，不是"总共经过几台服务器"；根服务器后面可能还要继续问，但只数主机和本地服务器各发的条数。

误选 B：以为本地服务器要发多条；教训：本题只数它发出的第一条（向根服务器的那条），是 1 条。

误选 C：以为递归查询里主机要自己多问；教训：递归就是一次委托，主机只问 1 次，跑腿的是服务器。

误选 D：把递归和迭代混在一起；教训：迭代才是主机自己一台一台问，递归不是。

【类比】

像找代办：你只跟代办说一次"帮我查这个域名"，代办自己跑腿去问，问完把答案带回来；你不用自己一趟一趟跑。术语贴回去：你是"用户主机"，代办是"本地域名服务器"，代办跑腿是"以 DNS 客户身份继续查询"，自己一趟一趟跑是"迭代查询"。

【口诀】 递归查询像代办，主机只问一次单；本地替你往外跑，一条一条各一番；A 项答案不孤单。

【考频】 「DNS」在 2009–2022 年解析中出现 7 次 · 中频

附录 · 答案速查表

- 1–8：D、C、D、C、B、A、C、B
- 9–16：B、D、A、D、B、B、D、A
- 17–24：D、B、A、D、A、D、A、C
- 25–32：B、A、D、B、B、C、C、B
- 33–40：C、C、D、C、B、D、A、A